

# 气动模型库 V2.0.1

# 产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司  
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
| 编制 | 郭秀生 | 生效日期 |  |
| 审核 |     | 批准   |  |

文件变更摘要

| 日期       | 版本 | 变更说明       | 修订  | 审核  | 批准 |
|----------|----|------------|-----|-----|----|
| 20231207 | A  | 首次创建       | 郭秀生 | 郎成震 |    |
| 20250512 | B  | 根据模板更新进行调整 | 郭秀生 | 郎成震 |    |
|          |    |            |     |     |    |



# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1. 引言 .....</b>     | <b>1</b>  |
| 1.1 产品名称.....          | 1         |
| 1.2 编写目的.....          | 1         |
| 1.3 标识.....            | 1         |
| 1.4 术语.....            | 1         |
| 1.5 引用.....            | 3         |
| <b>2. 模型库介绍 .....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1 模型库概述.....         | 3         |
| 2.2 模型库目录.....         | 3         |
| 2.3 应用场景.....          | 10        |
| 2.4 功能特点.....          | 11        |
| 2.5 使用环境.....          | 12        |
| 2.5.1 客户端.....         | 12        |
| 2.5.2 Mohub 在线.....    | 13        |
| 2.6 使用须知.....          | 14        |
| 2.6.1 许可申请.....        | 14        |
| 2.6.2 适配性说明.....       | 16        |
| 2.6.3 模型库加载.....       | 16        |
| 2.7 使用说明.....          | 18        |
| 2.7.1 帮助文档.....        | 18        |
| 2.7.2 典型示例.....        | 20        |
| <b>3. 快速入门 .....</b>   | <b>24</b> |
| 3.1 案例介绍.....          | 24        |
| 3.2 系统搭建.....          | 25        |
| 3.3 参数设置.....          | 26        |
| 3.4 检查编译求解.....        | 28        |
| 3.5 仿真分析.....          | 29        |
| <b>4. 二次开发说明 .....</b> | <b>30</b> |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1 模型扩展.....                                              | 30        |
| 4.1.1 模型说明.....                                            | 30        |
| 4.2 基础模型重组.....                                            | 42        |
| 4.2.1 模型说明.....                                            | 42        |
| 4.2.2 开发示例.....                                            | 44        |
| <b>5. 典型应用案例 .....</b>                                     | <b>55</b> |
| 5.1 气体属性测试系统（GasProperties） .....                          | 55        |
| 5.2 气动回路（PneumaticCircuit） .....                           | 57        |
| 5.3 热交换室(HeatExchangeChamber).....                         | 59        |
| 5.4 气动千斤顶(PneumaticJack).....                              | 61        |
| 5.5 简化版排气系统(SimExhaustStack).....                          | 63        |
| 5.6 数控加工中心启动系统(Start_system_of_CNC_machining_center) ..... | 65        |
| 5.7 气动悬架系统（Pneumatic_suspension） .....                     | 67        |
| <b>6. 注意事项 .....</b>                                       | <b>69</b> |



# 1. 引言

## 1.1 产品名称

气动模型库 V2.0.1（TYPneumatics V2.0.1）

## 1.2 编写目的

本文为气动组件模型库 V2.0.1 产品用户手册，目的是为了提供用户清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库在模型库，具体包括模型库产品介绍、使用说明、二次开发说明以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

## 1.3 标识

文档标识号：TY- TYPneumatics -USM-20250512-A

文档标题：气动模型库 V2.0.1 产品用户手册

## 1.4 术语

| 术语         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定常流动和非定常流动 | <p>速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为<b>定常流动</b>。定常流动可表示为</p> $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ <p>流动状态随时间变化的流动称为<b>非定常流动</b>，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类：</p> <p>1) 流场变化速率极慢的流动</p> <p>流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>方程，时间效应只是以参量形式体现出来。</p> <p>2) 流场变化速率很快的流动</p> <p>此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。</p> <p>3) 流场变化速率极快的流动</p> <p>此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。</p> <p>除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 层流和紊流        | <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很平滑时的流动称为<b>层流</b>。在这种流动中，流体微团的轨迹没有太大的不规则脉动，相临两流层之间的动量、热量和质量的输运均是由分子热运动引起的。</p> <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很不规则、很不平滑时的流动称为<b>紊流</b>，该流动中流体微团作随机运动。流体微团不仅有横向脉动，而且有相对于流体平均运动的反向运动，因而流体微团的运动轨迹非常紊乱，流体质点的运动随时间变化很快。其中动量、热量和质量的传递速率比层流高几个数量级。</p> <p>流体的流动状态一般根据雷诺数来判断，对于内部流动和外部流动所对应的临界雷诺数不同，具体数值可参见《流体力学》。</p> $Re = \frac{\mu \cdot l}{\nu}$ <p>式中： <math>\mu</math>—流速；<br/><math>\nu</math>—运动粘度；<br/><math>l</math>—特征长度，对于圆管来说为管径。</p> |
| 可压缩流动和不可压缩流动 | <p>在压力作用下流体体积发生变化的流动称为<b>可压缩流动</b>，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为<b>不可压缩流动</b>，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。</p> <p>在本模型库中，考虑了流体的压缩性的影响，即均视为可压缩性流体。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 静压           | <p><b>静压</b>是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为：bar。<b>静压</b>加上动压等于全压。这里所谓的“静”只是指流体宏观质点之间没有相对运动，达到了相对的平衡，至于流体作为一个整体则完全可以同刚体一样地运动。由于流体质点之间没有相对运动，流体内并</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | 不存在切向的剪切应力，因此流体内只有法向的压应力，即 <b>静压</b> 。 |
|--|----------------------------------------|

## 1.5 引用

[1] 《气动模型库 V2.0.1 产品市场宣传材料》

# 2. 模型库介绍

## 2.1 模型库概述

气动组件模型库 V2.0.1 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括压气机库、气动阀类、执行机构、管路、流阻、换热器、气动辅件、边界源和各种传感器等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括支持二次开发功能与新增压气机库和换热器库等升级内容。该库可用于航空航天、车辆船舶、工程机械等领域气动系统的设计、仿真及优化，能够为更多的气动系统设计和优化提供方案，同时满足用户在多层次多研发阶段的应用，为工程行业气动系统仿真提供强有力支撑。

## 2.2 模型库目录

气动组件模型库 V2.0.1 提供了复杂气动系统构成所需的零部件模型，根据设备功能划分，主要包括：压气机库（压气机、射流泵等）、气动阀库（压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀）、执行机构库（气动缸）、气动管路库（容性管路、阻性管路等）、流阻库（弯管、三通管、渐缩管路和突变管路等）、换热器库（气液换热器、气体半热交换器）、气动辅件库（容腔、空气弹簧等）、边界源库和传感器库设备模型，采用搭积木和连线的模块化建模方式，易于快速实现气动部件的开发和复杂系统模型的仿真分析。



图 2-1 TYPneumatics 库结构

TYPneumatics 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYPneumatics 库功能模型简表

| 序号 | 一级子库            | 二级子库                               | 组件名称                             | 描述                 | 备注 |
|----|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 1  | Valves<br>(气阀库) | Pressure-<br>Valves<br>(压力控制<br>阀) | ReliefValves                     | 普通溢流阀              | 优化 |
| 2  |                 |                                    | ReliefValvewith<br>Saturation    | 考虑动态特性的<br>溢流阀     | 新增 |
| 3  |                 |                                    | ReducingValve                    | 减压阀                | 优化 |
| 4  |                 | FlowValv<br>es(流量控<br>制阀)          | ThrottleValve                    | 节流阀                | 优化 |
| 5  |                 |                                    | ThrottleValvewith<br>PerryMethod | 节流阀(Perry 多项<br>式) | 新增 |
| 6  |                 |                                    | ThrottleValvebase                | 节流阀(ISO 6358)      | 优化 |

|    |  |                                |                                     |                         |    |
|----|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
|    |  |                                | ISO_6358                            |                         |    |
| 7  |  |                                | VarThrottleValve                    | 可变节流阀                   | 新增 |
| 8  |  |                                | VarThrottleValvewith<br>PerryMethod | 可变节流阀<br>(Perry 多项式)    | 新增 |
| 9  |  |                                | VarThrottleValvebase<br>ISO_6358    | 可变节流阀<br>(ISO 6358)     | 新增 |
| 10 |  |                                | ButterflyValvewith<br>SignalPort    | 蝶阀(带信号接<br>口)           | 新增 |
| 11 |  |                                | ButterflyValvewith<br>MechanicPort  | 蝶阀(带机械接<br>口)           | 新增 |
| 12 |  | Directiona<br>lValves(<br>方向阀) | CheckValve                          | 普通单向阀                   | 优化 |
| 13 |  |                                | CheckValvewith<br>Saturation        | 考虑动态特性的<br>单向阀          | 新增 |
| 14 |  |                                | DirectionalValve22                  | 二位二通换向阀                 | 优化 |
| 15 |  |                                | DirectionalValve23_M                | 二位三通换向阀 M<br>型 PA  PT   | 新增 |
| 16 |  |                                | DirectionalValve23_N                | 二位三通换向阀 N<br>型 PT  PA   | 优化 |
| 17 |  |                                | DirectionalValve23_b                | 二位三通换向阀 b<br>型 PA  PAT  | 新增 |
| 18 |  |                                | DirectionalValve24                  | 二位四通换向阀<br>PA-BT  PB-AT | 优化 |
| 19 |  |                                | DirectionalValve24_H1               | 二位四通换向阀 H<br>型 PB-AT    | 新增 |
| 20 |  |                                | DirectionalValve24_H2               | 二位四通换向阀 H<br>型 PA-BT    | 新增 |
| 21 |  |                                | DirectionalValve24_O1               | 二位四通换向阀 O<br>型 PB-AT    | 新增 |
| 22 |  |                                | DirectionalValve24_O2               | 二位四通换向阀 O<br>型 PA-BT    | 新增 |
| 23 |  |                                | DirectionalValve24_Y1               | 二位四通换向阀 Y<br>型 PB-AT    | 新增 |
| 24 |  |                                | DirectionalValve24_Y2               | 二位四通换向阀 Y<br>型 PA-BT    | 新增 |
| 25 |  |                                | DirectionalValve33_O                | 三位三通换向阀,<br>中位全断        | 新增 |

|    |                       |   |                                      |                              |    |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|----|
| 26 |                       |   | DirectionalValve33_M                 | 三位三通换向阀 M 型 PA  PT  AT       | 新增 |
| 27 |                       |   | DirectionalValve34_O                 | 三位四通换向阀 O 型 PA-BT  --  PB-AT | 新增 |
| 28 |                       |   | DirectionalValve34_Y                 | 三位四通换向阀，中位 ABT 通             | 新增 |
| 29 |                       |   | DirectionalValve34_H                 | 三位四通换向阀，中位全通                 | 新增 |
| 30 |                       |   | DirectionalValve34_M                 | 三位四通换向阀，中位 PT 通              | 新增 |
| 31 |                       |   | DirectionalValve34_C                 | 三位四通换向阀，中位 PA 通              | 新增 |
| 32 |                       |   | DirectionalValve34_N                 | 三位四通换向阀，中位 PB 通              | 新增 |
| 33 |                       |   | DirectionalValve34_P                 | 三位四通换向阀，中位 PAB 通             | 新增 |
| 34 |                       |   | DirectionalValve36                   | 三位六通换向阀                      | 优化 |
| 35 | Actuators<br>(执行机构)   | - | FixDActingAsymCylinderWithMass       | 缸体固定双作用非对称气缸带质量              | 新增 |
| 36 |                       |   | FixDActingSymCylinderWithMass        | 缸体固定双作用对称气缸带质量               | 新增 |
| 37 |                       |   | FixDActingAsymCylinderWithMassSpring | 缸体固定双作用非对称气缸带质量弹簧            | 新增 |
| 38 |                       |   | FixSActingAsymCylinderWithMassSpring | 缸体固定单作用非对称气缸带质量弹簧            | 新增 |
| 39 |                       |   | FixDActingAsymCylinder               | 缸体固定双作用非对称气缸                 | 优化 |
| 40 |                       |   | FixSActingAsymCylinderWithSpring     | 缸体固定单作用非对称气缸带弹簧              | 优化 |
| 41 | Compressors<br>(压气机库) | - | SimplifiedCompressor                 | 理想定排量压气机                     | 新增 |
| 42 |                       |   | Compressor                           | 压气机                          | 新增 |
| 43 |                       |   | Turbine                              | 汽轮机                          | 新增 |
| 44 |                       |   | Fan                                  | 风扇                           | 新增 |

|    |                               |   |                                  |                        |    |
|----|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----|
| 45 |                               |   | EjectorPump                      | 射流泵                    | 新增 |
| 46 | Pipes<br>(管路库)                | - | Pipe_C                           | 容性管路                   | 新增 |
| 47 |                               |   | Pipe_R                           | 阻性管路                   | 新增 |
| 48 |                               |   | Pipe_CR                          | CR 型管道                 | 新增 |
| 49 |                               |   | Pipe_CRC                         | CRC 型管道                | 新增 |
| 50 |                               |   | Pipe_RCR                         | RCR 型管道                | 新增 |
| 51 |                               |   | Pipe_IR                          | 阻性惯性管路                 | 新增 |
| 52 |                               |   | Pipe_CIR                         | CIR 型管道                | 新增 |
| 53 | Resistances<br>(流阻库)          | - | GeneralBendnoFric                | 任意角度弯管接头<br>(不考虑摩擦)    | 优化 |
| 54 |                               |   | GeneralBendwithFric              | 任意角度弯管接头<br>(考虑摩擦)     | 优化 |
| 55 |                               |   | AbruptPipe                       | 突变管道(插值流阻)             | 优化 |
| 56 |                               |   | AbruptPipewithFormula            | 突变管道(计算流阻)             | 优化 |
| 57 |                               |   | Tjunction90deg                   | 90° 三通接头               | 优化 |
| 58 |                               |   | IntersectingHoleswith2ports90deg | 2 接口交叉孔,<br>90°, 轴线不交叉 | 新增 |
| 59 |                               |   | PneumaticCapillary               | 气动毛细孔                  | 新增 |
| 60 |                               |   | ProgressivePipe                  | 渐变管道                   | 新增 |
| 61 |                               |   | OrificewithSharpedges            | 气动节流孔                  | 优化 |
| 62 | Heat-<br>Exchangers<br>(换热器库) | - | Gas_LiquidHeatExchanger          | 气液换热器                  | 新增 |
| 63 |                               |   | HalfHeatExchanger                | 半热交换器                  | 新增 |
| 64 |                               |   | HalfHeatExchangerR               | 半热交换器(考虑摩擦)            | 新增 |
| 65 |                               |   | HalfHeatExchangerRTH             | 半热交换器(考虑热阻)            | 新增 |
| 66 |                               |   | HeatConvectivewithPnPort         | 单气动接口热对流               | 新增 |
| 67 |                               |   | PipeCwithHeatExchanger           | 热交换容性管道                | 新增 |
| 68 |                               |   | PipeCRwithHeatExchange           | 热交换 CR 管道              | 新增 |
| 69 |                               |   | PipeCRwithTwoHeatEx              | 热交换 CR 管道(2            | 新增 |

|    |                     |   |                    |          |    |
|----|---------------------|---|--------------------|----------|----|
|    |                     |   | changePorts        | 热接口)     |    |
| 70 | Auxiliaries<br>(辅件) | - | GasVolume2ports    | 两接口气腔    | 优化 |
| 71 |                     |   | GasVolume3ports    | 三接口气腔    | 优化 |
| 72 |                     |   | GasVolume4ports    | 四接口气腔    | 新增 |
| 73 |                     |   | GasVolumeNports    | N 接口气腔   | 新增 |
| 74 |                     |   | GasCylinder        | 气瓶       | 新增 |
| 75 |                     |   | AirSpring          | 空气弹簧     | 新增 |
| 76 |                     |   | GasProperty        | 气体物性计算模块 | 新增 |
| 77 |                     |   | Filter             | 过滤器      |    |
| 78 | Sources<br>(边界库)    | - | PressureSource     | 压力温度边界   | 优化 |
| 79 |                     |   | MHFlowSource       | 质量流焓流边界  | 优化 |
| 80 |                     |   | Surroundings       | 大气出口     | 优化 |
| 81 |                     |   | ZeroFlowSource     | 零流量源     | 新增 |
| 82 |                     |   | TemperatureSource  | 温度边界     | 新增 |
| 83 | Sensors<br>(传感器库)   | - | PressureSensor     | 压力传感器    | 优化 |
| 84 |                     |   | TemperatureSensor  | 温度传感器    | 新增 |
| 85 |                     |   | MassFlowSensor     | 质量流量传感器  | 优化 |
| 86 |                     |   | EnthalpyFlowSensor | 焓流传感器    | 新增 |

气阀库涵盖了压力控制阀模型、流量控制阀模型和方向控制阀模型。气压阀模型的基本建模思想是选择合适的气阻模型作为阀孔，再对阀的启闭特性作特别建模。其中普通溢流阀的作用是限制气压回路中的上游压力，从而保护气压元件免受超压。所以其也称为限压阀、最大压力阀或安全阀；考虑动态特性的溢流阀阀门是常闭的，当阀两端的压差超过溢流阀开启压力时，阀门打开并让流体流过，在阀门调节期间，把流量-压力特性描述为可变孔，当压降达到饱和压力值时阀门全开，此时阀门横截面积最大。端口的输入压力变量，在两个端口计算和输出流量。阀门开启的动态特性可设置为静态、一阶滞后和二阶滞后。减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内；节流阀用于模拟气动系统的压力损失，通过每个端口输入压力和温度计算出通过阀口的流量和焓流；可变节流阀用于模拟气动系统的压力损失，通过每个端口输入压力计算出通过阀口的流量；气动蝶阀(带信号接口)根据旋转阀杆同时带动蝶板转动来做开闭的一种阀门，该模型为通过控制信号来调节蝶板的旋转角度，输入[0,1]对应开度角[0,90°]，以此控制蝶阀的气体通过量；气动单向阀阀门是常闭的，当阀门上的压降超过单向阀开启压力时，阀门打开并让气体流过，从而将压降调节到开



启压力；二位三通阀通过位置的变换来切换阀的导通状态，实际上二位三通阀为一个截止阀。用于模拟气动系统中气动回路的两种状态，控制执行机构的运行方向。

(1). 气阀库包含流量控制阀、压力控制阀和方向控制阀三类控制阀模型，可以满足气动回路中对流量、压力和方向的控制，通过这三类阀门的协同工作，能够有效支持各种复杂气动回路的设计与应用。

(2). 气动执行机构库包含各类气动缸，在建立气动缸模型时，考虑了气动缸的泄漏、摩擦、设置初始行程、缓冲以及死区容积等参数，此外在使用时还可以根据不同需求对组件的结构和性能参数进行设置，满足机械加工，汽车制造等多场景应用。

(3). 管路库包含多类管道模型，考虑到气动系统流体运动的阻性、容性和惯性三大主要问题，并根据使用环境的不同将管道分为普通管道、集中式管道，以便适用于不同的应用场景如流体的基本输送、高压系统中的使用以及长距离管路输送等。

(4). 流阻库中包含了多种接头模型，包括弯管接头、突变管路、渐变管路、三通等，在不同的气动回路中，可以根据不同的需求设定不同的规格，便于用户进行复杂的管网设计。

(5). 压气机库中包含了压气机、汽轮机、风扇和射流泵模型。用户可以根据自己的需求，选择使用相对应的模型并通过修改相关参数获得不同规格的气源模型。

(6). 换热器库包含气液换热器、气体半热交换器、单气动接口热对流等模型，用于系统运行中气体与外界的换热计算及温度变化描述。

(7). 辅件库中包含阻性类的空气弹簧、过滤器，以及容性类的容积、气瓶模型等，保证气动系统工作的性能、可靠性和安全性等，此外还提供了介质物性计算模块方便用户了解气动系统各处的物性变化情况。

(8). 边界库中包含压力边界、质量流量边界、大气出口及零流量源等，能够支持多种气动系统的边界输入假设。

(9). 传感器库中包括气动系统质量流量传感器、温度传感器和压力传感器模型，用于监测气动系统中的压力和流量变化，更好的保证气动系统的安全运行。

**声明：**虽然气动组件模型库 TYPneumatics 中含有大量的经典的气动模型，但是相比实际气动系统使用数量还是远远不够的，因此在气动模型库 TYPneumatics 之外，我们还提供了气动元件设计模型库 TYPneumaticComponents，方便用户能够自行设计，以获得颗粒度更高，功能及性能更符合的模型。

## 2.3 应用场景

气动模型库是一个行业通用的基础专业模型库，适用于航天、航空、车辆、船舶以及能源等众多行业的多个研发阶段的应用。

### 1) 气动系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的气动组件，包括压气机、阀门、气缸等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

#### ➤ 气动系统关键设备的快速选型

气动系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的气及执行机构，搭配恰当的气动模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑系统效率、环境适应性问题，因此借助气动组件库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

### 2) 气动系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定气动系统中每个组件的具体规格和参数，包括气管路管径和长度、阀门动态特性等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

#### ➤ 气动支撑与支架系统优化设计

在气动支撑与支架系统中，通过选择气缸、比例阀、蓄能器等关键组件的规格参数，可精确模拟支撑系统在不同工况下的受力特性，尤其是动态载荷下的迟滞效应和缓冲需求，为结构强度设计提供理论依据。

### 3) 气动系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整气动系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

#### ➤ 气动系统性能分析与优化

支持对气动系统在不同工况下进行全面分析和模拟，确保其在预定工作条件下高效、稳定、可靠地运行。具体包括分析气动系统在不同负载、速度和压力变化下的响应特性，评估系统在动态负载和冲击载荷下的表现，分析瞬态响应特性，确保系统在启动、停机或负载波动时能够平稳过渡。此外，还可以分析气动系统

在各种工作环境和外部条件下的性能，确保其在复杂工况下依然能稳定运行。

#### 4) 气动系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化气动系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

##### ➤ 气动系统热交换过程分析

支持对气动系统中的热交换、热流传递等过程进行详细分析，为故障诊断提供理论依据。例如，在气动执行器中，气流的压缩和膨胀过程会导致温度波动，通过热仿真模拟，可以预测执行器在不同工作条件下的温度变化，评估温度变化对执行器性能（如响应速度、输出力等）的影响，从而快速判断出故障出现的位置及原因。

## 2.4 功能特点

### (1). 支持气缸、气阀、压气机等气动设备的准确模拟

模型库包含丰富的气动模型，支持多种常用气动设备的高精度模拟，如压气机、汽轮机、风扇、各类阀门、气缸、管路、流阻、换热器等。各个模型均基于精确的物理原理或实验数据进行建模，且经过验证和优化，能够准确地预测模型的行为和性能，提供可靠的仿真结果。

### (2). 具备瞬态特性与动态响应模拟能力

支持准确模拟气动系统在短时间内的快速变化，如启动、停机及负载波动等情况，帮助分析系统在不同工况下的动态行为，评估系统在动态负载和快速操作中的稳定性与响应性能。

### (3). 支持气动系统换热过程的模拟

模型库包含多种与换热器构建相关的组件，能够与热模型库紧密配合，构建不同类型的换热器系统。模型库中的部分组件设计了热接口，可以与外部环境进行热交换，全面分析气动系统在不同工况下的热管理效果，优化换热器设计，提高系统的热效率和性能表现。

### (4). 支持多种气体介质选择

适配 34 种气体介质，包括空气、氨气、丁烷及二氧化碳等，调用气体物性数据，包括密度、定压比热容、定容比热容、热导数、动力粘度、运动粘度、比焓和比热率等。

## 2.5 使用环境

### 2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

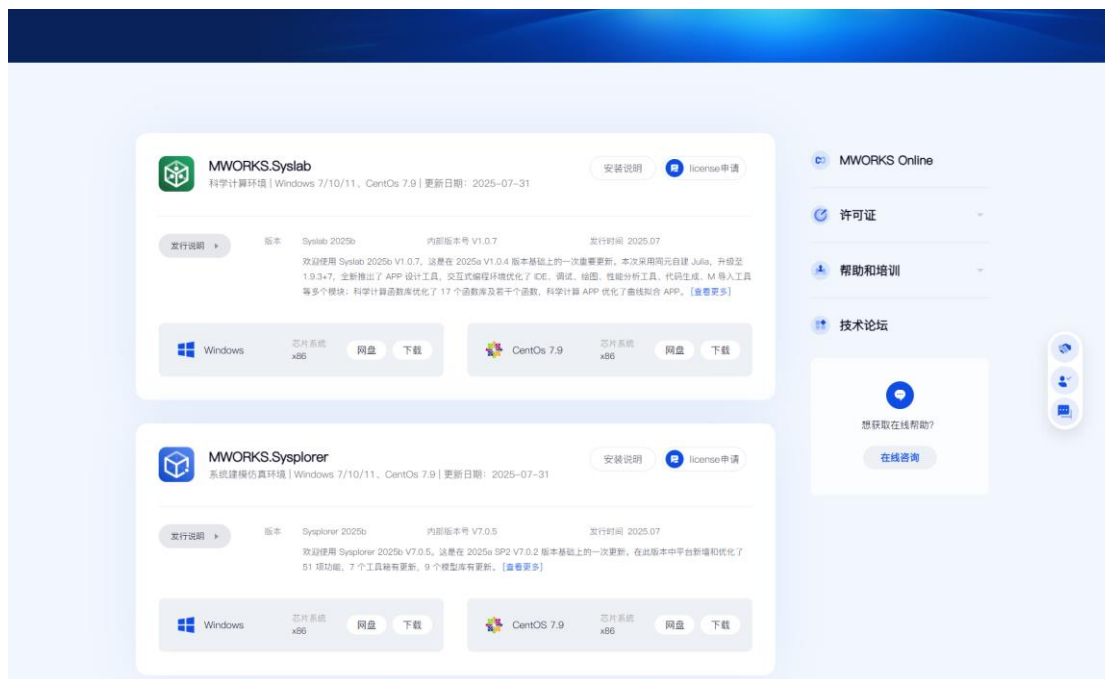


图 2-2MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、气动、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中气动模型库 V2.0.1 (TYPneumatics V2.0.1)

便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的气动模型库如图 2-3 所示。

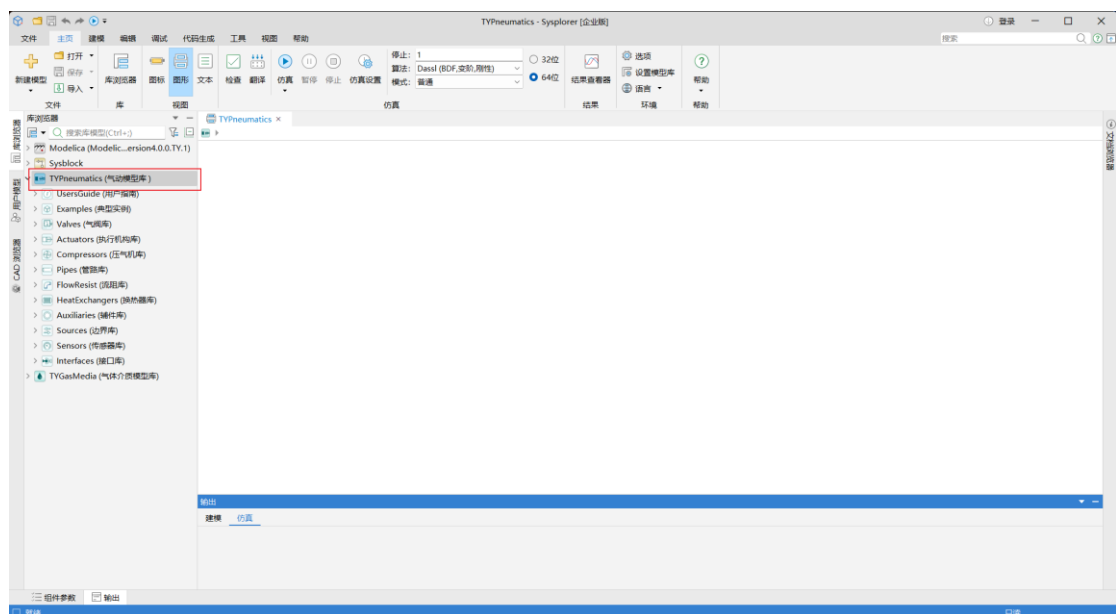


图 2-3 客户端加载气动模型库

## 2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用气动模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索基础模型库，再找到气动模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入简化排气系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。



图 2-4Mohub 在线仿真平台

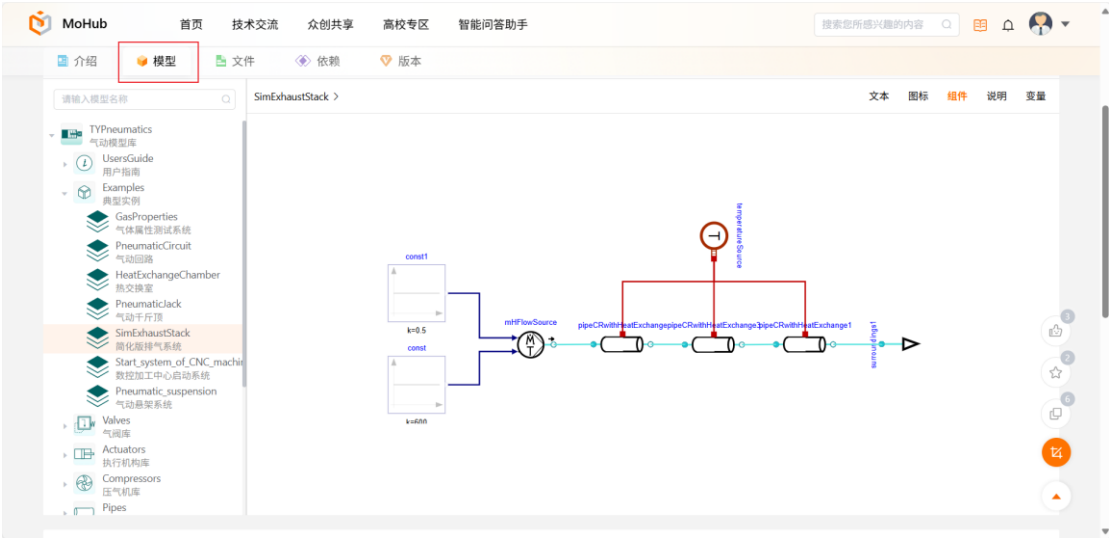


图 2-5 TYPneumatics 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请，并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-8 所示。

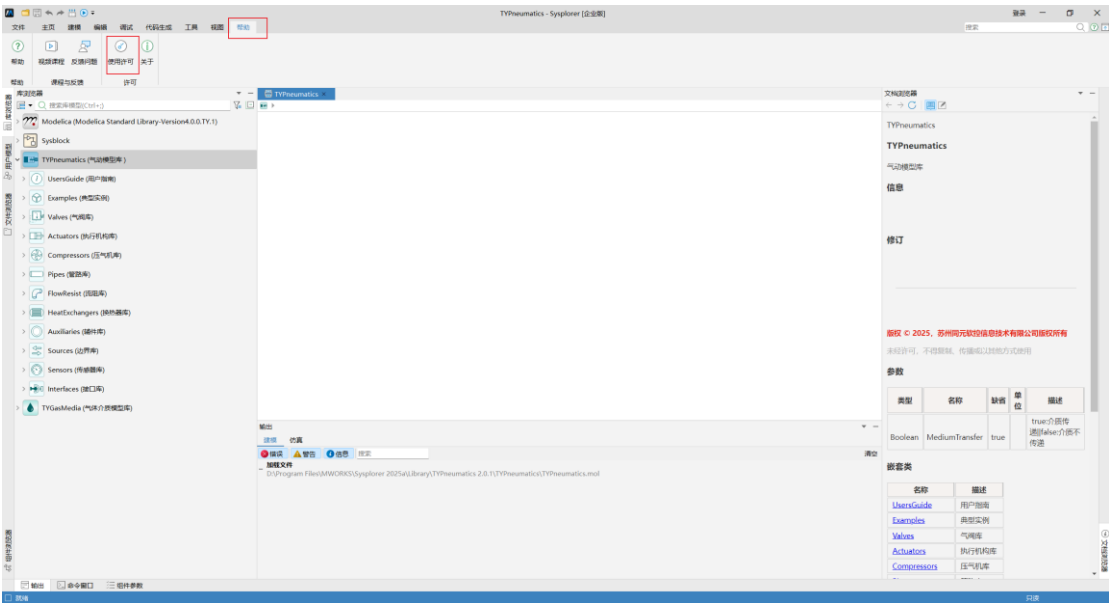


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

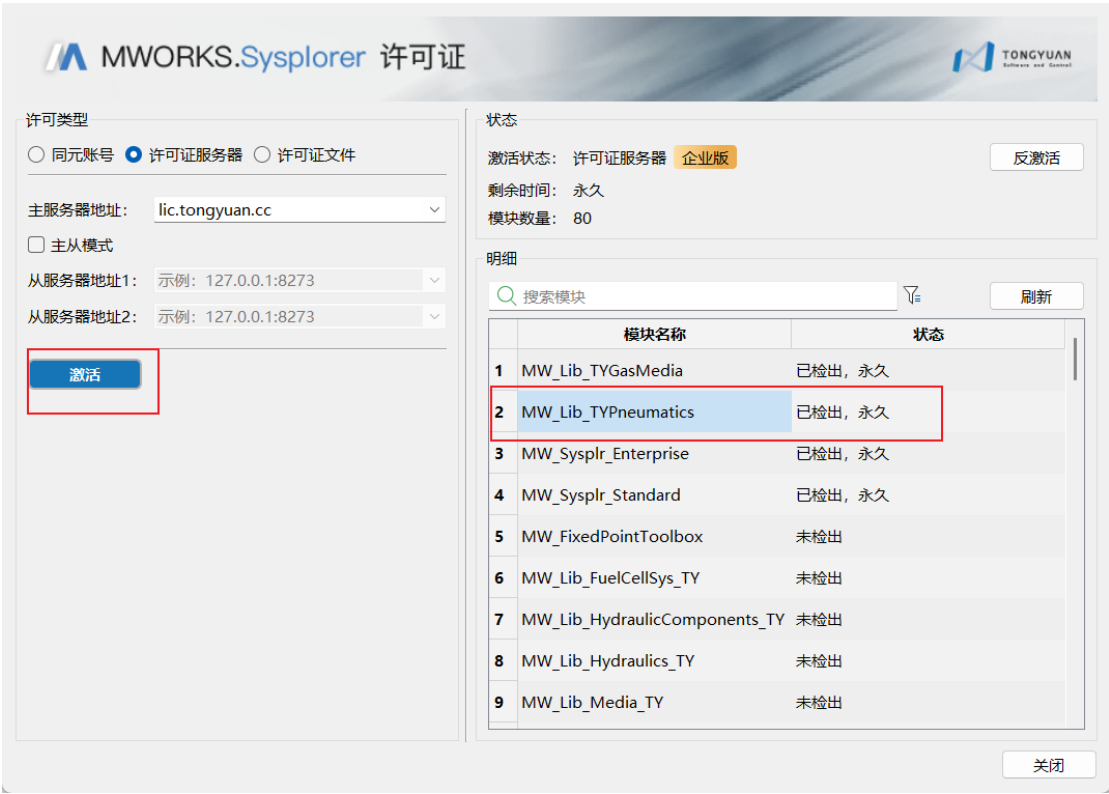


图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型

库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

| CPU 架构   | 操作系统                                   |
|----------|----------------------------------------|
| x64 架构   | Windows7/10/11                         |
|          | CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信 |
| arm64 架构 | 银河麒麟桌面系统 V10、统信                        |

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

| 类别  | 名称         | 配置明细                               |
|-----|------------|------------------------------------|
| 编译器 | GCC        | 内置                                 |
|     | VC         | Microsoft Visual Studio 2010 /2017 |
| 模型库 | Modelica   | 4.0.0.TY.1                         |
|     | TYGasMedia | V2.0.1                             |

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开气动模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYPneumatics V2.0.1（气动模型库 V2.0.1）如图 2-9。



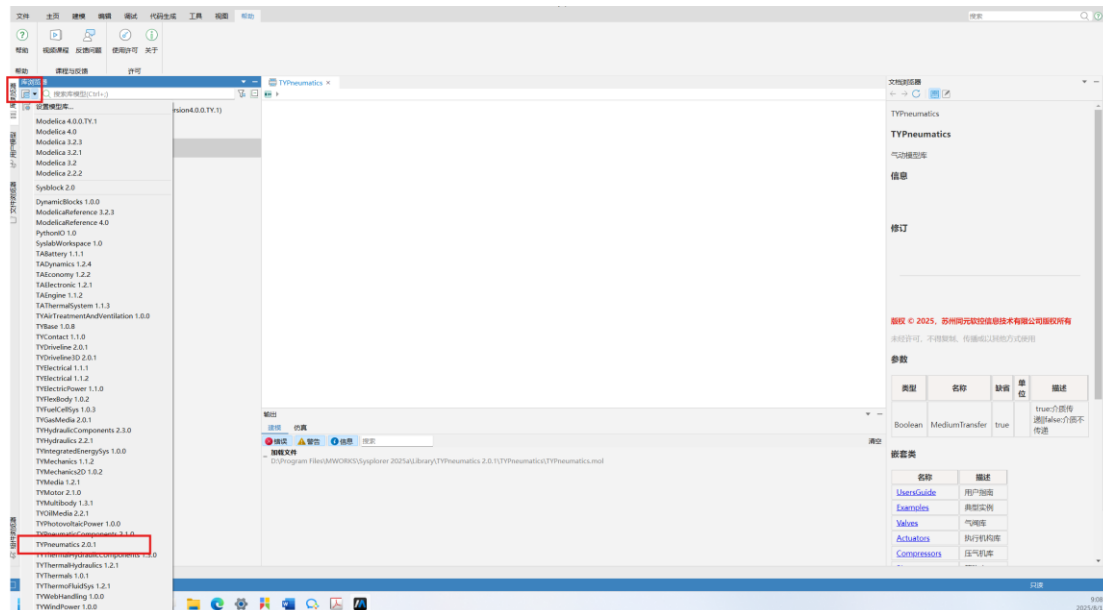


图 2-9 模型库加载（方式一）

## 2) 选项中加载

点击“文件”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，气动模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖气体介质模型库 TYGasMedia，选择 TYPneumatics V2.0.1 模型库及 TYGasMedia，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

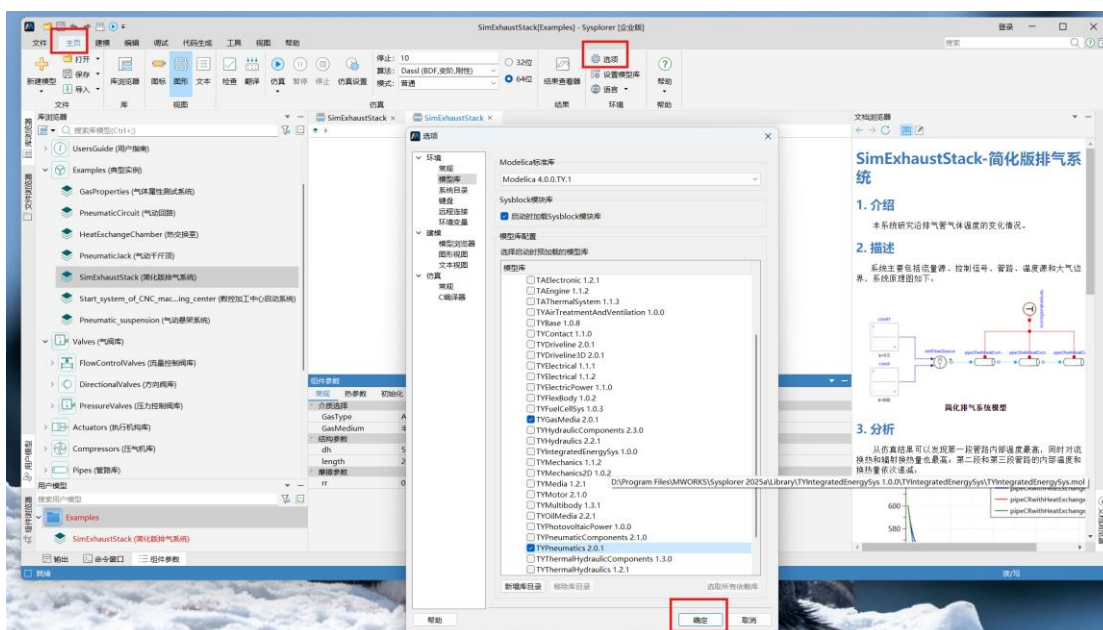


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

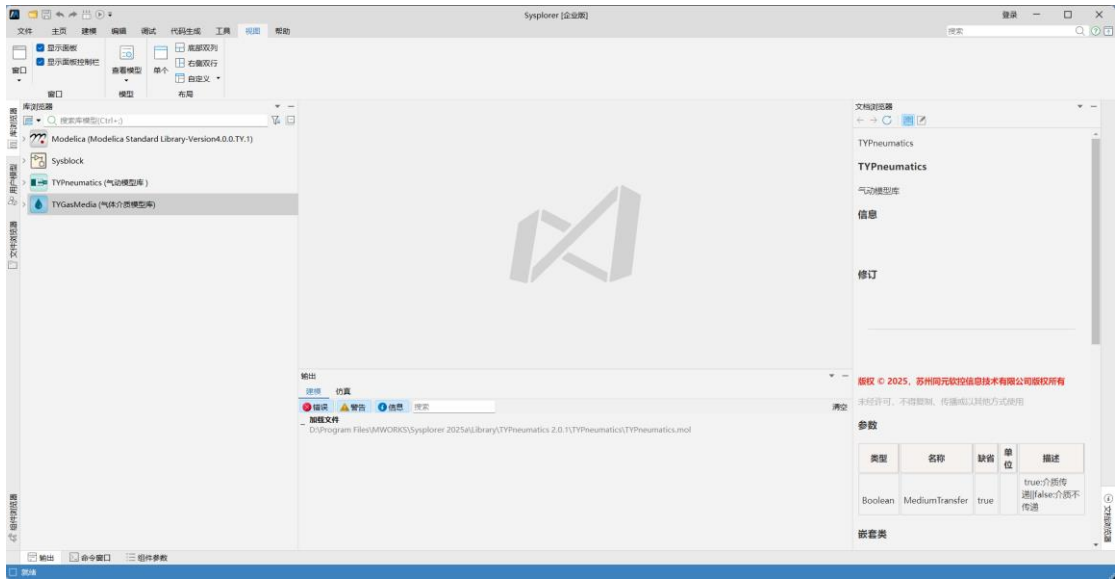


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以气动模型库中的射流泵模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的气动模型库，找到对应的模型——射流泵，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

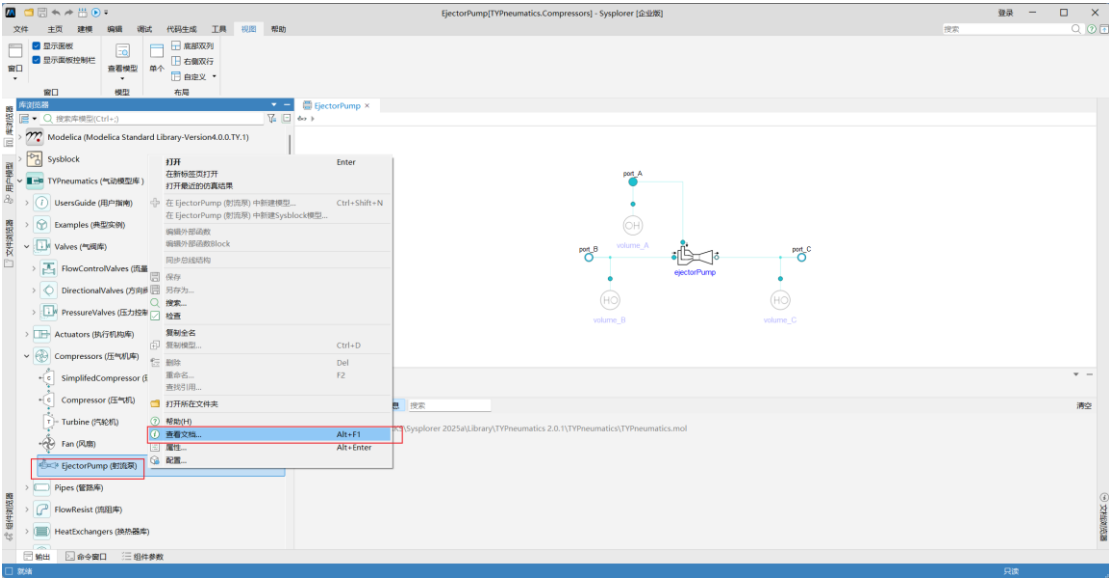


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开“视图”中的窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——射流泵，双击打开帮助文档。

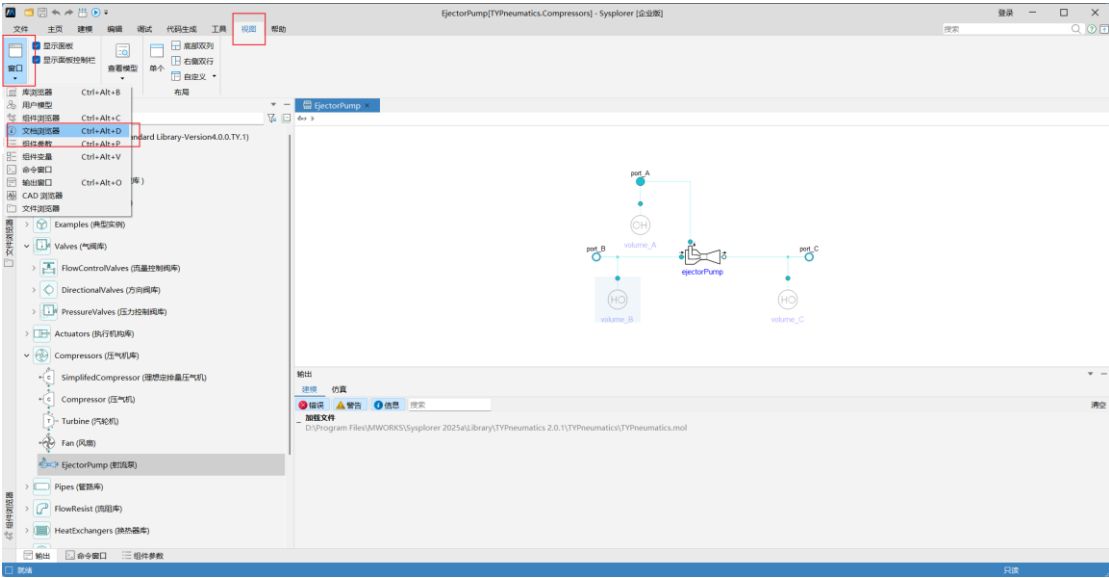


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

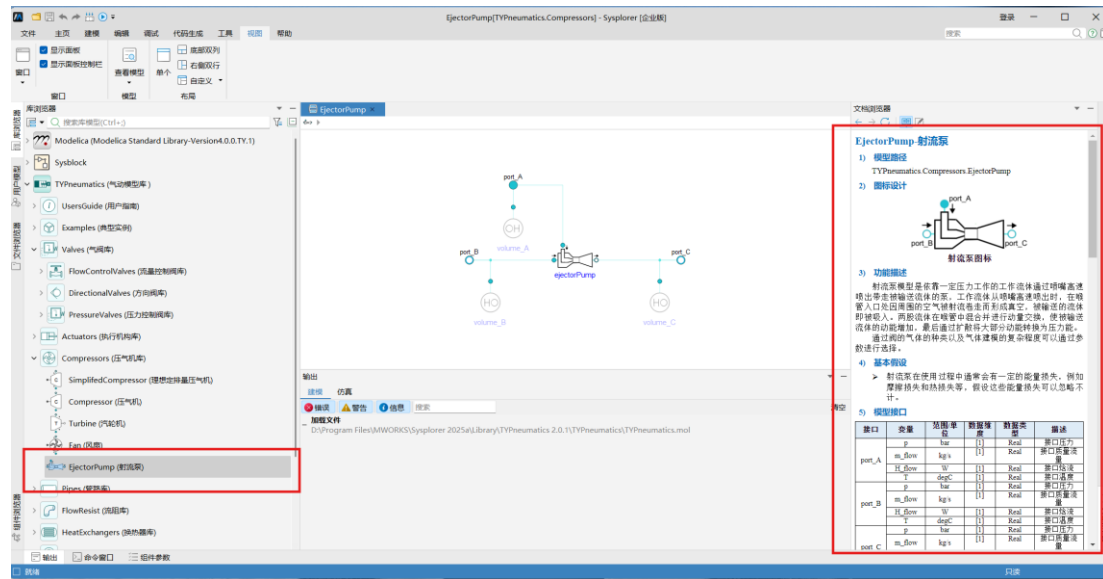


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

## 2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以气动模型库中的简化排气系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

## 1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——简化排气系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

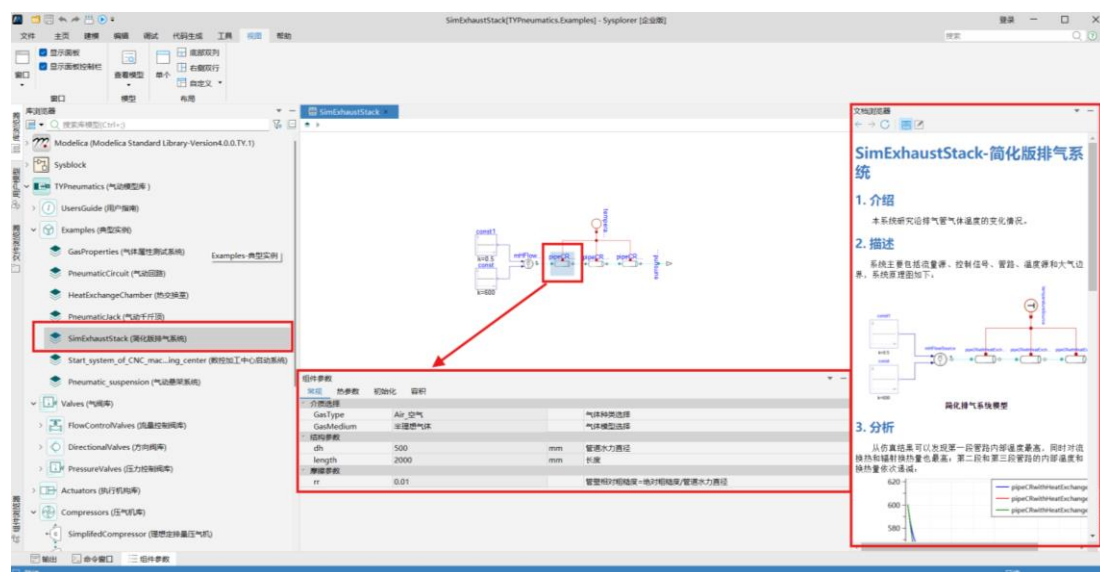


图 2-15 简化排气系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

## 2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

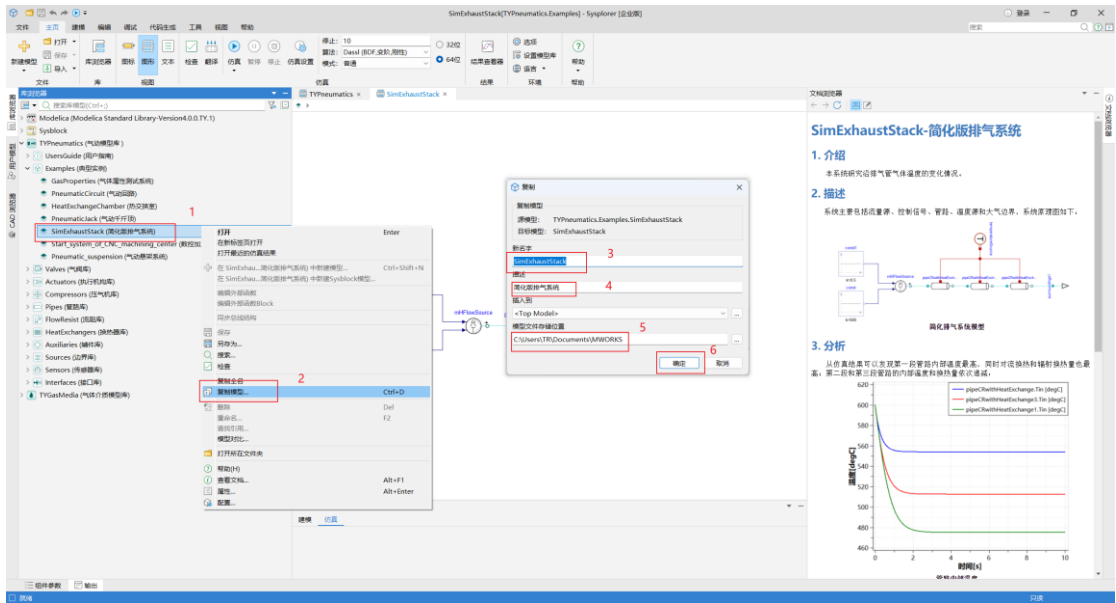


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

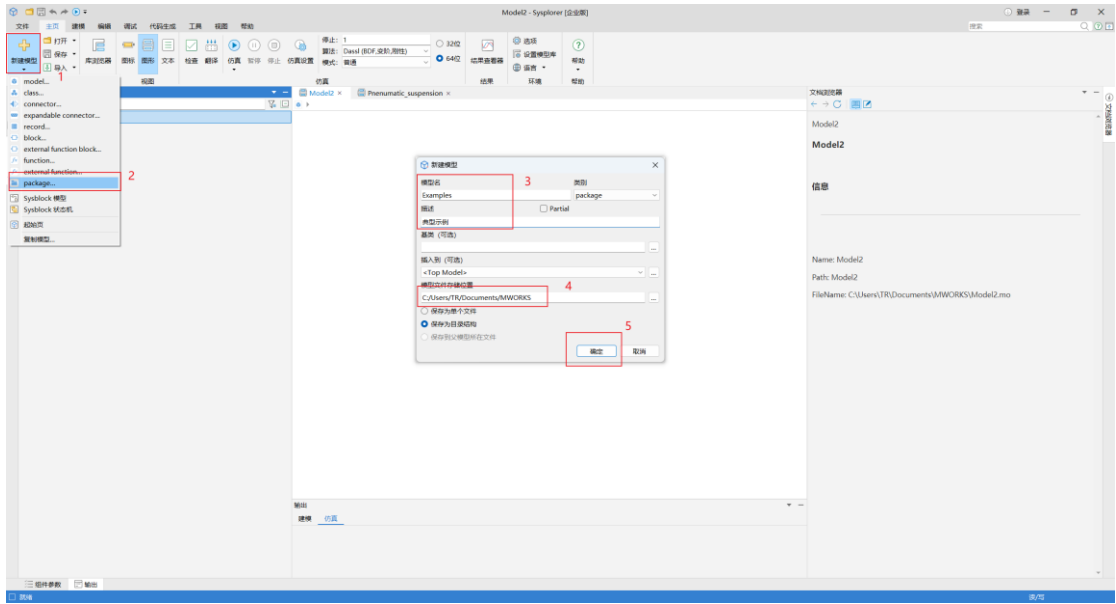


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——简单排气系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

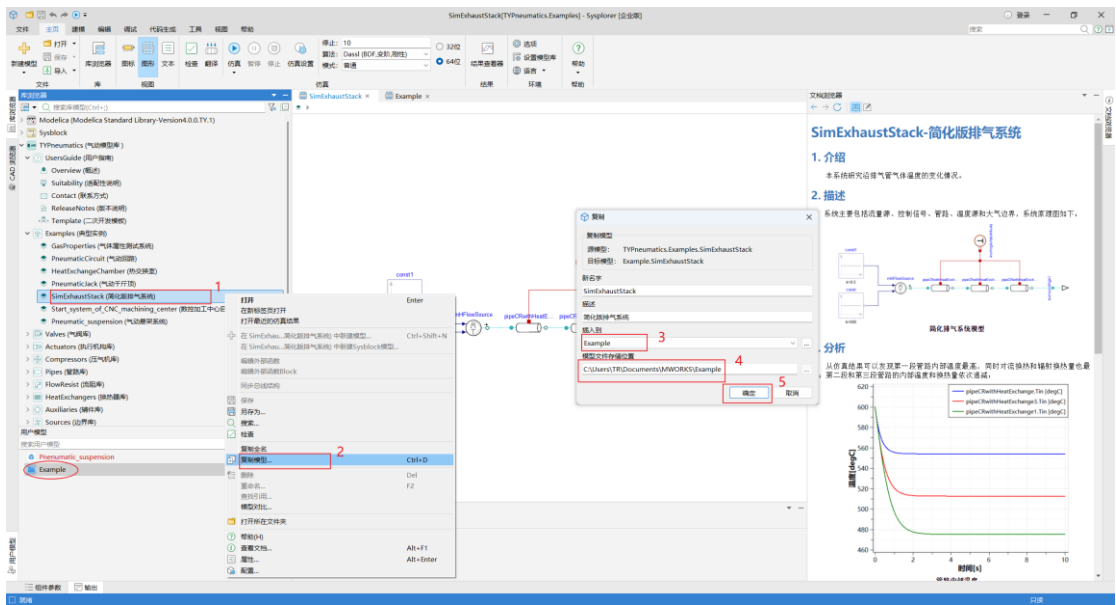


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

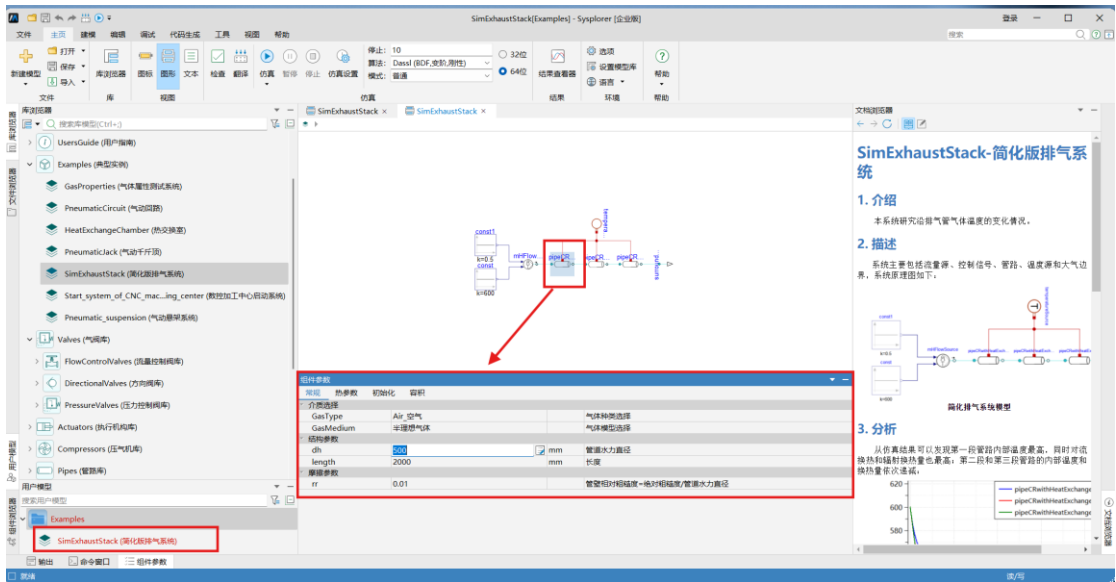


图 2-19 模型参数修改

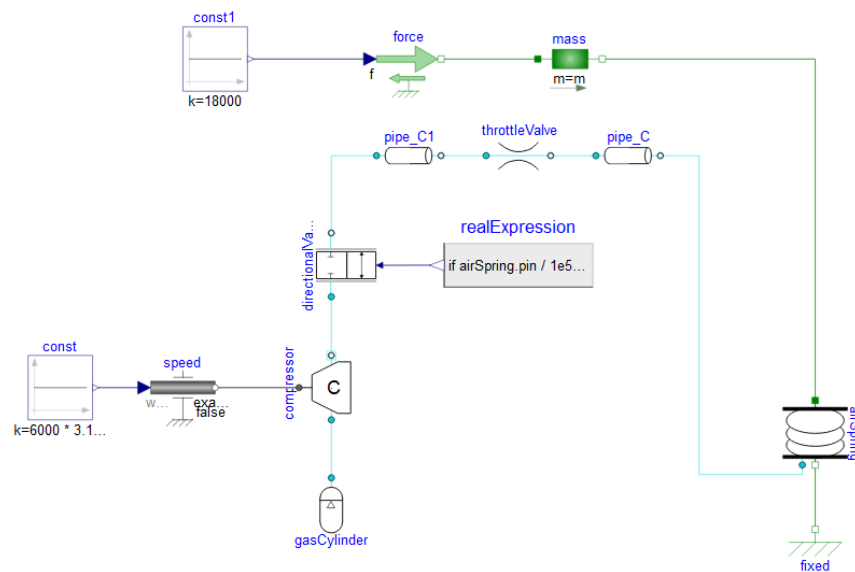
对于修改后的简单排气系统按照正常系统仿真流程进行操作。



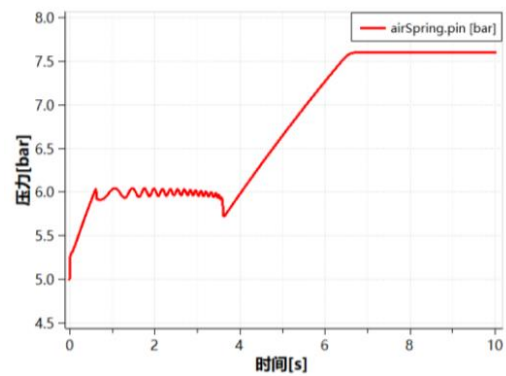
### 3. 快速入门

#### 3.1 案例介绍

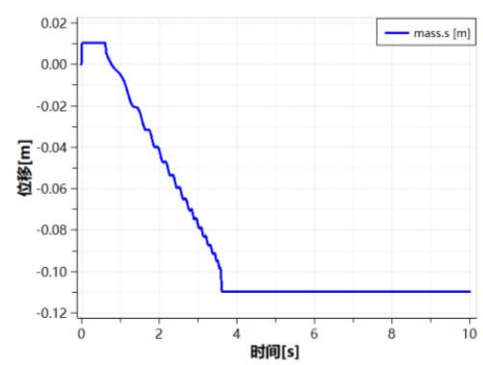
本系统研究气体悬架系统，空气弹簧由压气机提供气体，支撑起重物，当空气弹簧内部压力达到设定值时，换向阀断开，停止向空气弹簧中注入气体。



a)系统模型



b)空气弹簧内部压力



c) 空气弹簧伸长量

图 3-1 气动悬架系统



### 3.2 系统搭建

#### 1) 操作步骤

##### 步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-2 所示。

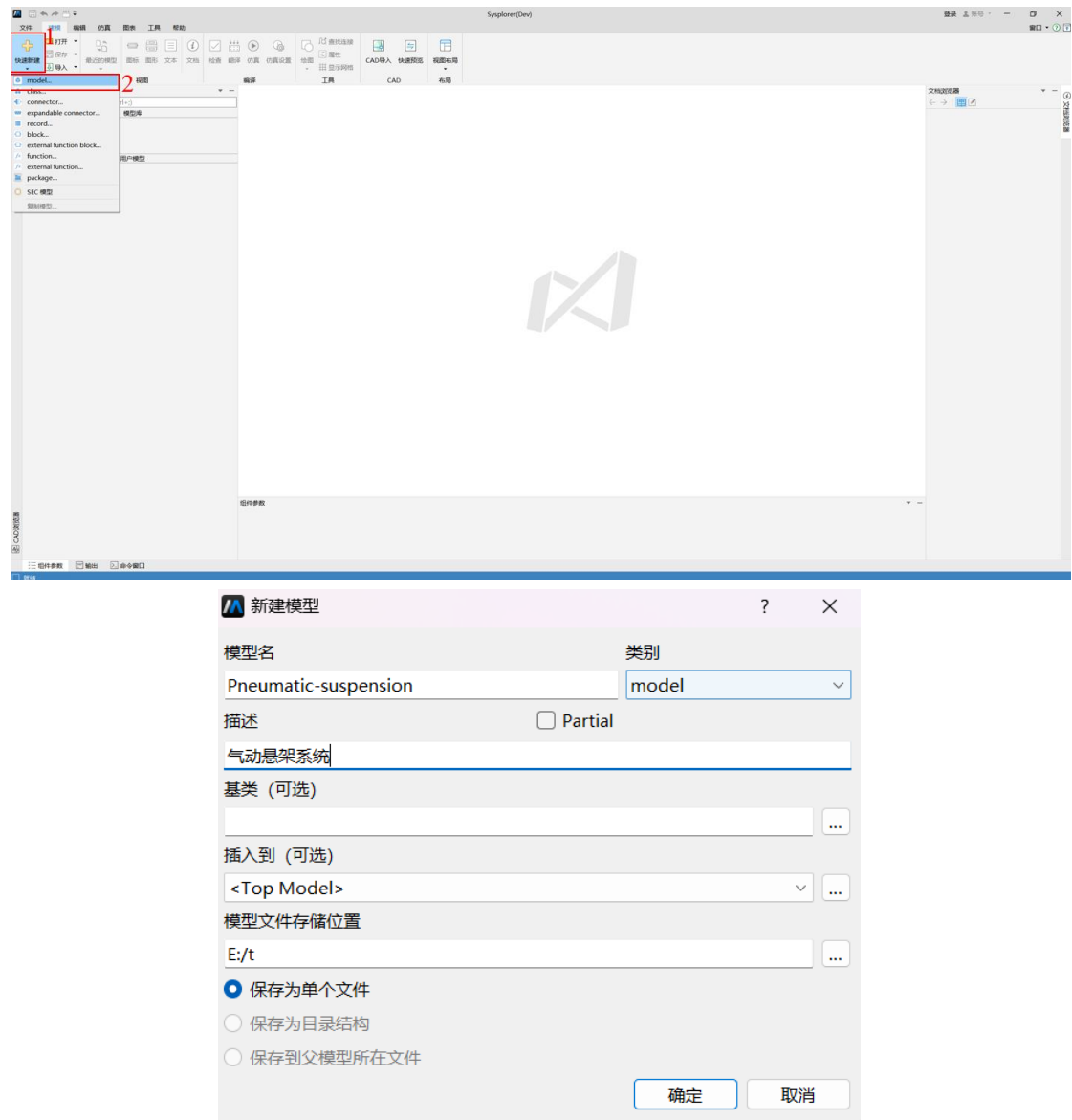


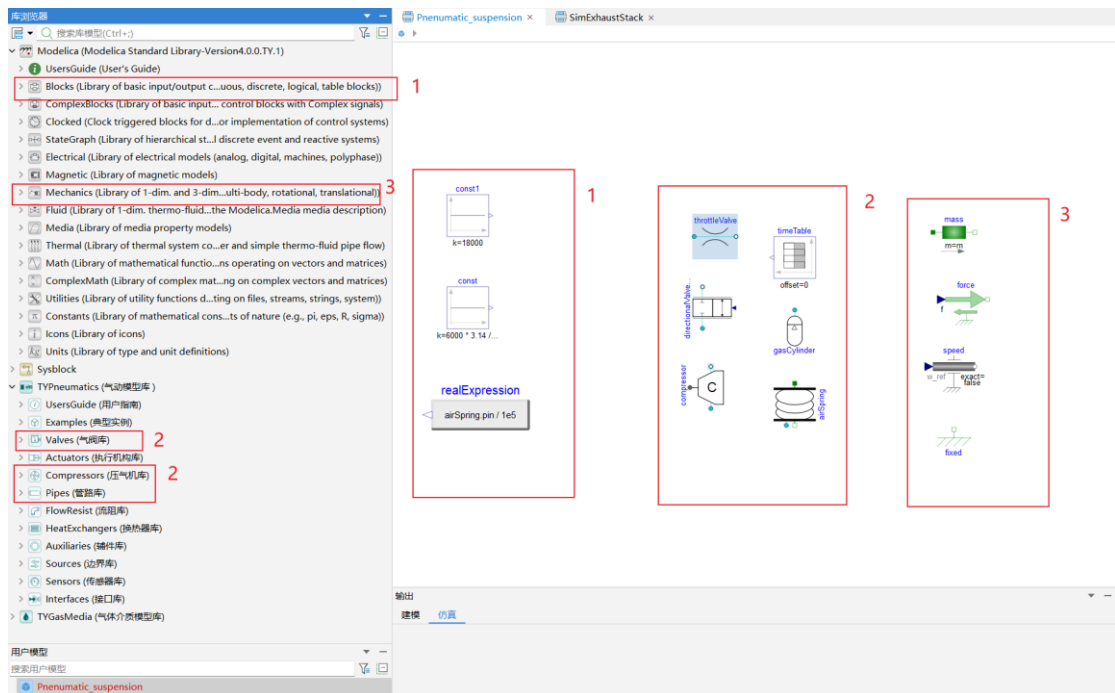
图 3-2 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

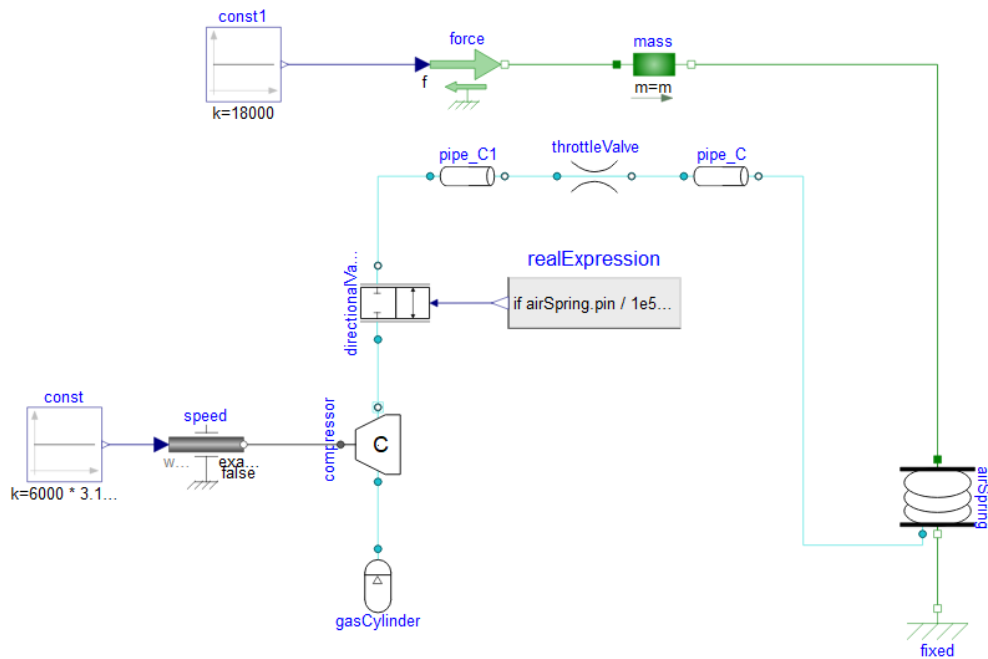
##### 步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-3 所示进

行位置的调整后,进行连线得到如图图 3-4 所示的仿真系统。



### 图 3-3 模型选取



### 图 3-4 接口连线搭建系统模型

### 3.3 参数设置

在完成组件拖拽和接口连线后,需要根据实际部件参数设置对应的仿真模型

参数。点击“图形”按钮，进入图形视图。单击组件模型在组件参数对话框中设置相应参数如下图 3-5 所示。

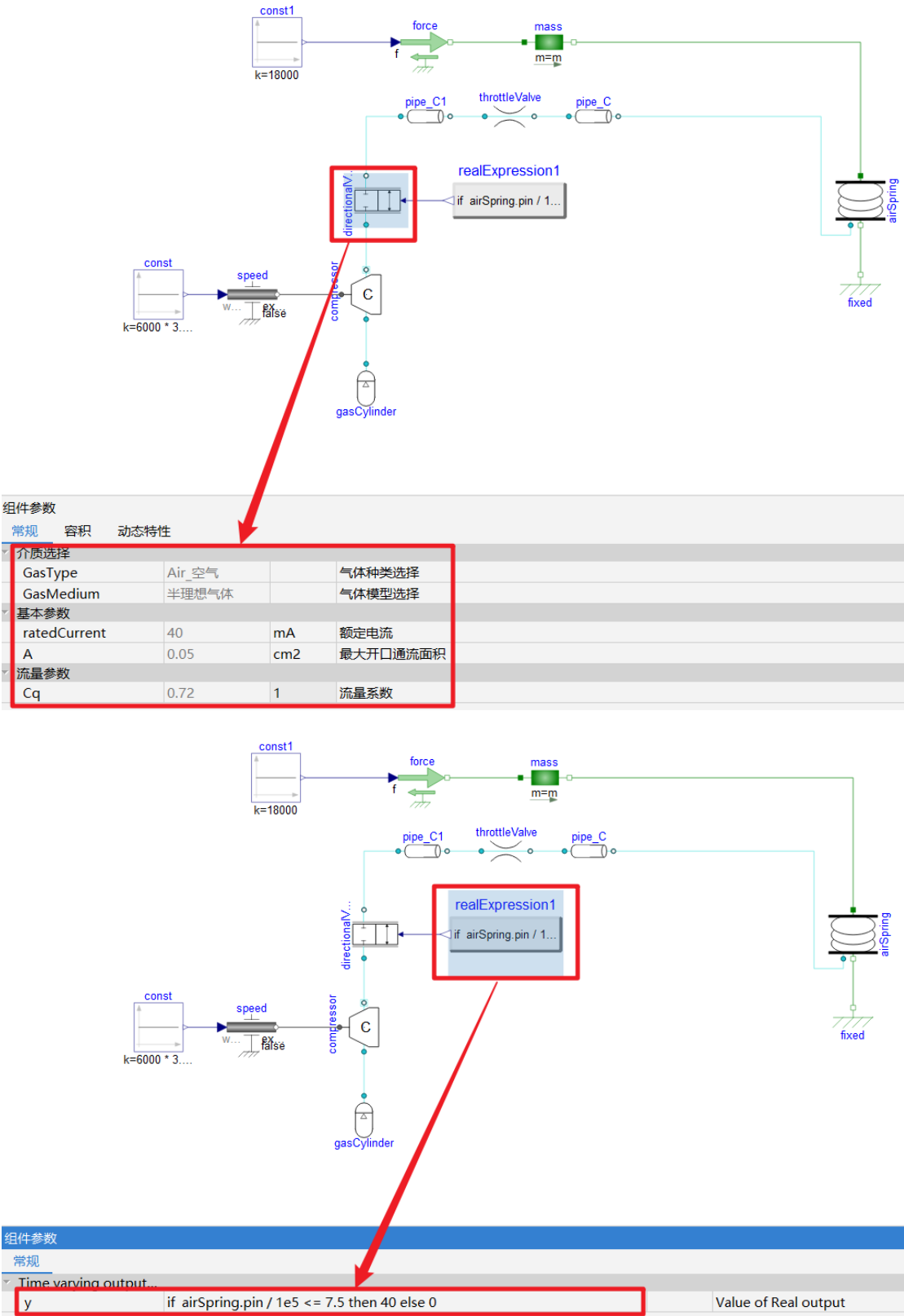


图 3-5 组件参数设置

注：2024a 加入了介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

### 3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，如图 3-6 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-6 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 10 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

### 3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中, 可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式, 查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表, 用户可以选择一条进行查看, 同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

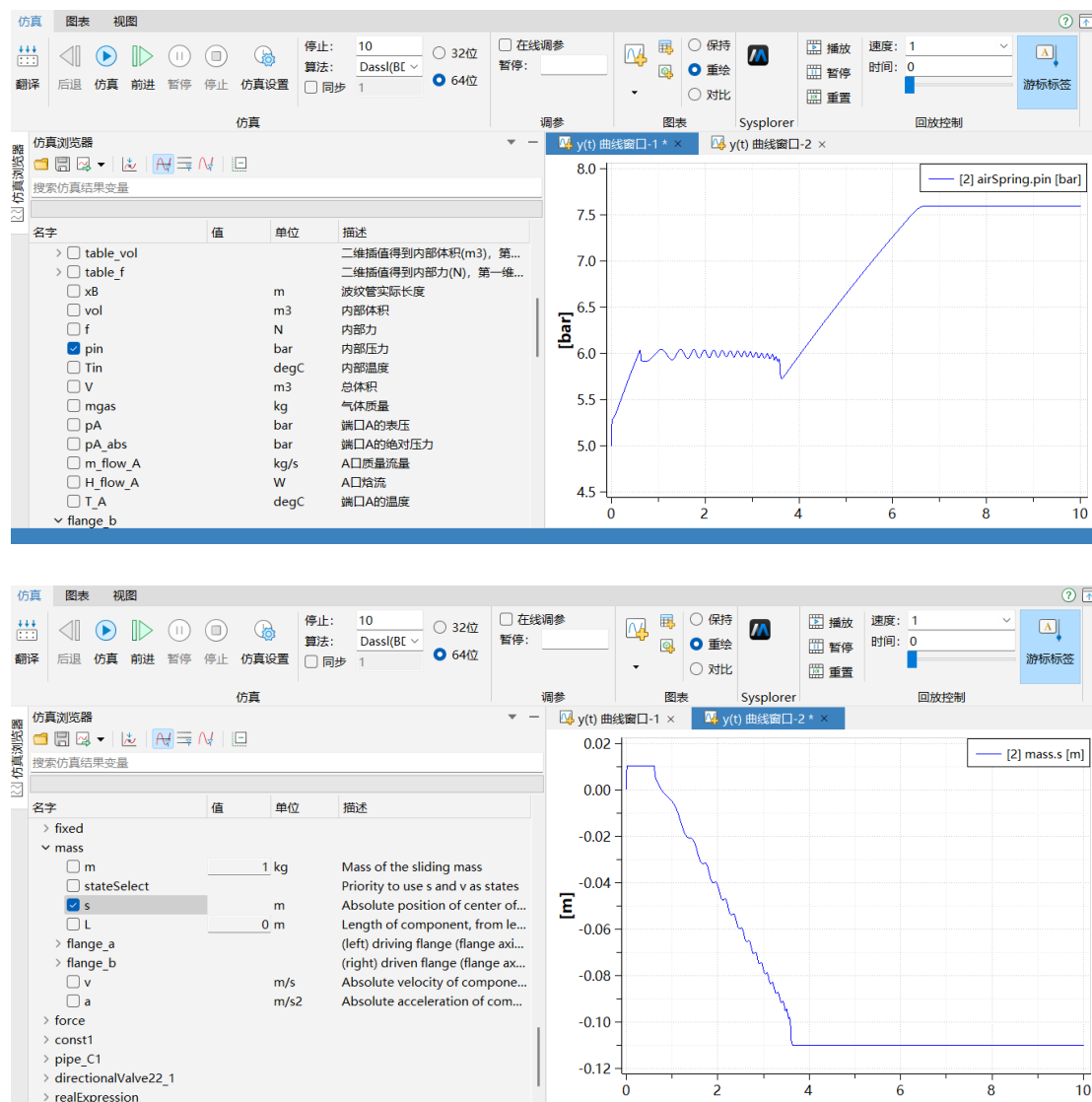


图 3-7 仿真结果展示

## 4. 二次开发说明

二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型。

### 4.1 模型扩展

#### 4.1.1 模型说明

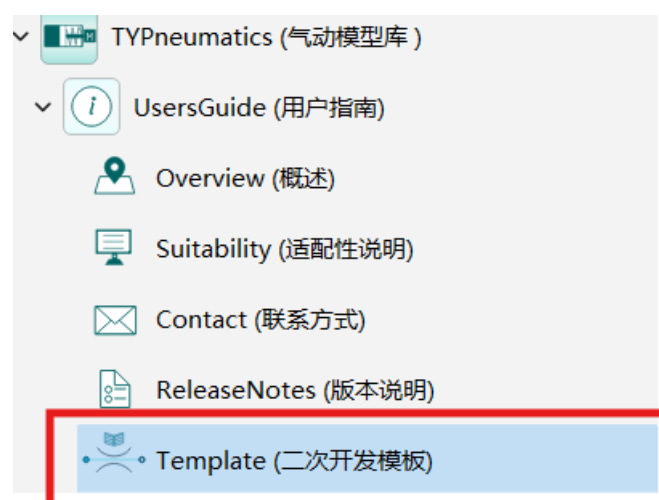
表 4-1 二次开发模型列表

| 序号 | 模型         | 路径                                                                 | 说明    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 组件端口 A(流入) | TYPneumatics.Interfaces.FluidInterfaces.GasPorts.GasPort_A         | 见附录 1 |
| 2  | 组件端口 B(流出) | TYPneumatics.Interfaces.FluidInterfaces.GasPorts.GasPort_B         |       |
| 3  | 组件二次开发模板   | TYPneumatics.UsersGuide.Template                                   | 见附录 2 |
| 4  | 组件用双接口基类模板 | TYPneumatics.Interfaces.FluidInterfaces.GasPorts.TwoPortsComponent | 见附录 3 |

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends Interfaces.FluidInterfaces.GasPorts.TwoPortsComponent;
```

//第二部分：模型参数， parameter；

```
parameter SI.Area A(displayUnit = "cm2") = 5e-6 "通流面积"  
  annotation (Dialog(group = "Cq 算法", enable = flowset == "Cq"));
```

//第三部分：模型变量；

```
SI.Area area "实际开口面积";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程， initial equation；

```
无
```

//第六部分：方程和算法， equation、algorithm；

```
//流量计算  
m_flow = area * Cq * Cm * pup / sqrt(Tup) * sign(dp);
```

end Template;

➤ 附录 3:



组件用双接口基类模板，包括读取气体介质、端口状态、组件属性、气体属



性、接口实例化以及介质物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

二次开发常见油液物性调用函数(以 port\_A 状态信息为例)：

- ① 密度： $\rho = \text{gas.density}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;
- ② 定压比热容： $c_p = \text{gas.specificHeatCapacity}_{cp}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;
- ③ 定容比热容： $c_v = \text{gas.specificHeatCapacity}_{cv}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;
- ④ 热导率： $\lambda = \text{gas.thermalConductivity}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;
- ⑤ 动力粘度： $\mu = \text{gas.dynamicViscosity}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;
- ⑥ 运动粘度： $\nu = \text{gas.kinematicViscosity}(p = p_{up}, T = T_{up})$ ;

开发示例

4.1.1.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建节流孔模型，并与压力源和大气边界搭建简单测试模型。

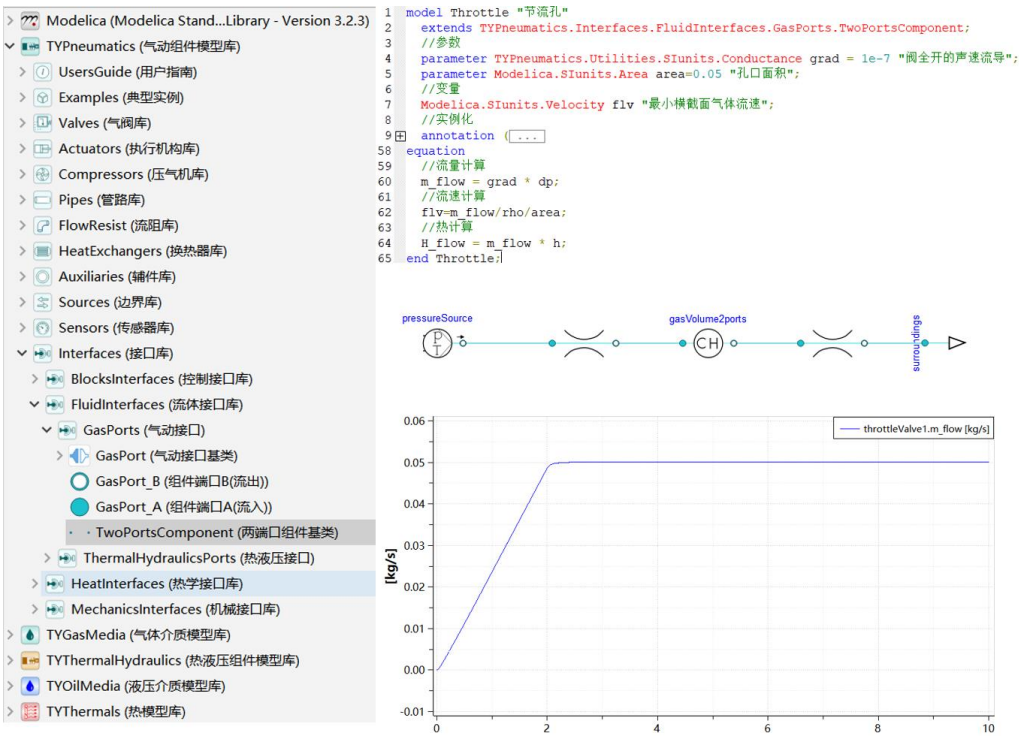


图 4-1 自定义节流孔模型开发

4.1.1.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

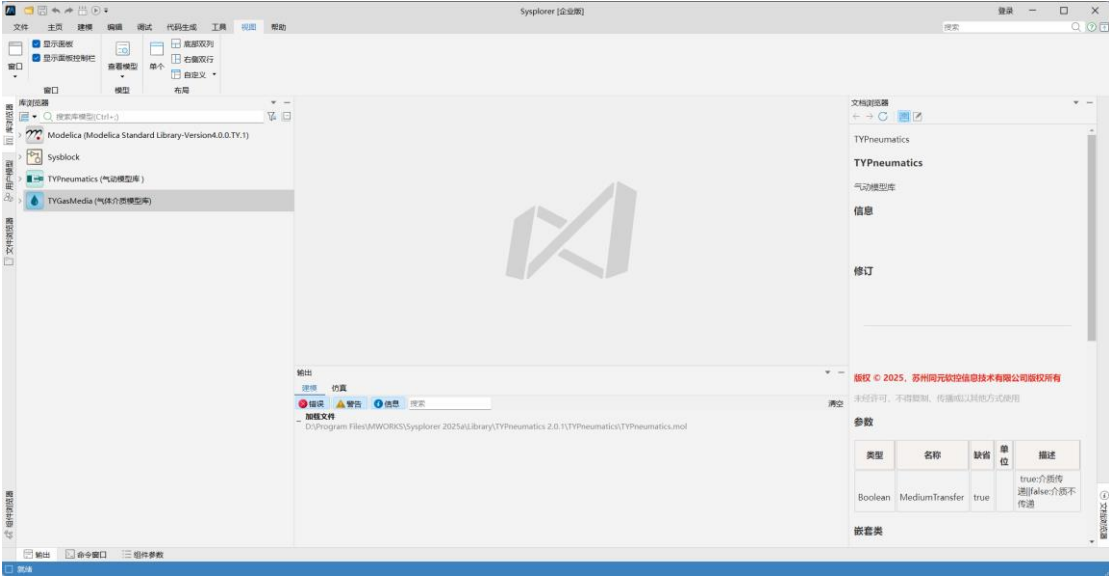


图 4-2 模型库加载结果

4.1.1.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

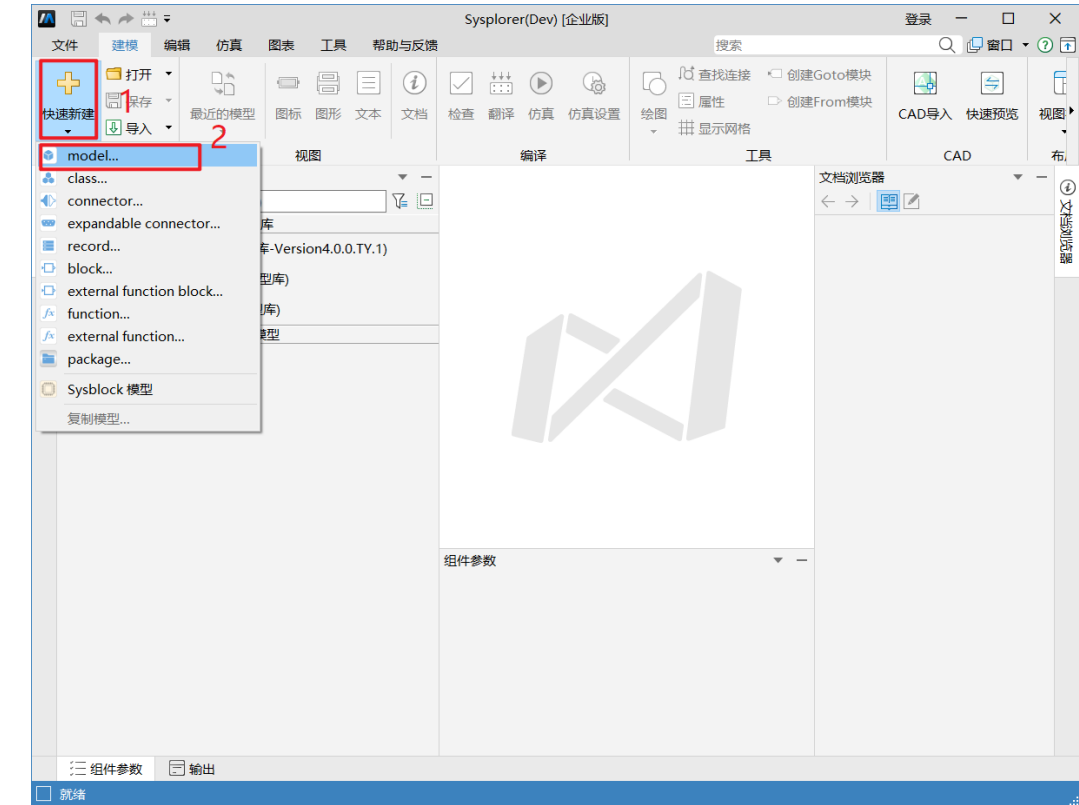
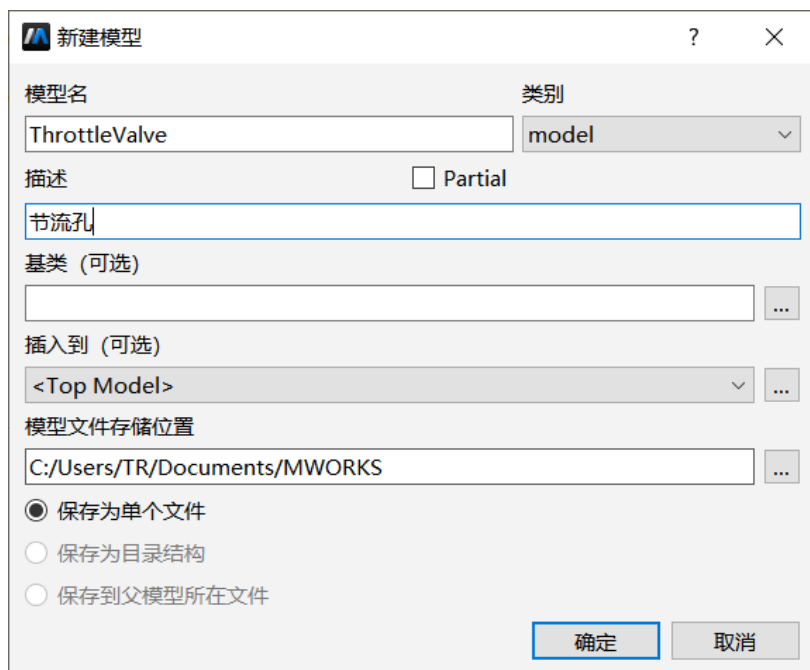


图 4-3 新建模型

(1). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“ThrottleValve”；“类别”→“model”；“描述”→“节流孔”；其他默认，点击“确定”，创建节流孔空模型。

该对话框用于创建新模型。它包含以下字段和选项：

- 模型名**: 文本框，输入 "ThrottleValve"。
- 类别**: 下拉菜单，选择 "model"。
- 描述**: 文本框，输入 "节流孔"。
- Partial**: 复选框，当前未选中。
- 基类 (可选)**: 文本框，为空。
- 插入到 (可选)**: 下拉菜单，选择 "<Top Model>"。
- 模型文件存储位置**: 文本框，输入 "C:/Users/TR/Documents/MWORKS"。
- 保存选项**: 三个单选按钮，第一个 "保存为单个文件" 被选中。
- 按钮**: "确定" 和 "取消"。

图 4-4 新建模型设置

(2). 在完成管路空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对管路模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

**方式一：**直接调用组件用双接口基类模板。

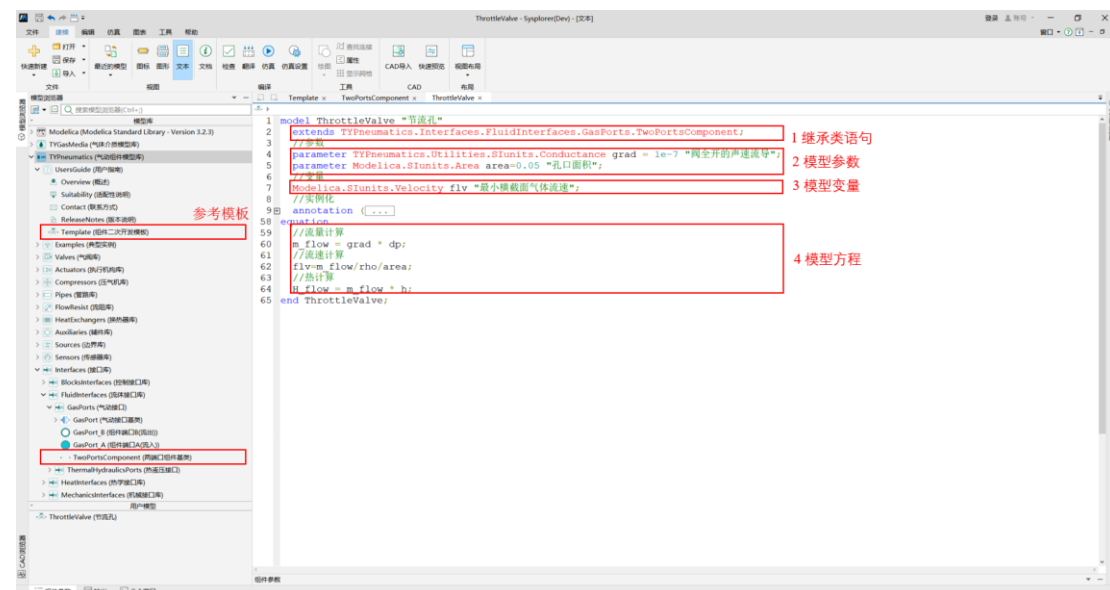


图 4-5 节流孔模型代码编写

方式二：调用流体输入接口、流体输出接口。

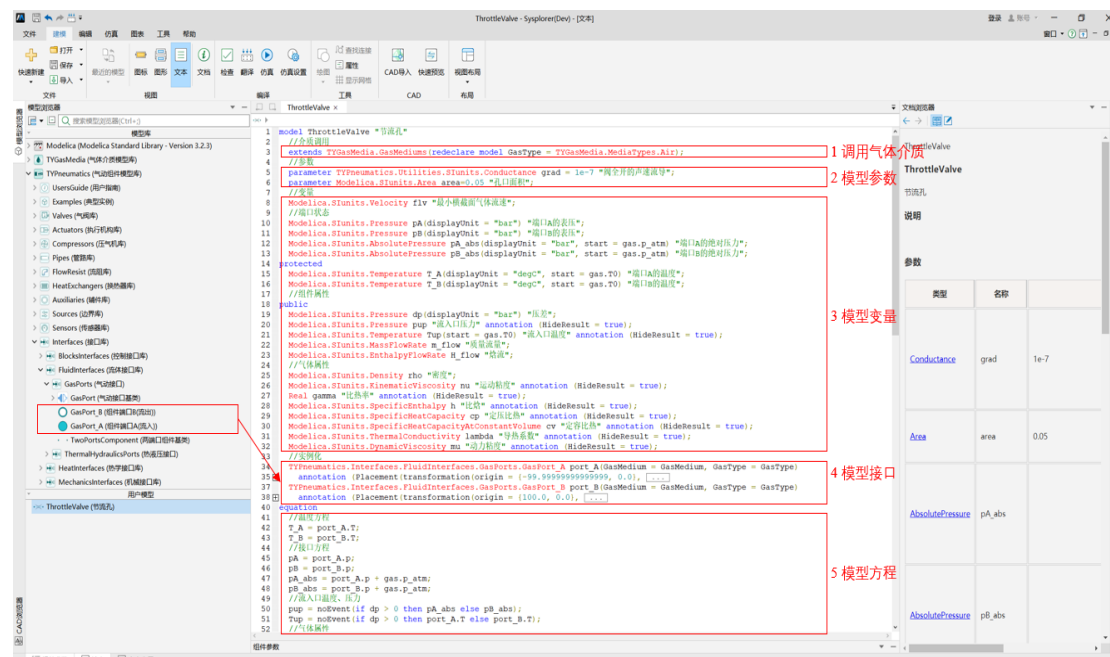


图 4-6 节流孔模型代码编写

(3). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮 ，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成管路模型二次开发。

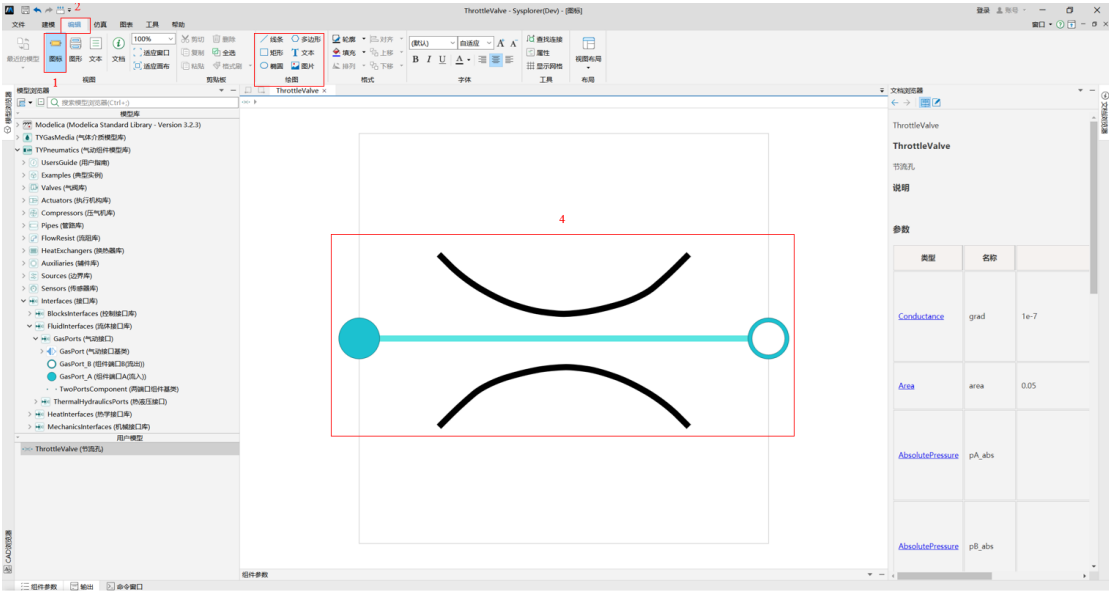


图 4-7 节流孔模型图标绘制

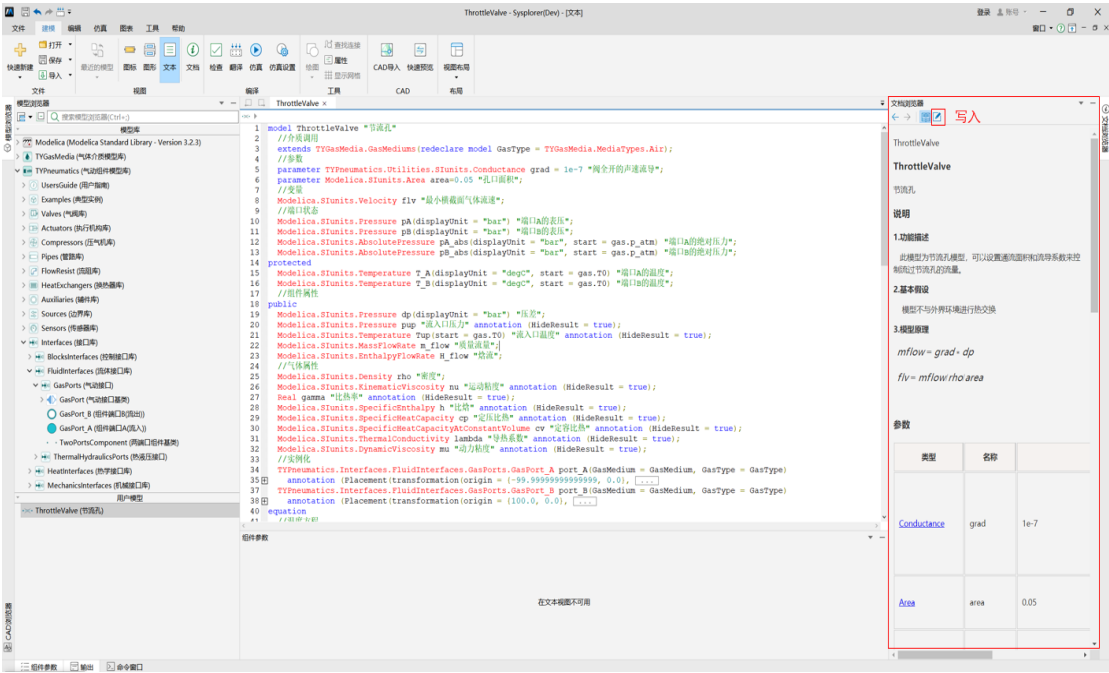


图 4-8 节流孔模型文档浏览器编写

### 4.1.1.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

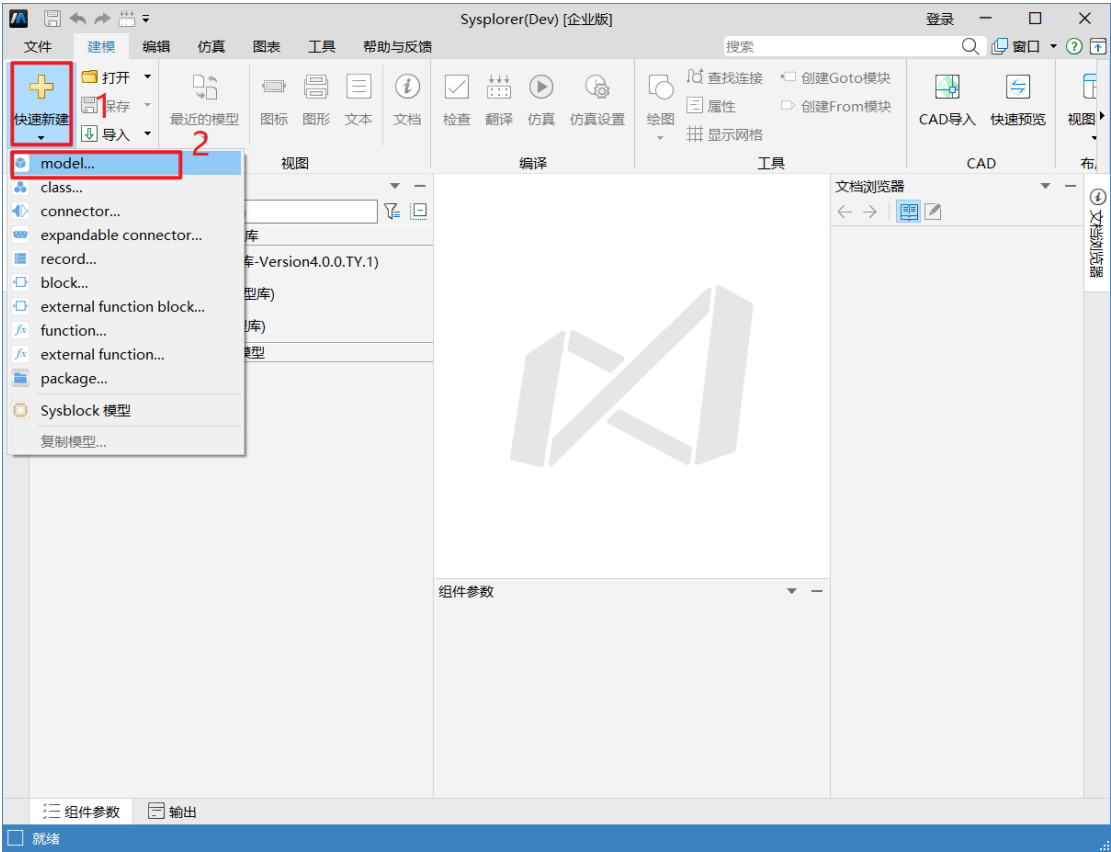


图 4-9 新建模型

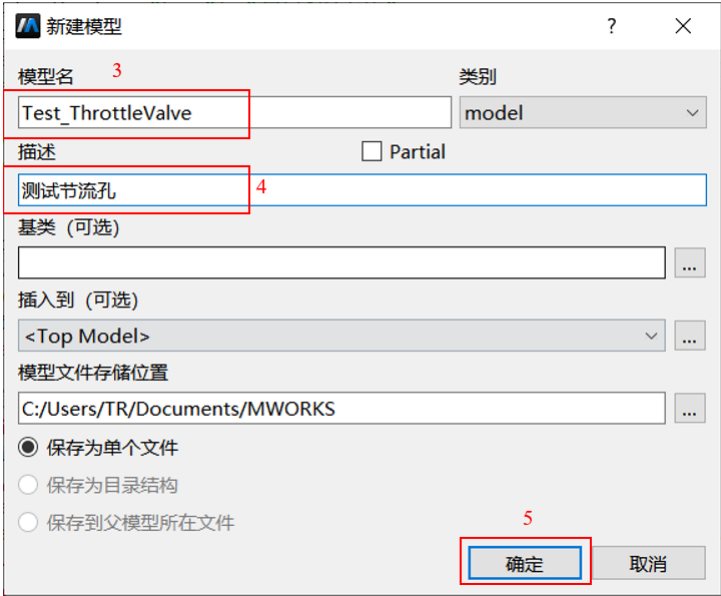


图 4-10 新建模型设置

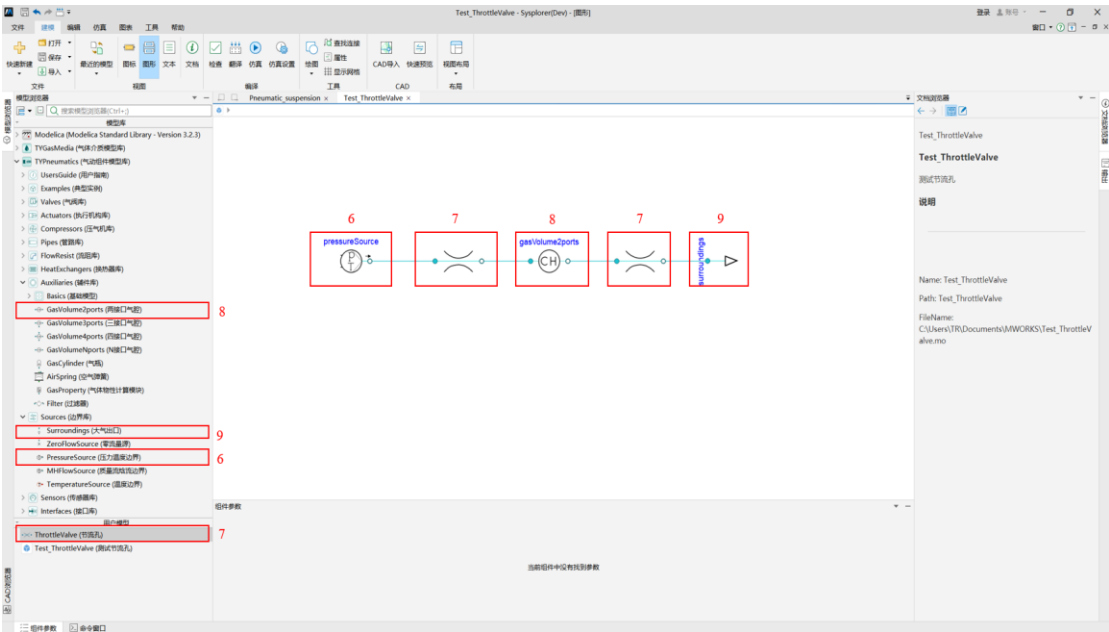


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

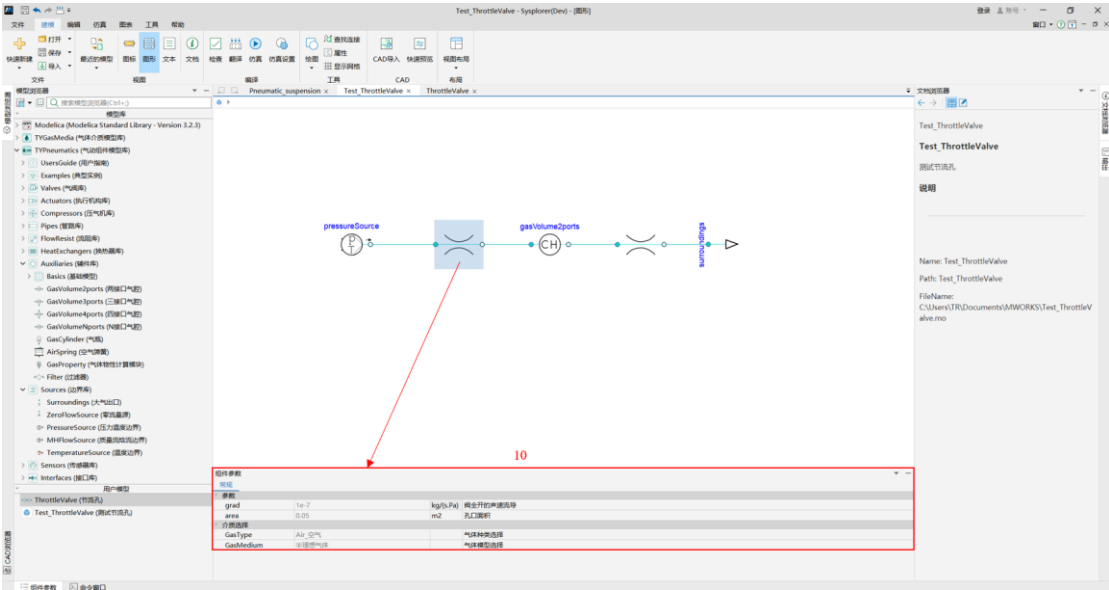


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.1.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

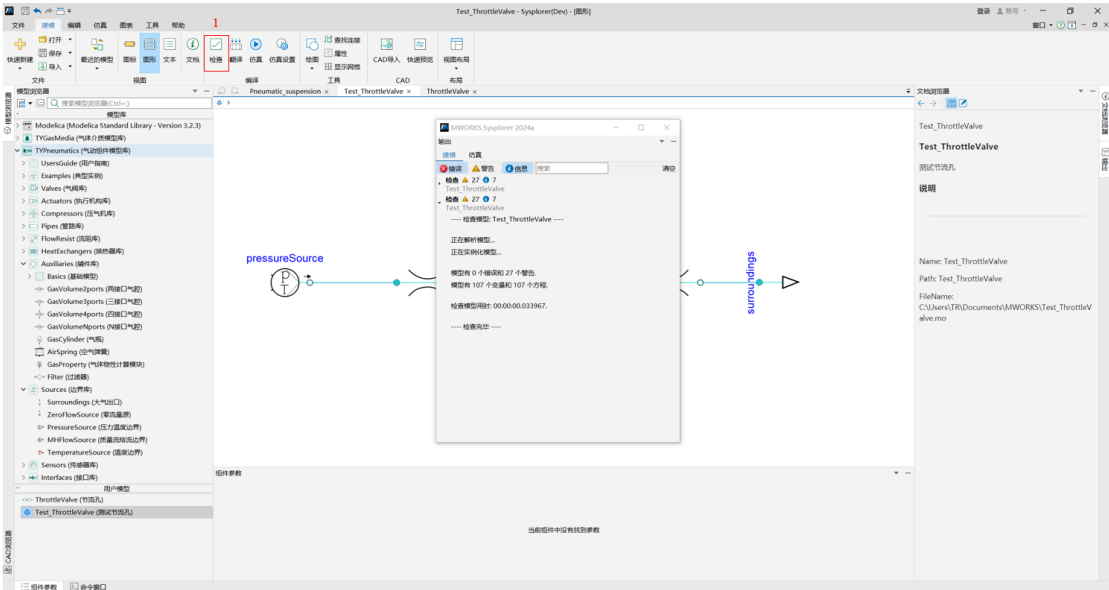


图 4-13 节流孔测试系统模型检查结果

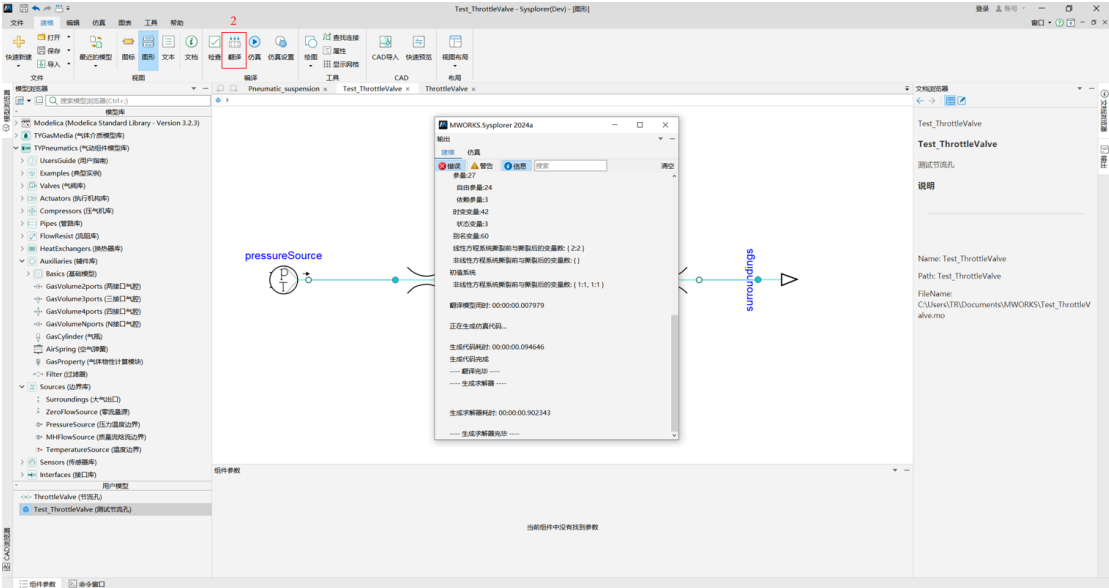
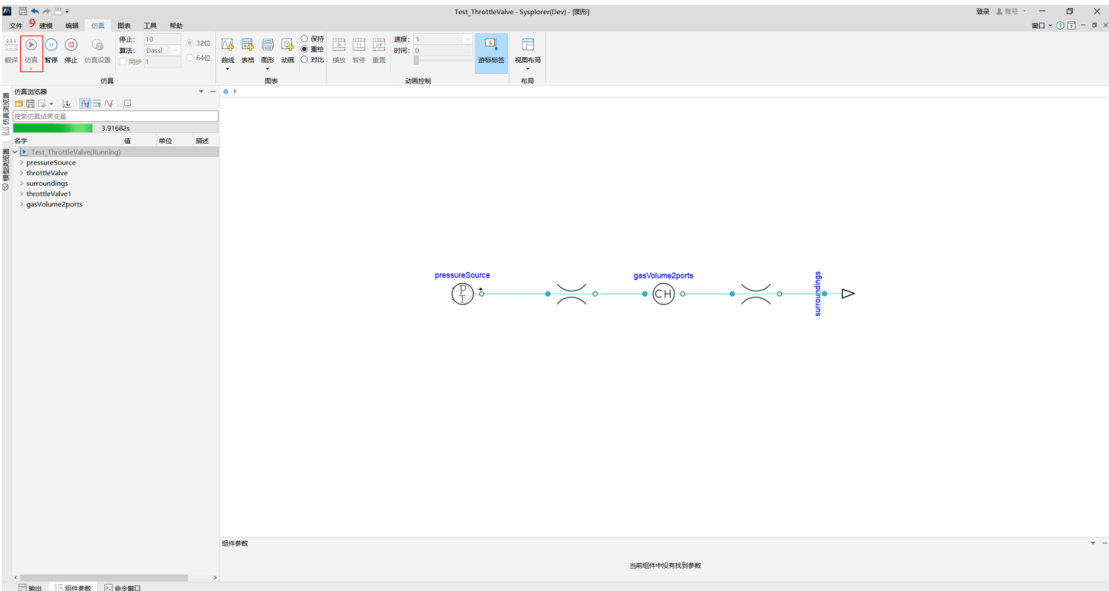
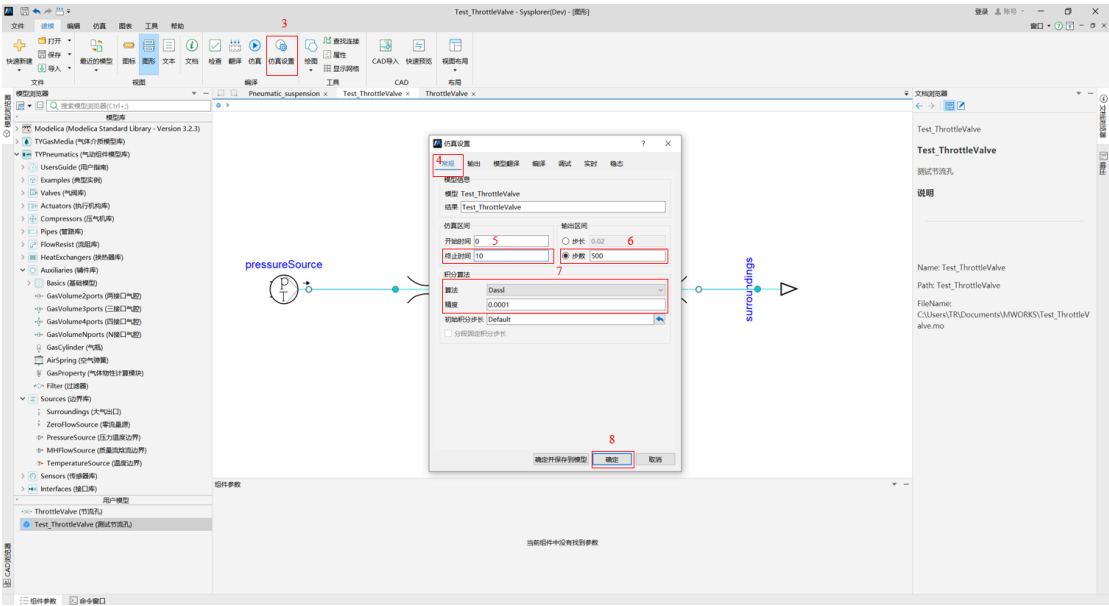


图 4-14 节流孔测试系统模型编译结果





### 4.1.1.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

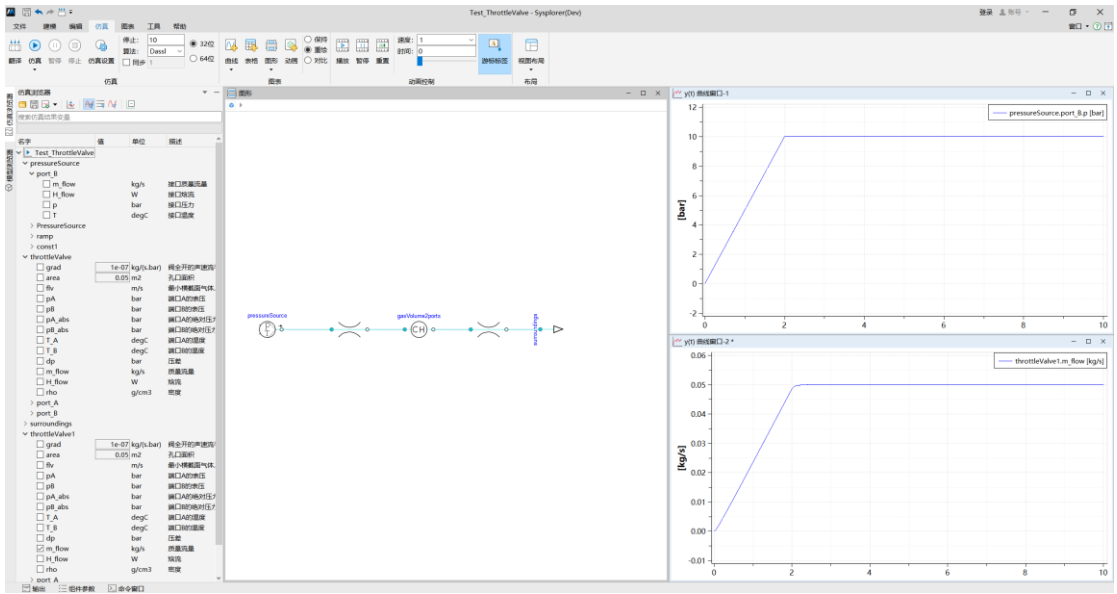


图 4-17 节流孔测试系统仿真结果展示

4.2 基础模型重组

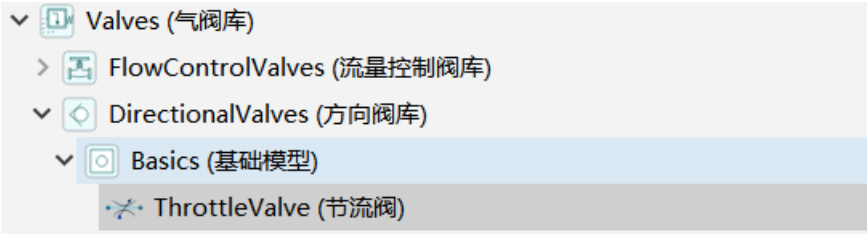
4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

| 序号 | 模型       | 路径                                                       | 说明    |
|----|----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 节流阀      | TYPneumatics.Valves.DirectionValves.Basics.ThrottleValve | 见附录 1 |
| 2  | 主管道节流孔   | TYPneumatics.FlowResist.Basics.OrificemM                 | 见附录 2 |
| 3  | 分支管道节流孔  | TYPneumatics.FlowResist.Basics.OrificemS                 |       |
| 4  | 非对称管道节流孔 | TYPneumatics.FlowResist.Basics.AsyOrifice                |       |
| 5  | 三接口气腔    | TYPneumatics.FlowResist.Basics.GasVolume3ports           | 见附录 3 |
| 6  | 两接口气腔    | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.Volume                |       |
| 7  | 阻性管路     | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.Pipe_R                |       |
| 8  | 两接口气腔    | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.Volume1               |       |
| 9  | 液体节流孔    | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.FluidOrifice          |       |
| 10 | 两接口热气动容腔 | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.OilVolume2ports       |       |
| 11 | 气动节流孔    | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.GasOrifice            |       |
| 12 | 两接口气腔    | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.Volume2               |       |

|    |                 |                                                                  |       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 13 | 热交换 C 管道(2 热接口) | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.PipeCwithTwoHeatExchangePorts |       |
| 14 | 节流阀             | TYPneumatics.HeatExchangers.Basics.ThrottleValve                 |       |
| 15 | 单接口容腔           | TYPneumatics.Auxiliaries.Basics.GasVolume1ports                  | 见附录 4 |

➤ 附录 1:



节流阀模型主要用于各种换向阀模型的搭建，依据换向阀模型组成方式，可通过拖拽该模型形成不同型号的换向阀模型。

➤ 附录 2:



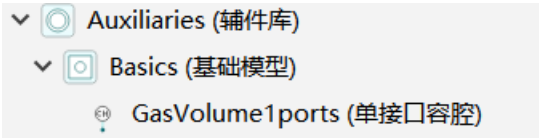
主管道节流孔、三接口气腔、分支管道节流孔和主要用于流阻库中三通或多通类管接头模型搭建，非对称管道节流孔主要用于两通类管接头模型搭建。

➤ 附录 3:



换热器基础模型库中的基础组件可以用于进行换热器的开发。

➤ 附录 4:



单接口容腔可以用于搭建考虑容性的组件。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，通过采用基础单元模型气动容积、主管路节流孔和分支管路节流孔，快速组装搭建四通模型，并与压力源和油箱搭建简单测试模型。

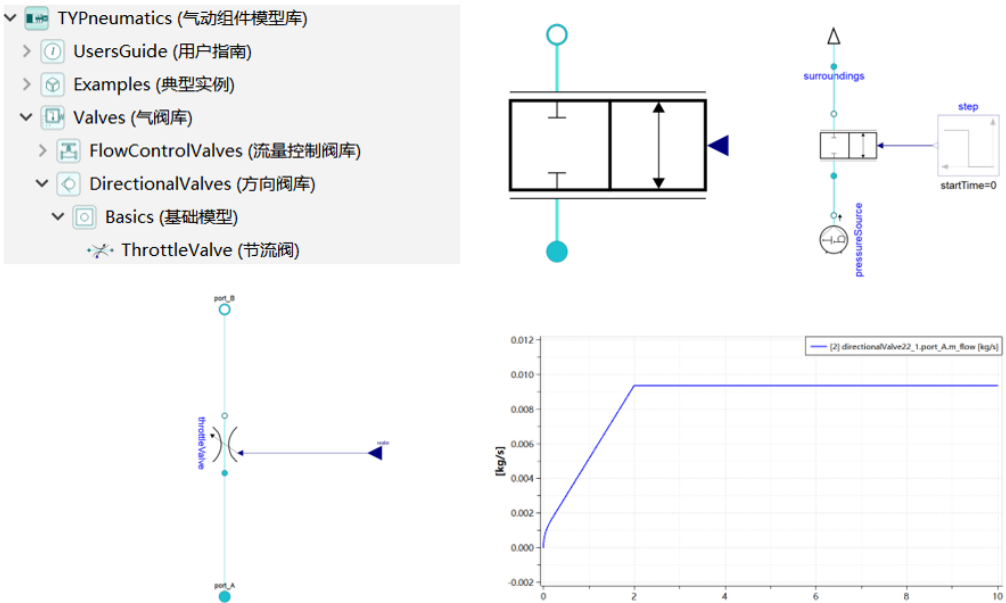


图 4-18 二位二通换向阀重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

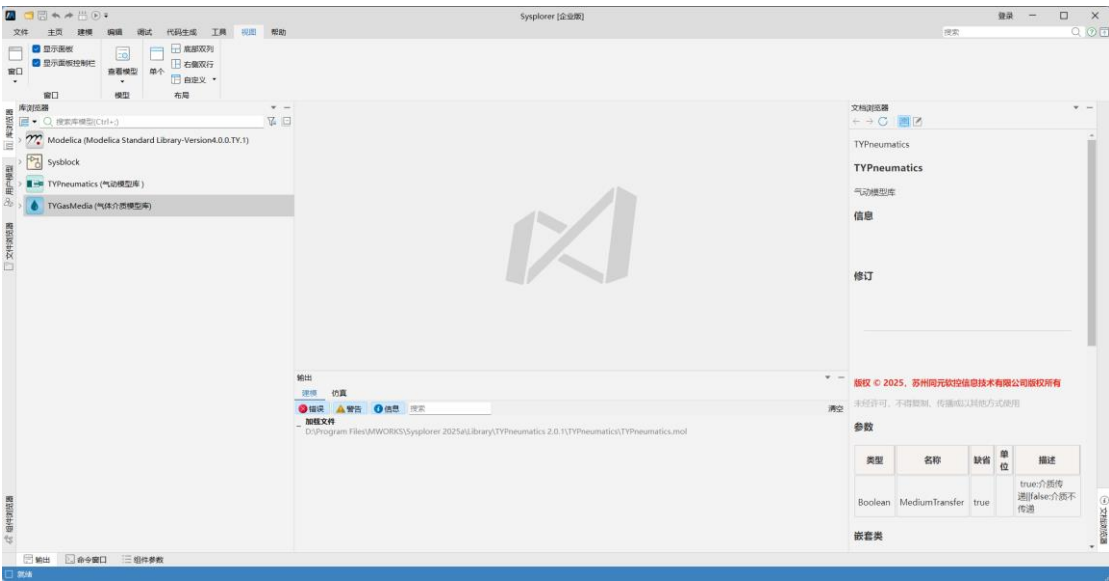


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

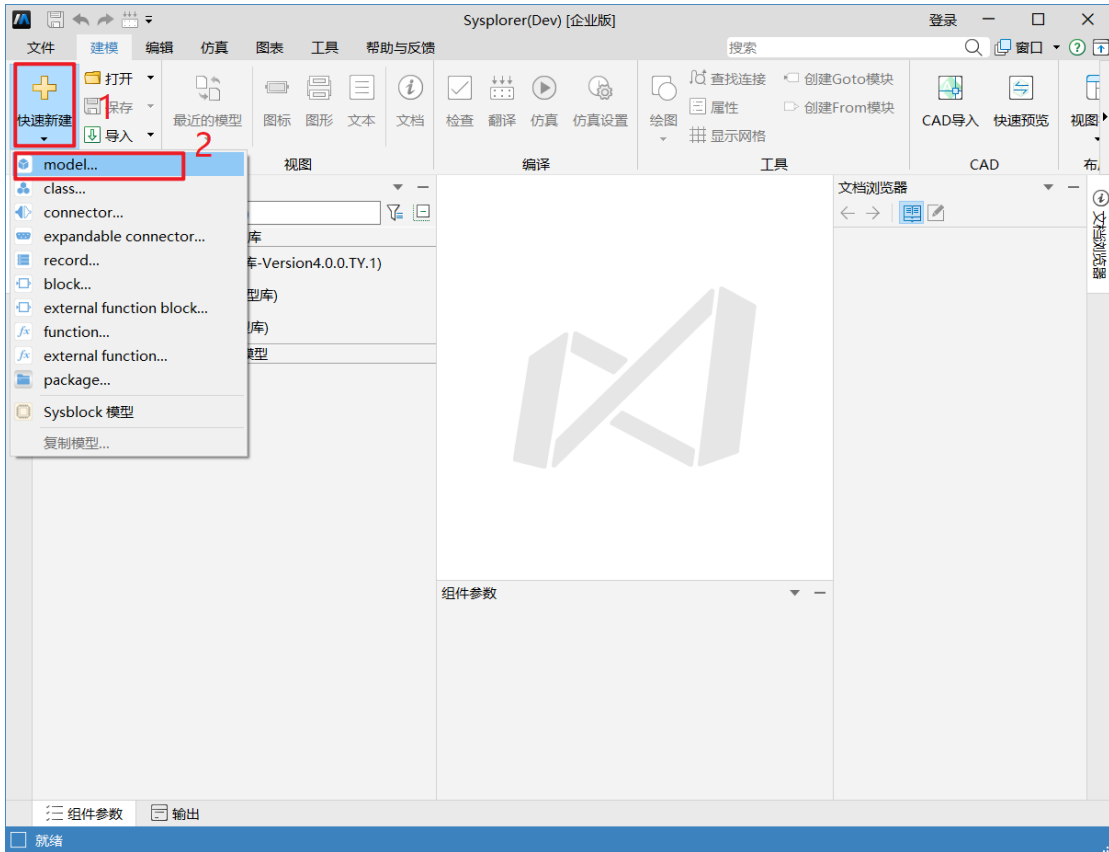


图 4-20 新建模型

- (2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“DirectionalValve22”；“类别”→“model”；“描述”→“二位三通”；其他默认，点击“确定”，创建二位三通空模型。

新建模型

模型名

DirectionalValve22

类别

model

描述

☐ Partial

二位三通换向阀

基类 (可选)

插入到 (可选)

<Top Model>

模型文件存储位置

C:/Users/TR/Documents/MWORKS

☒ 保存为单个文件

☐ 保存为目录结构

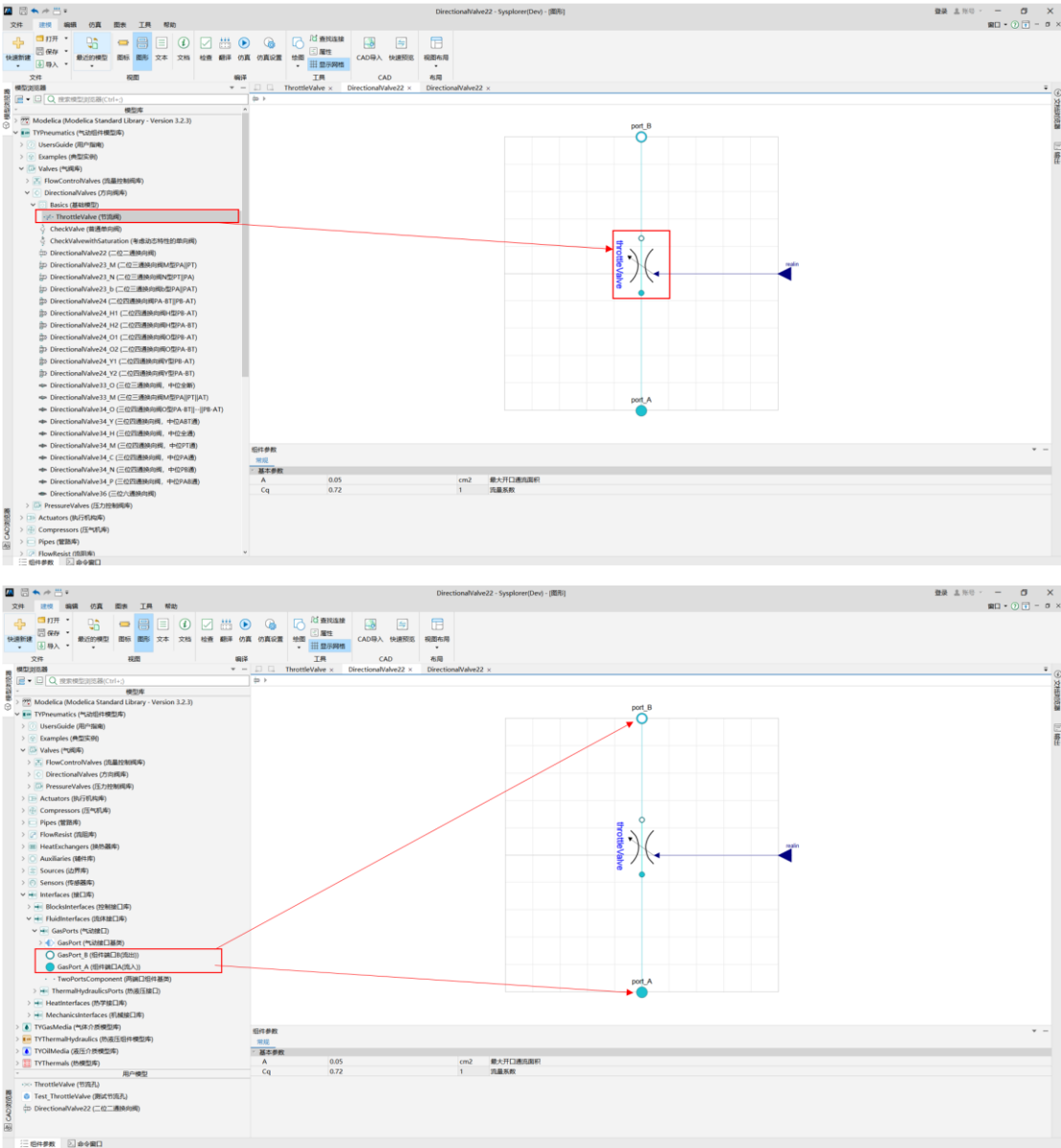
☐ 保存到父模型所在文件

确定

取消

图 4-21 新建模型设置

- (3). 在完成二位三通模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中拖入用于搭建换向阀的节流阀，然后创建气动输入输出接口和控制信号接口，最后进行合理布局 and 连线，以完成建立二位三通换向阀模型所必须的模型构建，如图 4-22 所示；



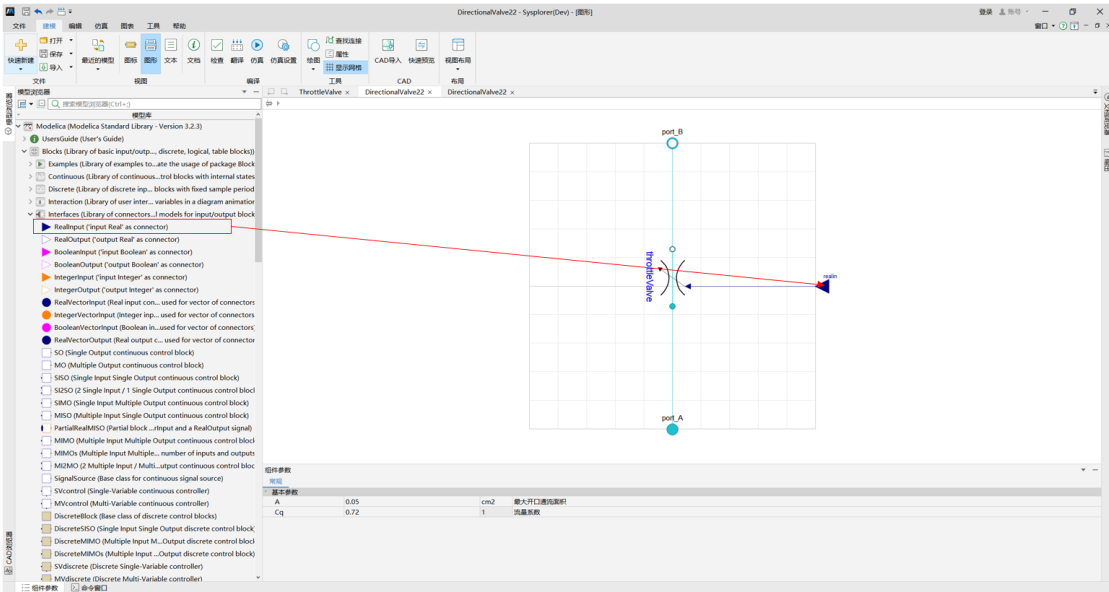


图 4-22 二位二通换向阀基础模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对二位二通换向阀模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成二位二通换向阀模型的模型组建和代码编写，如图 4-23 所示。

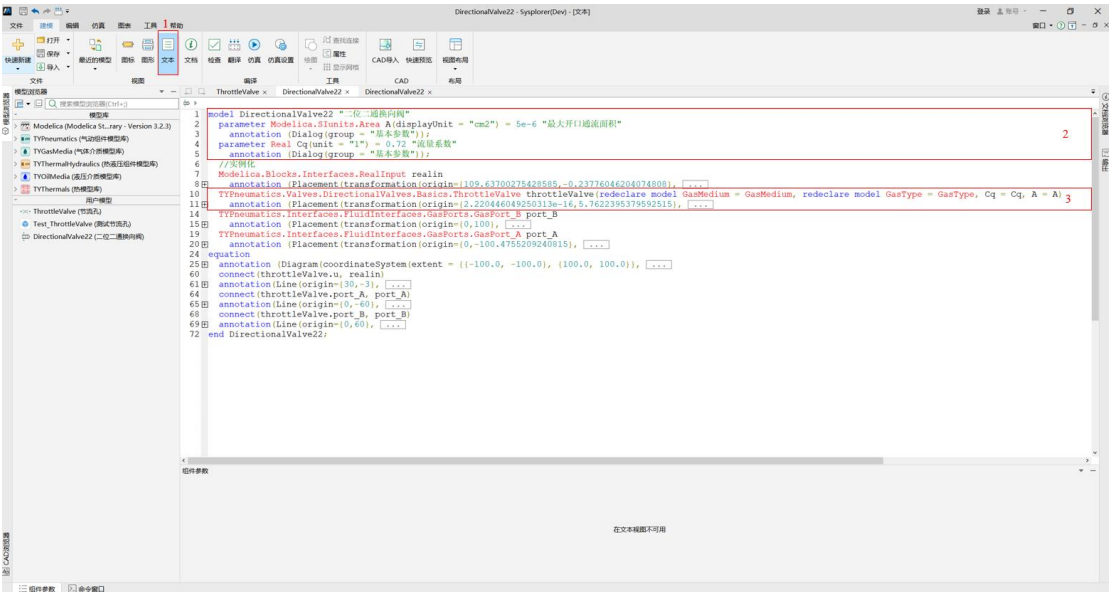


图 4-23 二位二通换向阀模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25



所示。至此，完成二位二通换向阀模型二次开发。

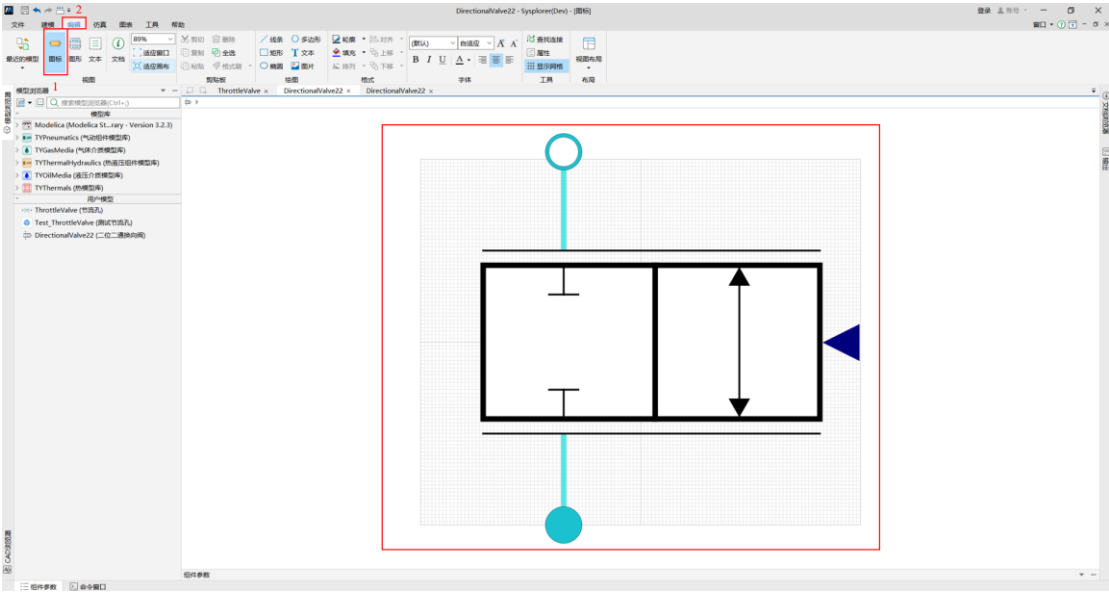


图 4-24 二位二通换向阀模型图标绘制

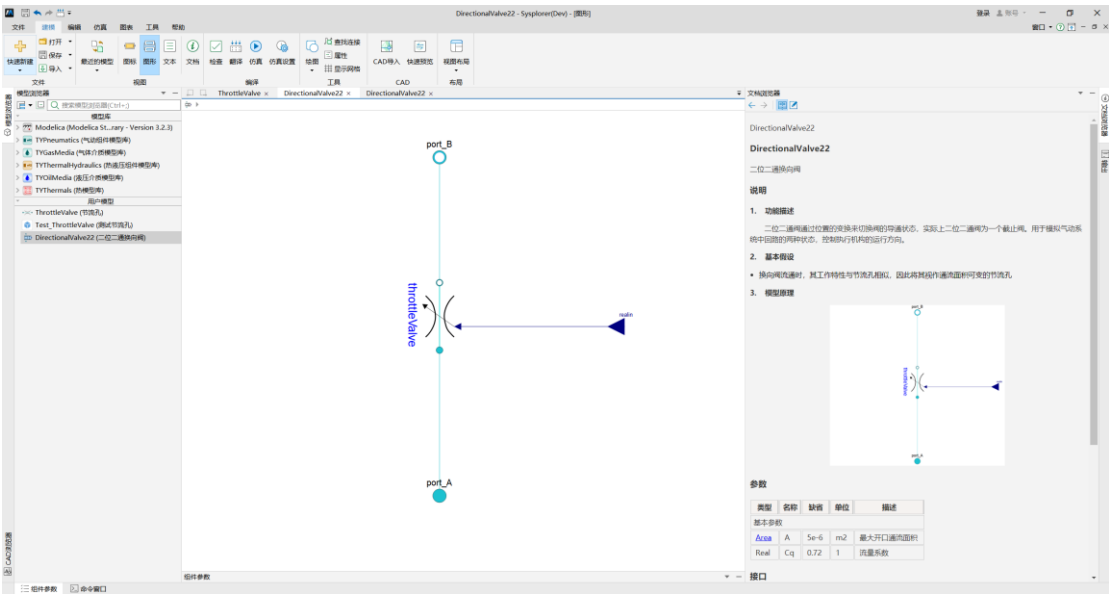


图 4-25 二位二通换向阀模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

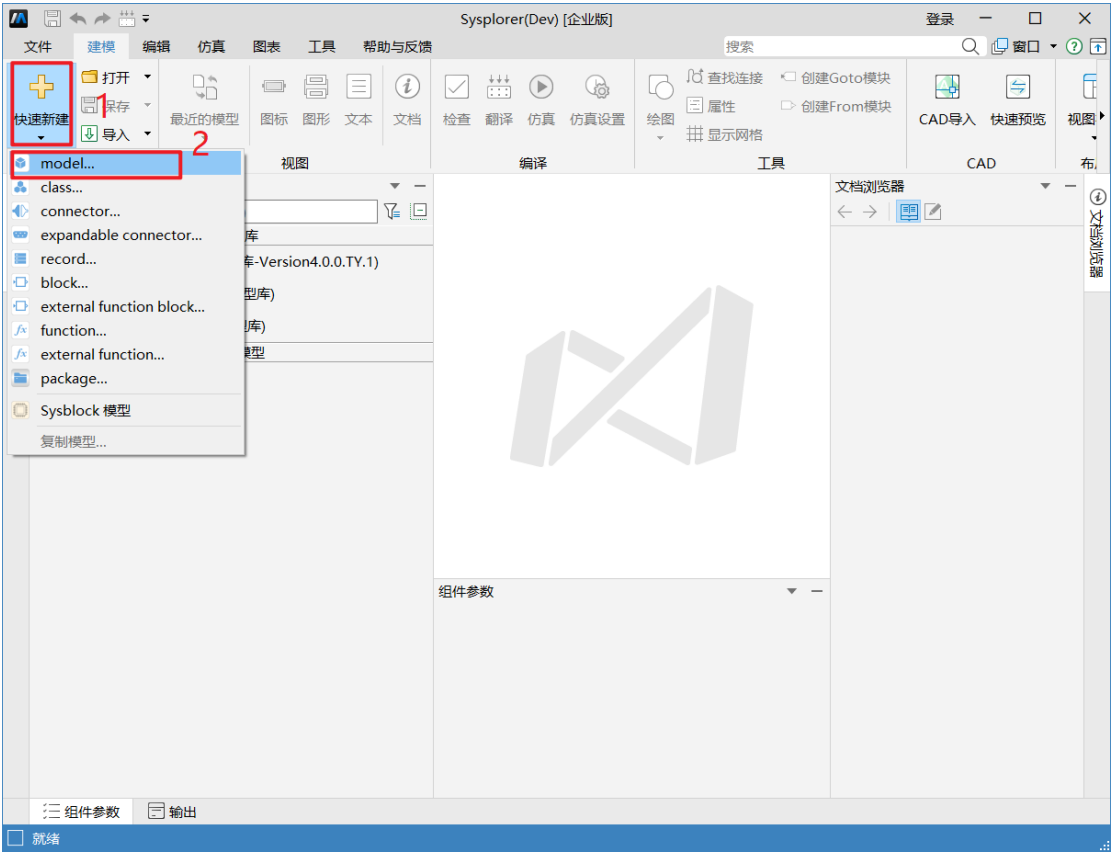


图 4-26 新建模型



图 4-27 新建模型设置

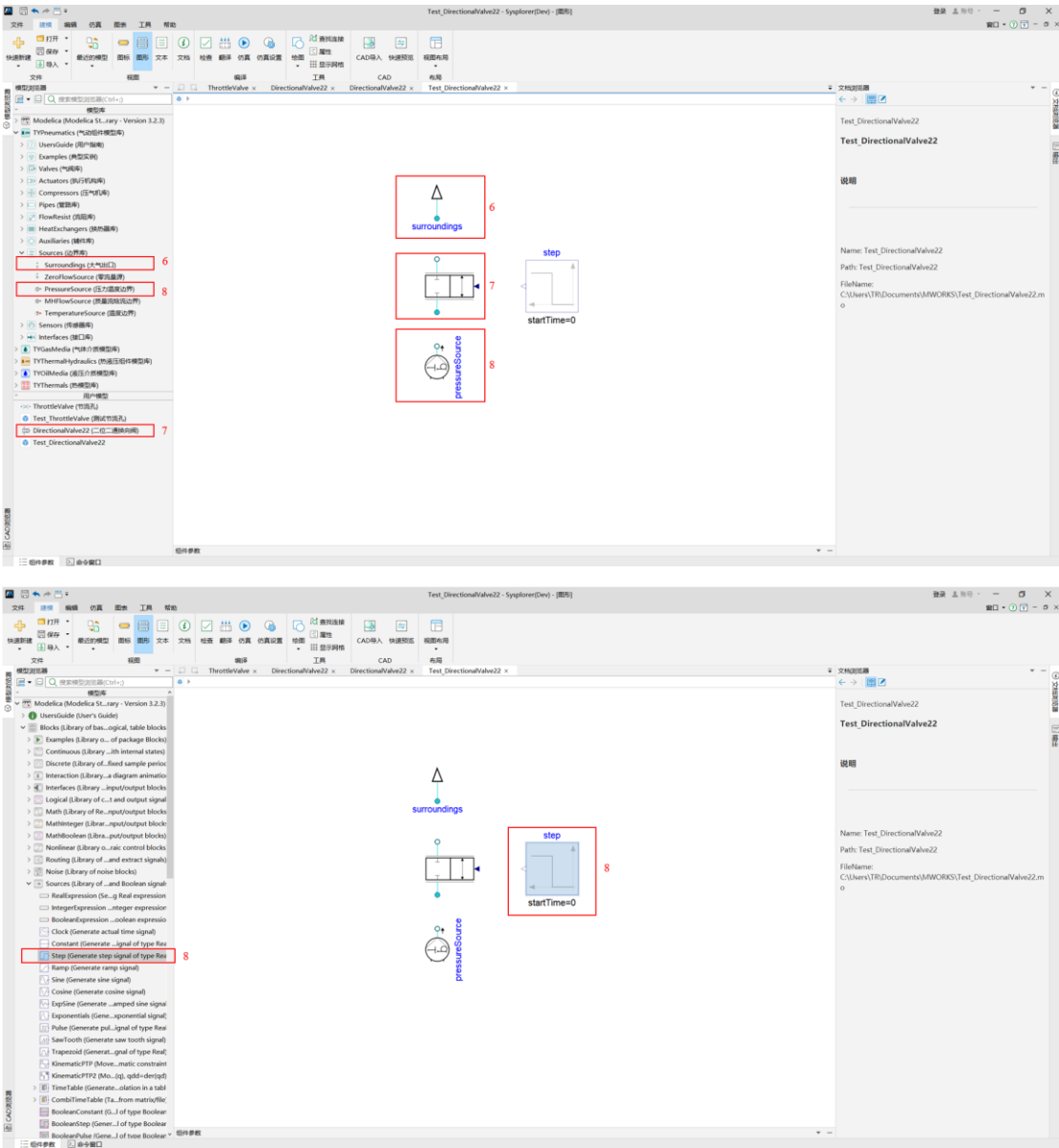


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

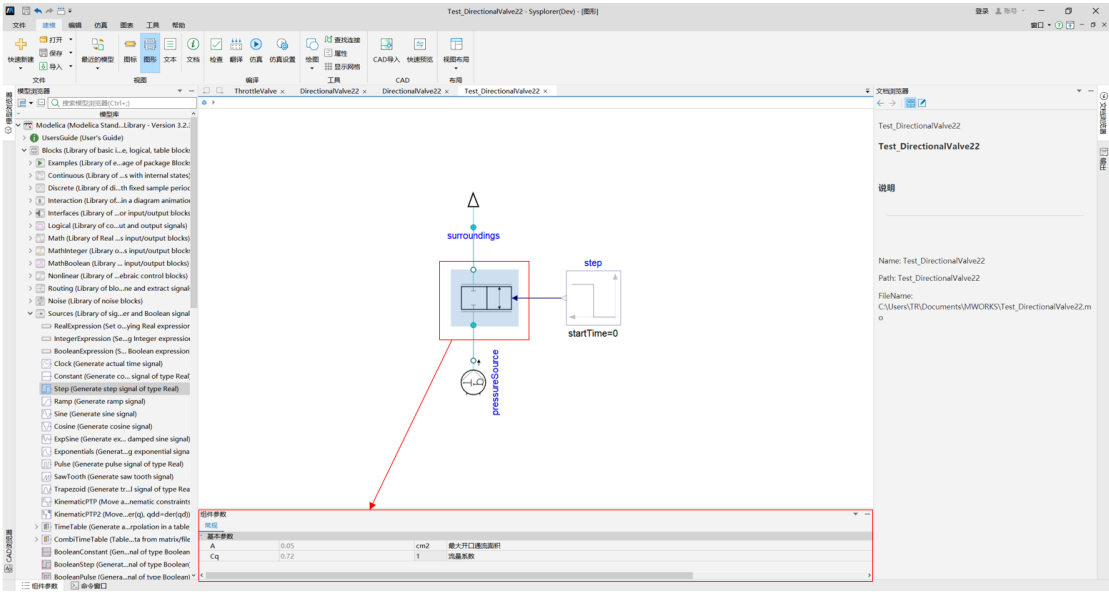


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

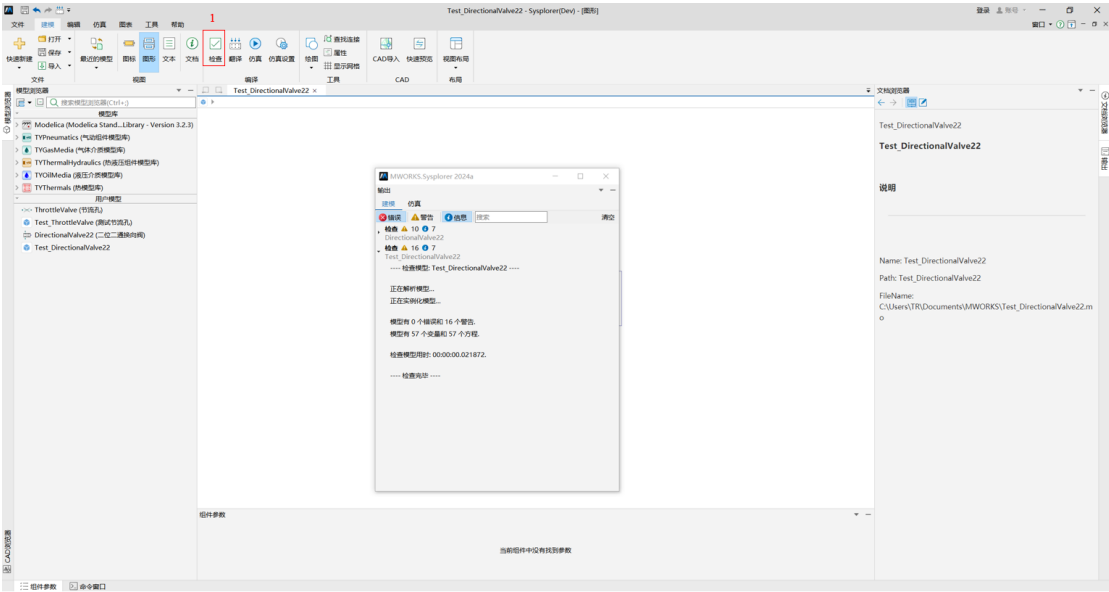


图 4-30 二位二通阀测试系统模型检查结果

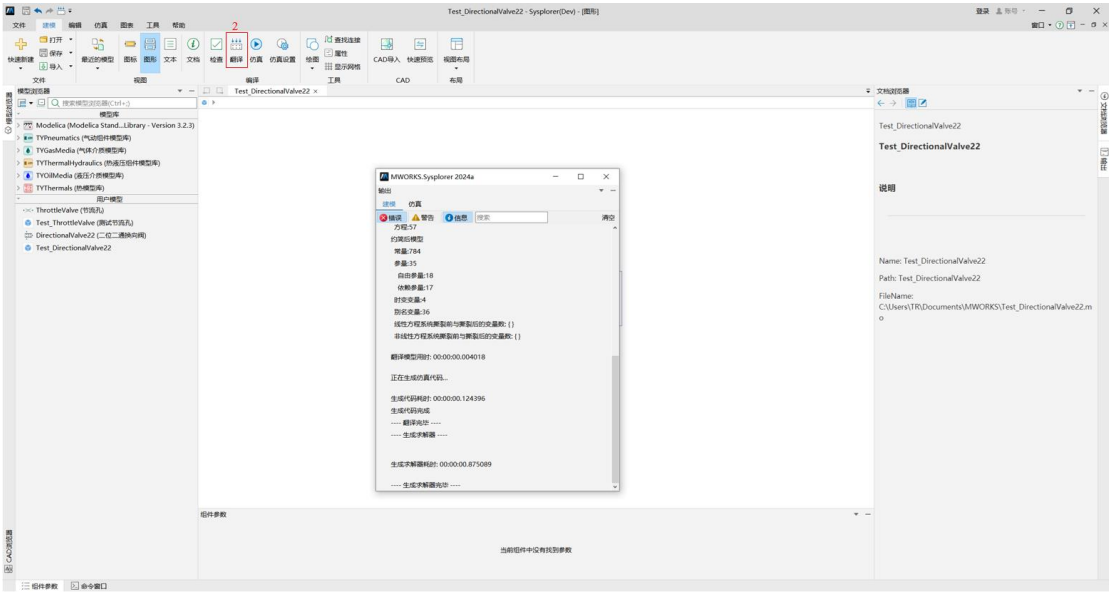


图 4-31 二位三通阀测试系统模型编译结果

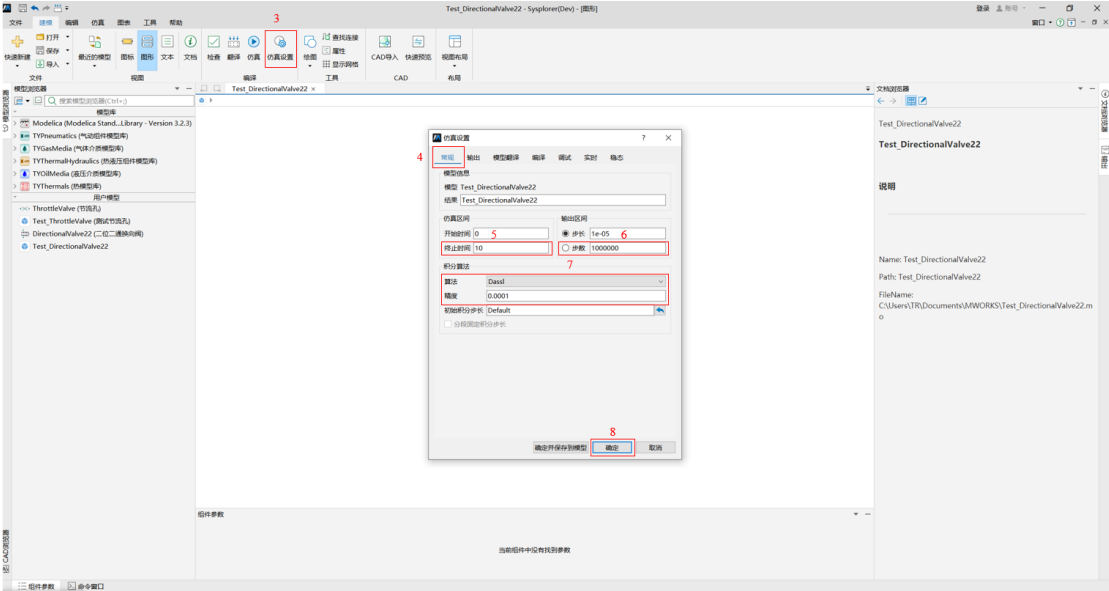


图 4-32 二位三通阀测试系统模型仿真参数设置

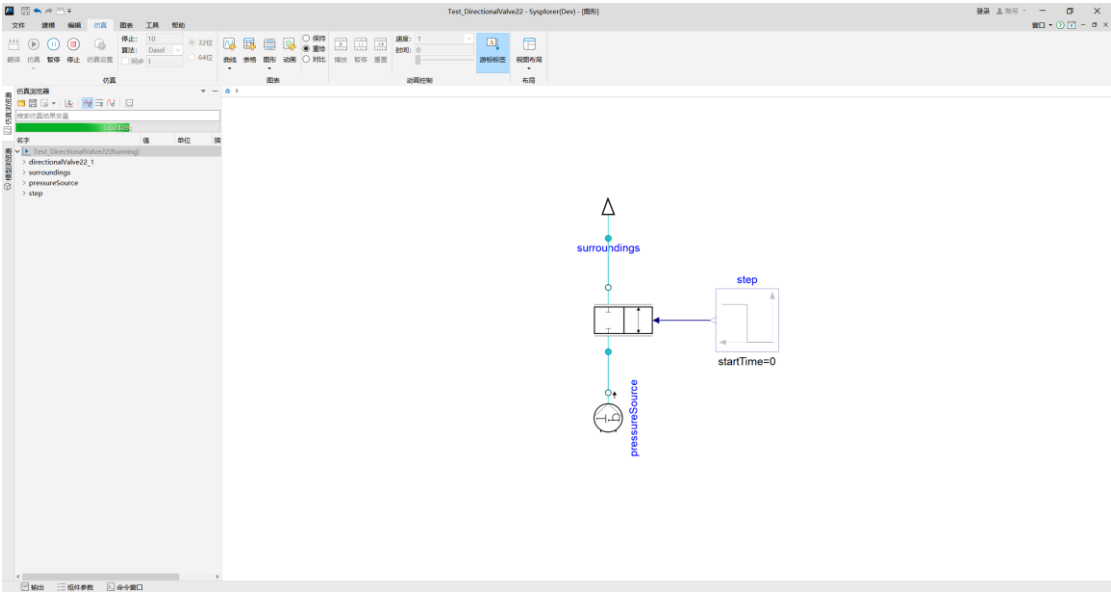


图 4-33 二位二通阀测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

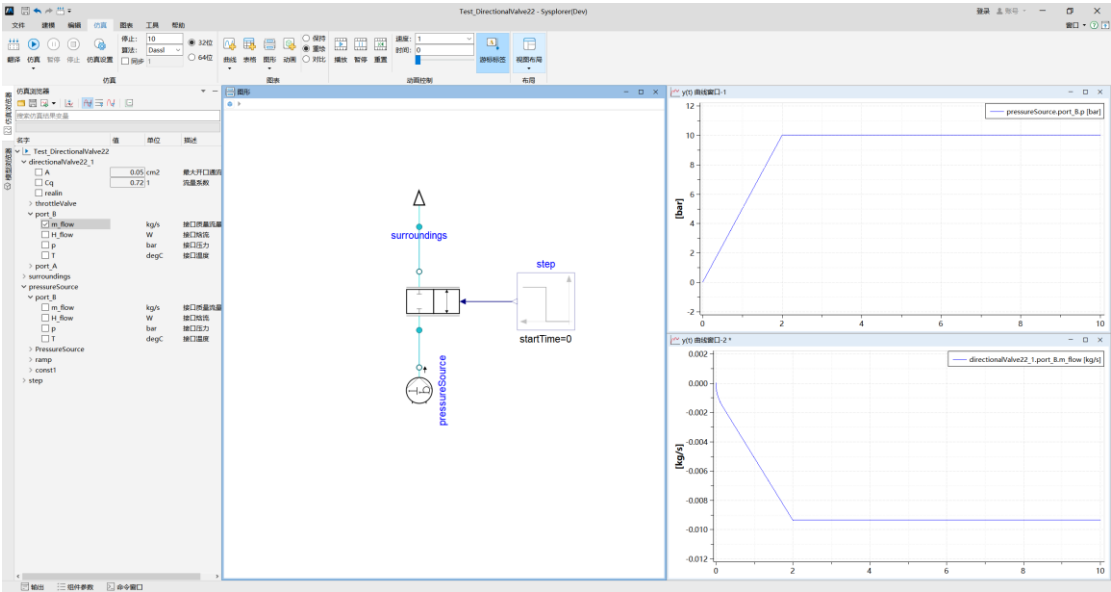


图 4-34 仿真结果展示

## 5. 典型应用案例

### 5.1 气体属性测试系统 (GasProperties)

#### 1) 路径

TYPneumatics.Examples.GasProperties

#### 2) 介绍

本系统为验证不同气体属性之间的区别，通过蓄能器在 8bar 的压力条件下对两种类型的气体（氢气 H2 和氧气）的压力和温度变化进行分析。系统主要由控制信号、压力边界、可变节流阀、气瓶和大气边界组成，系统原理图如下图 5-1 所示。

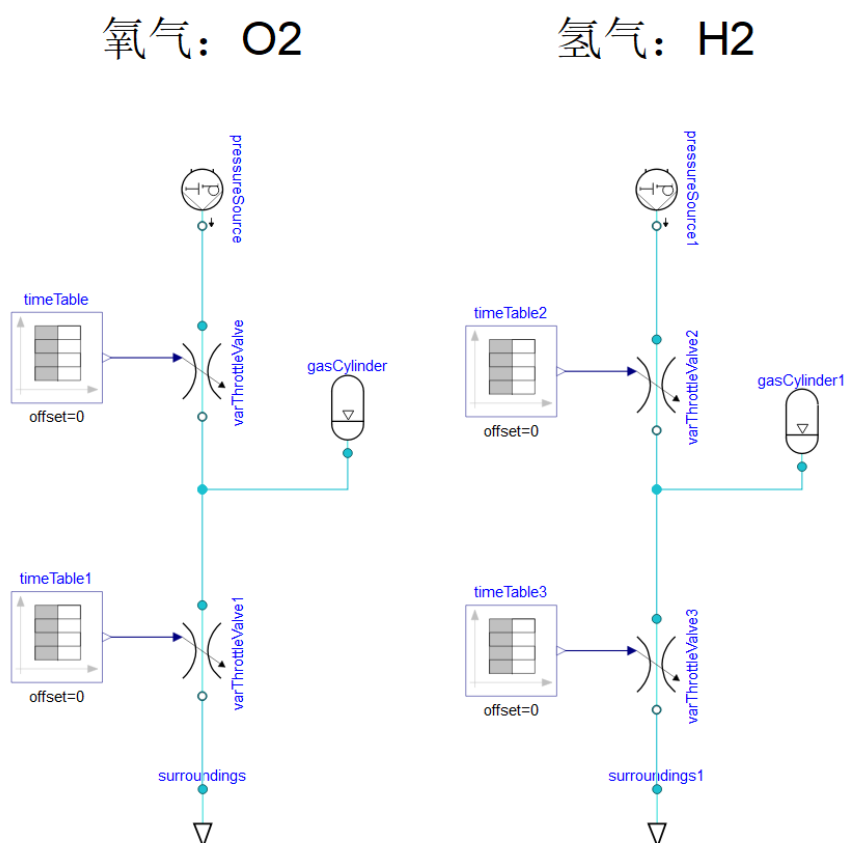


图 5-1 气体属性测试系统模型

### 3) 分析

通过调整控制模块部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节溢流阀的开启压力控制系统的工作压力等。结果如下图曲线所示，由于氢气的恒压比热几乎是氧气的 15 倍，因此氢气的压力和氧气更快地达到稳定值，并且由于半理想气体常数的差异使得腔室内的质量也不相同。

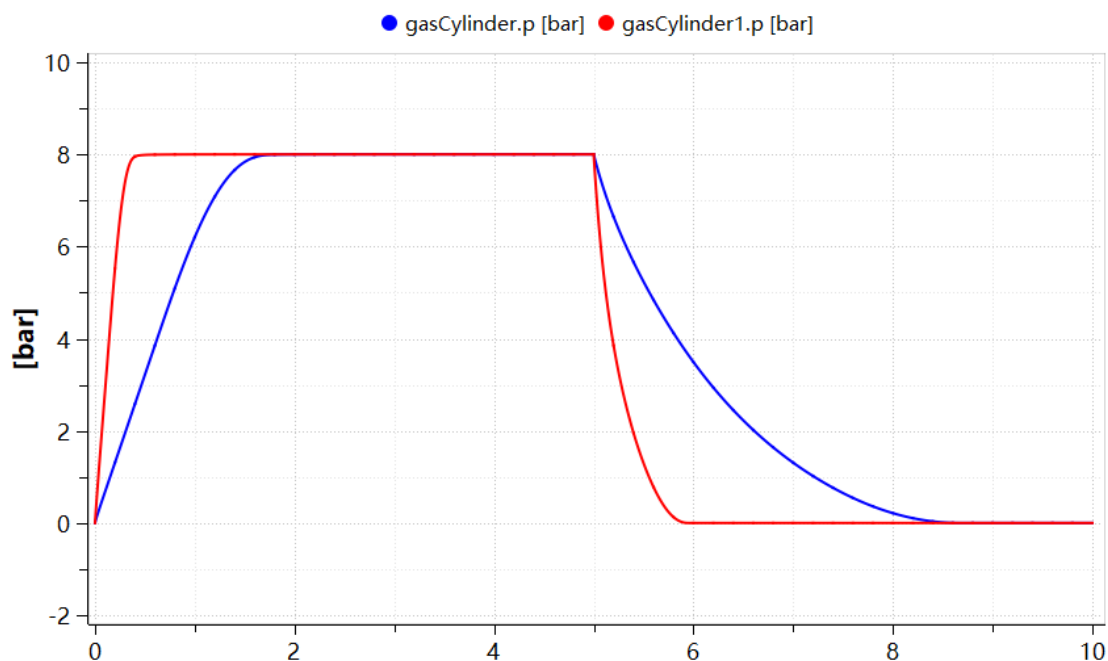


图 5-2 蓄能器压力变化曲线

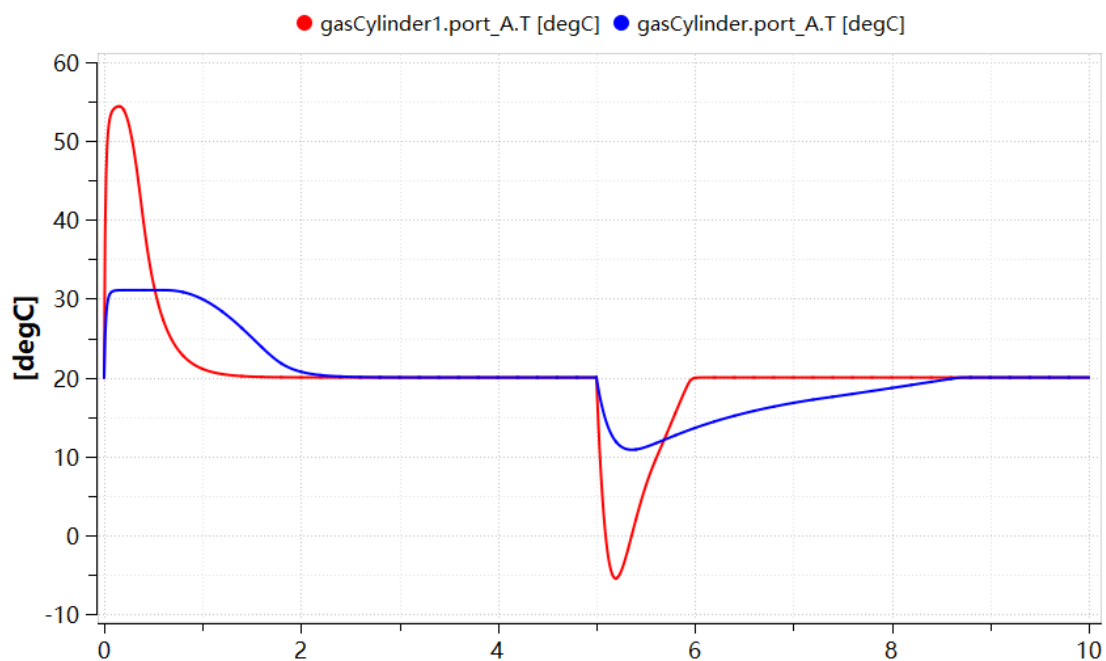


图 5-3 蓄能器温度变化曲线



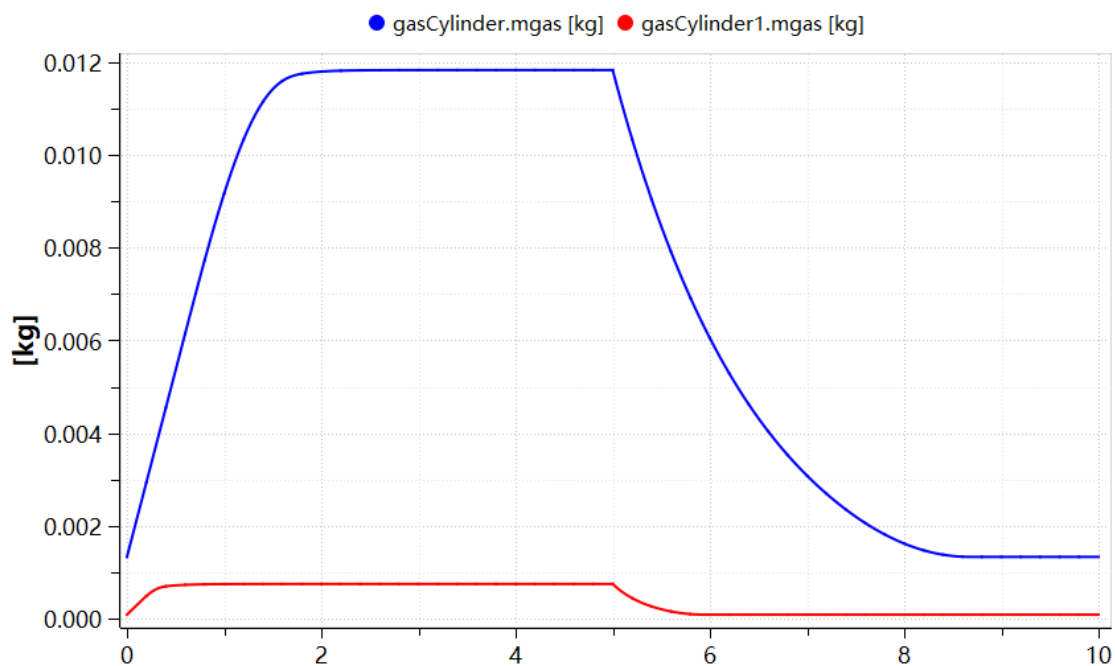


图 5-4 蓄能器气体质量变化曲线

## 5.2 气动回路 (PneumaticCircuit)

### 1) 路径

TYPneumatics.Examples.PneumaticCircuit

### 2) 介绍

本系统是一个简单的气动系统，系统中包括两个 600L 和 400L 的加压蓄能器，向一个 100L 的蓄能器中排放气体。它们通过 300mm<sup>2</sup> 和 30mm<sup>2</sup> 的孔口连接在一起，初始压力分别为 10bar、5bar 和 0bar，温度为 20degC，观察三个蓄能器中压力和温度的演变。

### 3) 描述

系统中包含气瓶和节流孔，系统原理图如图 5-5 所示

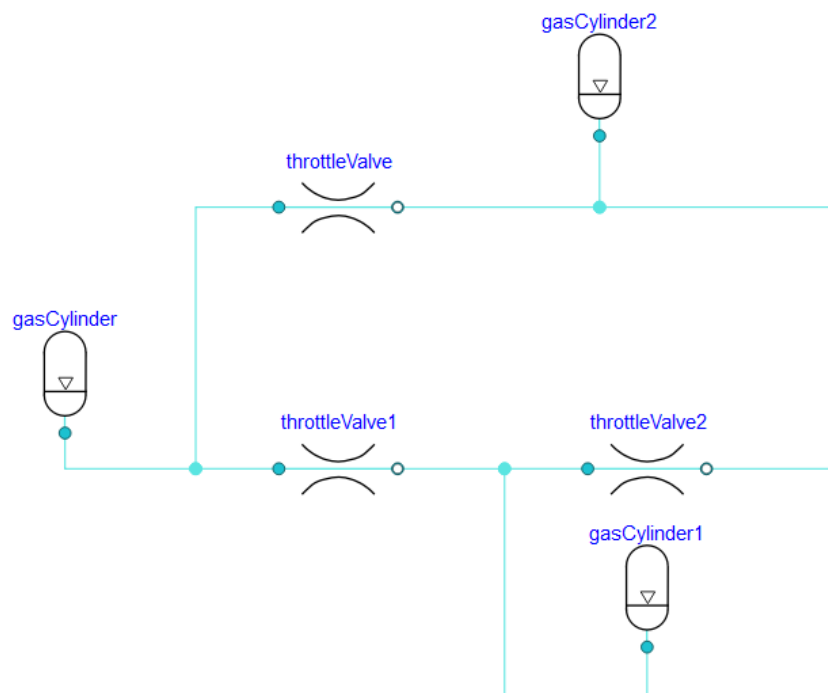


图 5-5 简单气动回路

#### 4) 分析

由于 300mm<sup>2</sup> 的孔口流通面积大，气体快速流过，因此蓄能器 2 和 3 内部压力很快达到平衡；而 30mm<sup>2</sup> 的孔口通流面积小，隔断作用强，且蓄能器之间有较高的压差，因此三个腔室之间的平衡需要较长时间，且系统以空气作为介质，质量流量参数在初始一段时间达到最大值 0.404。

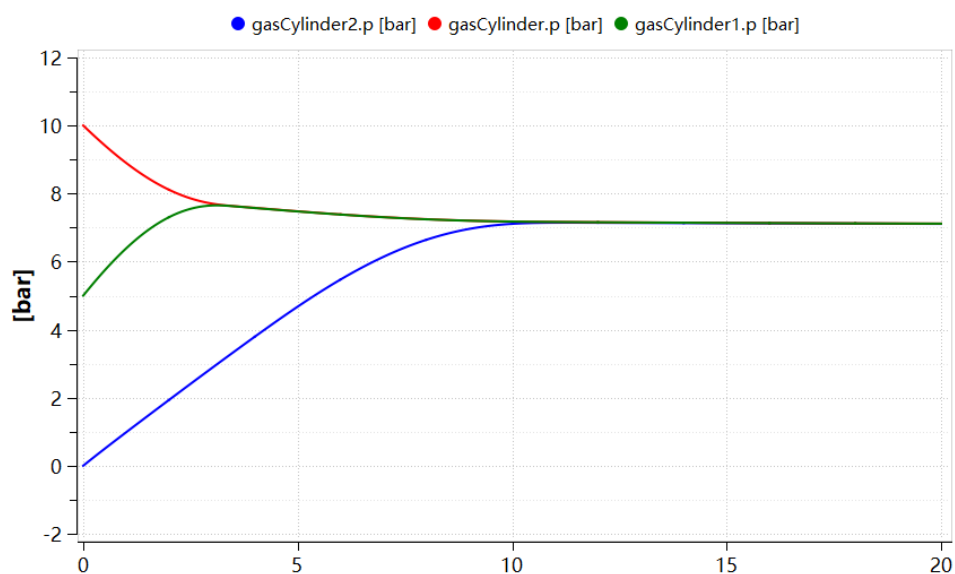


图 5-6 气瓶内部压力变化

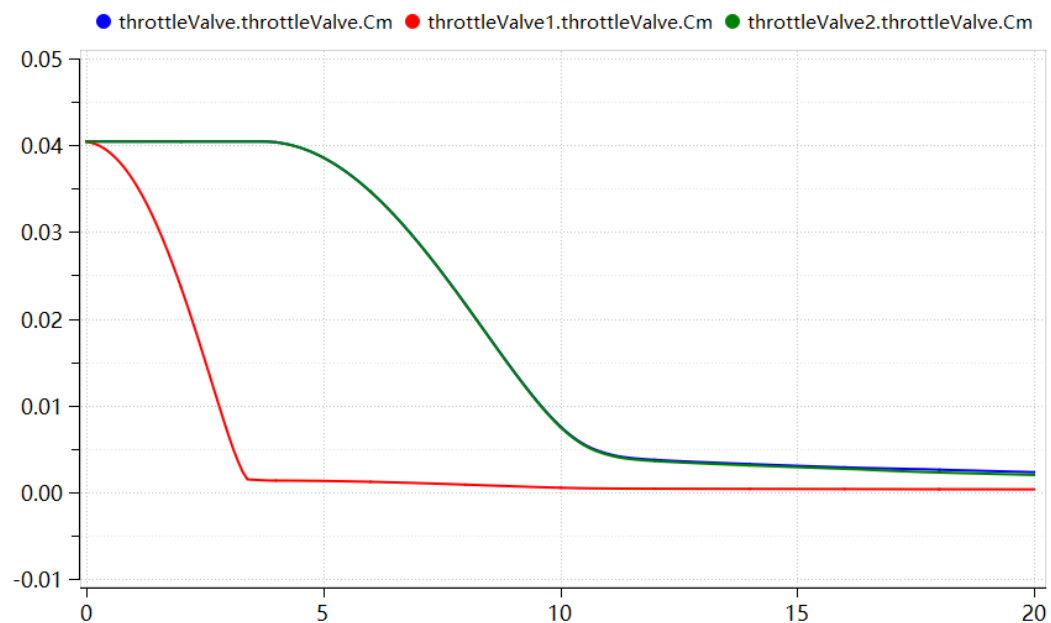


图 5-7 孔口质量流量参数变化

气瓶中温度的变化如下，气瓶 1 中气体流出，温度降低；而气瓶 2 和 3 中气体流入，温度升高；同时三个气瓶都在与外界环境进行。

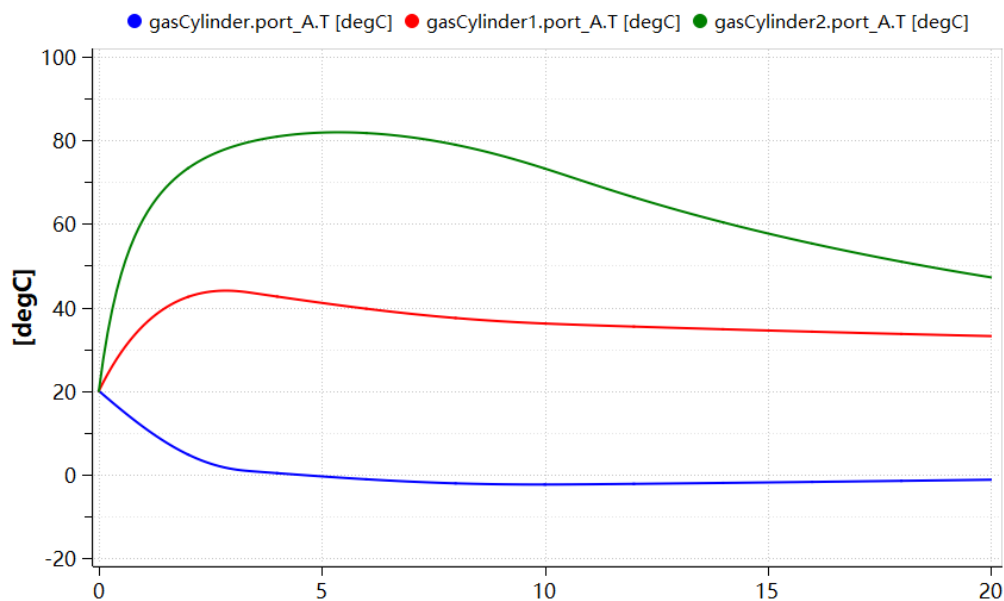


图 5-8 气瓶内温度变化

## 5.3 热交换室(HeatExchangeChamber)

### 1) 路径

## TYPneumatics.Examples.HeatExchangeChamber

## 2) 介绍

本系统通过气瓶内温度和压力变化情况来比较多变模式和热交换模式的区别。

## 3) 描述

系统包含压力源、气瓶、可变节流阀和大气边界，系统原理图如图 5-9 所示：

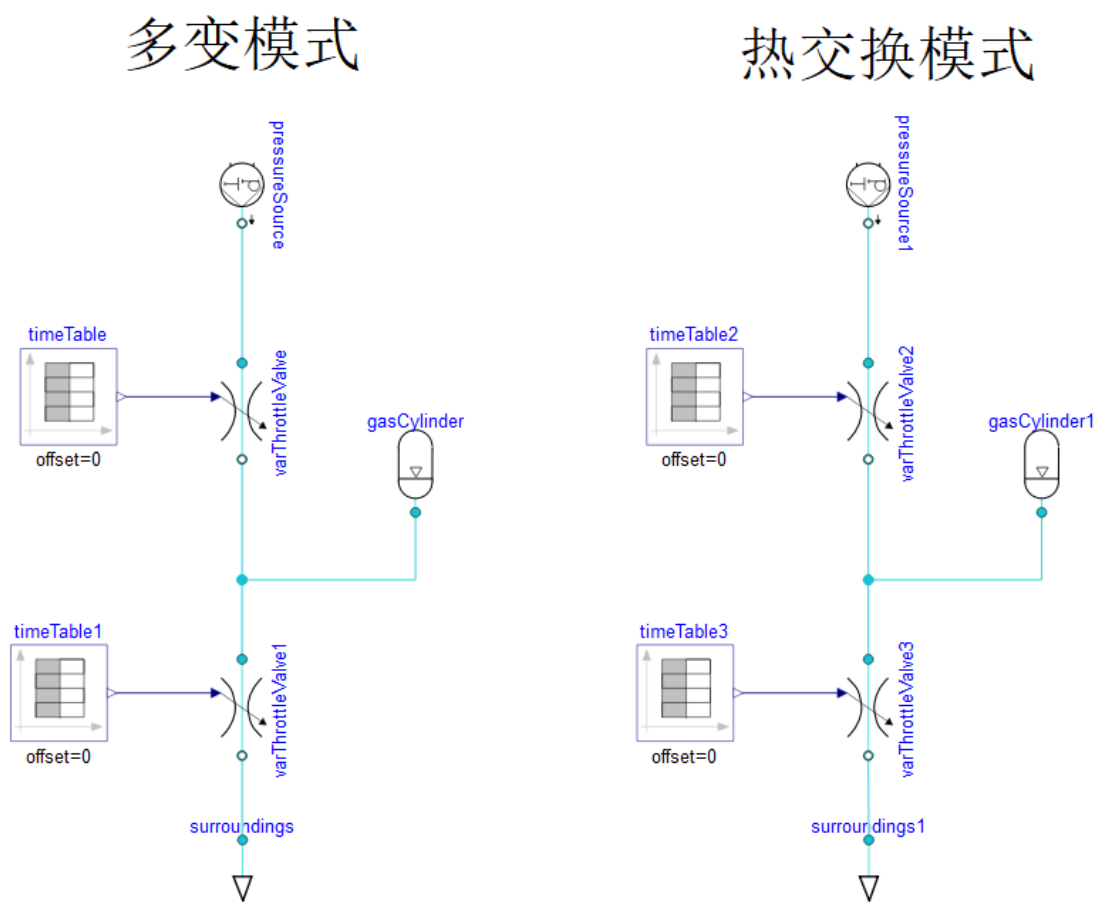


图 5-9 热交换室模型

## 4) 分析

气瓶内部压力和温度曲线如下图所示，在多变模式下温度和压力的变化趋势保持一致，而热交换模式下温度和压力的变化趋势则不同：

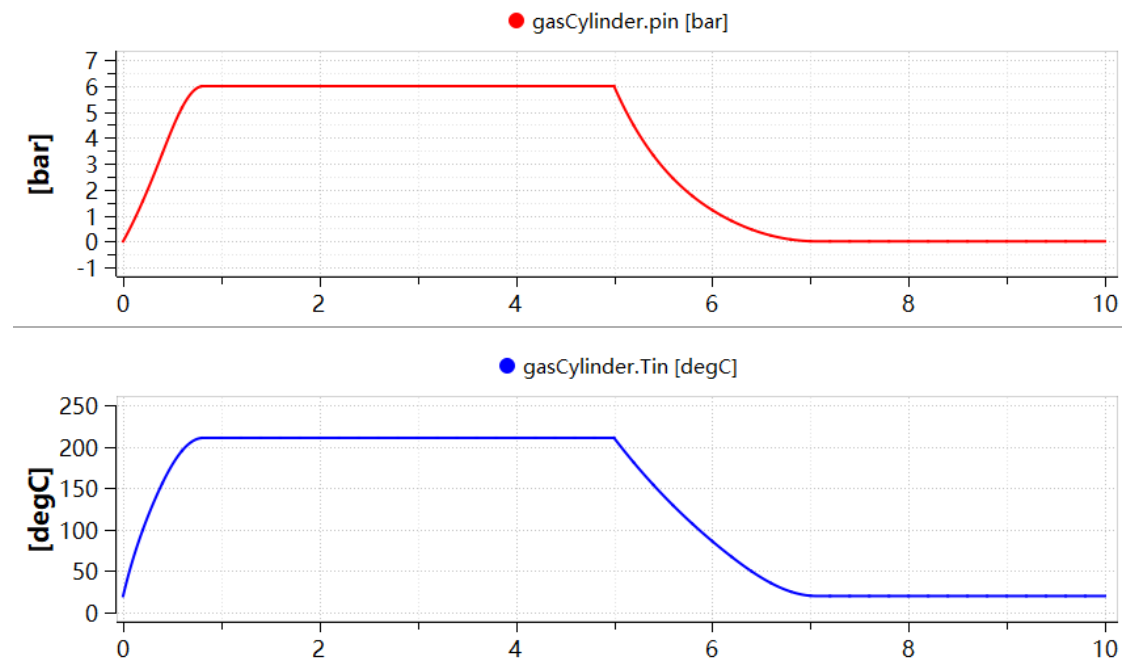


图 5-10 气体多变模式

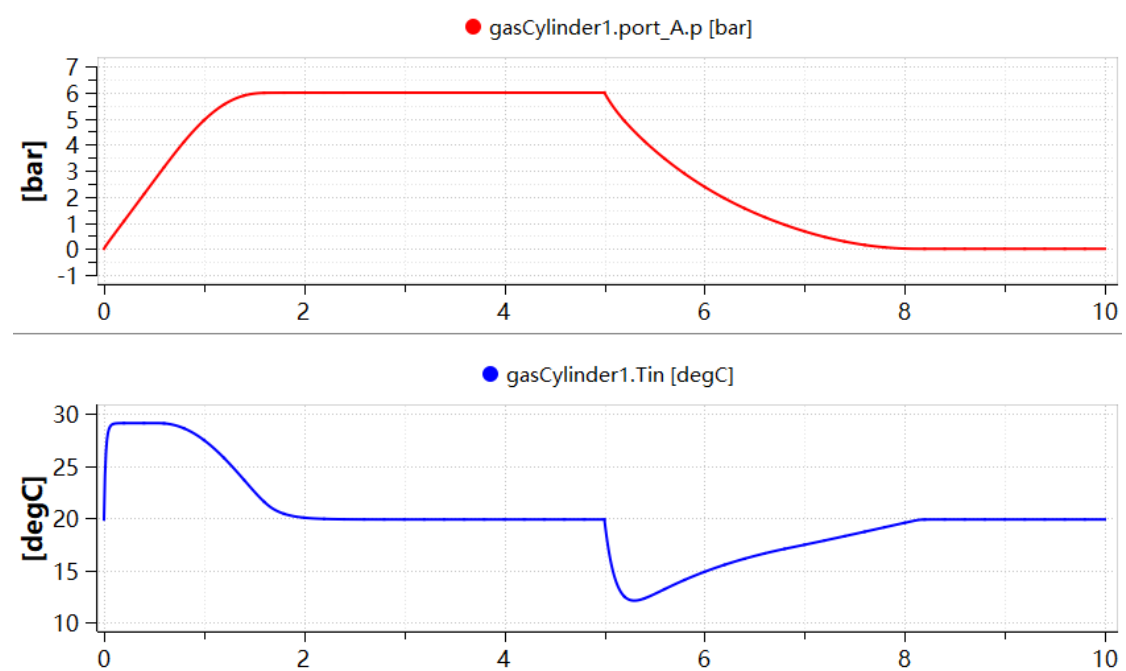


图 5-11 热交换模式

## 5.4 气动千斤顶(PneumaticJack)

### 1) 路径

TYPneumatics.Examples.PneumaticJack

## 2) 介绍

本示例说明在简单气动系统中使用半理想气体和理想气体可能会使结果不同。

## 3) 描述

系统主要包括压力源、控制信号、换向阀、缸体固定双作用非对称带质量气缸和大气边界，系统原理图如下：

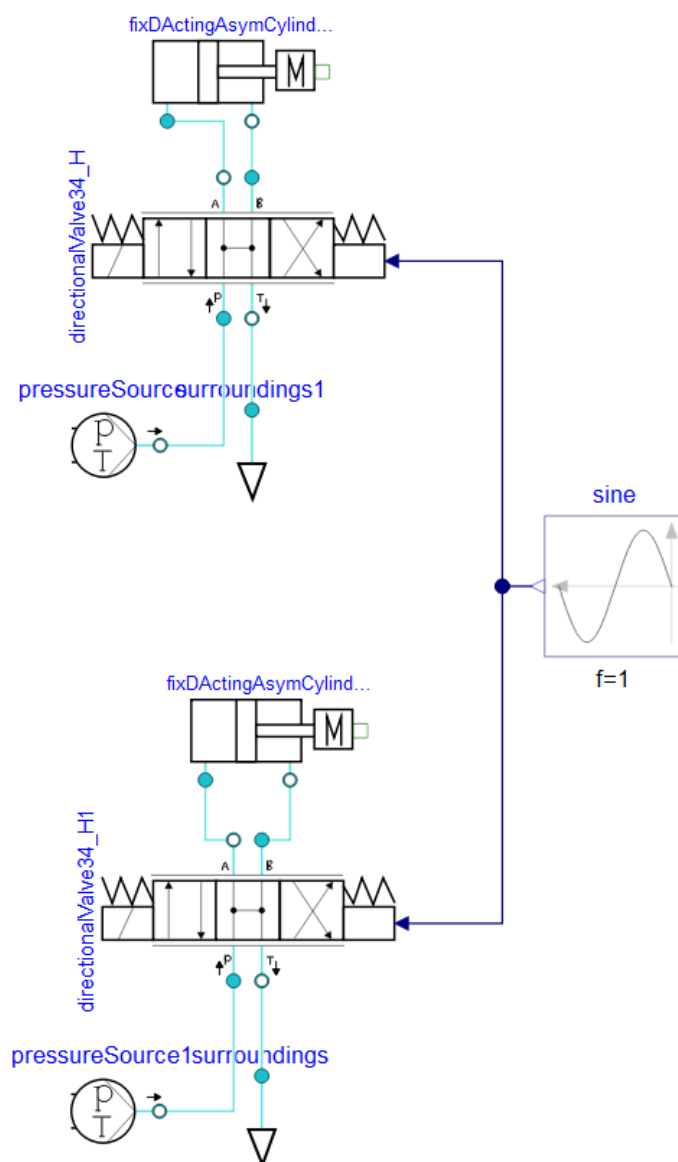


图 5-12 气动千斤顶模型

## 4) 分析

气动千斤顶模型中上面系统使用半理想气体，下面系统使用理想气体，从仿真结果可以看出使用不同的气体介质会使气动缸的位移不同：

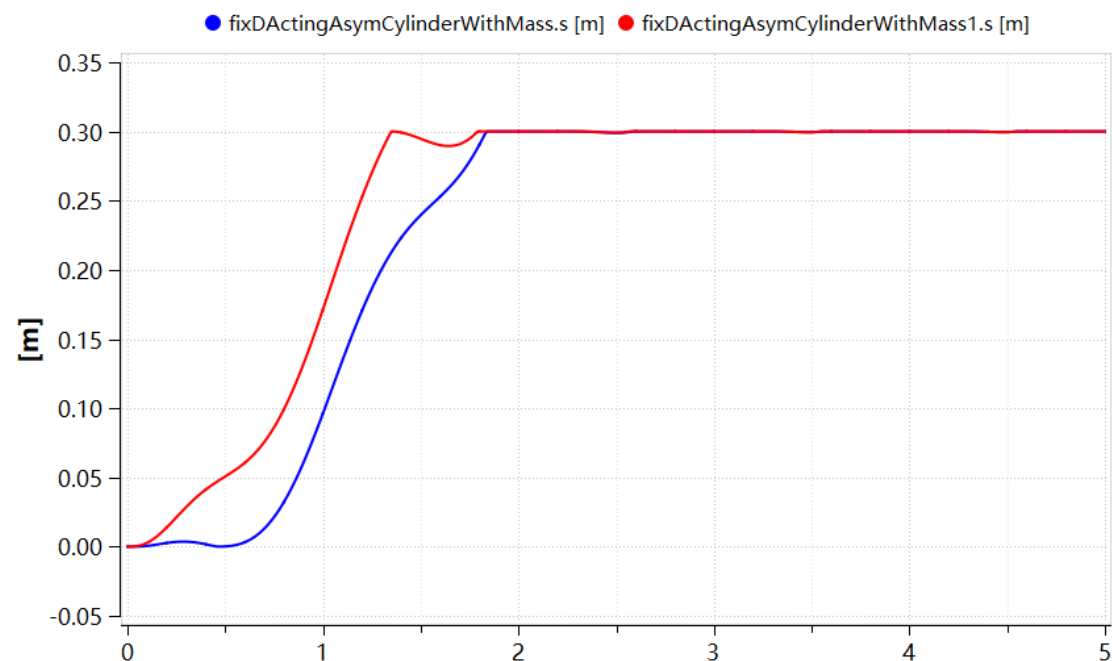


图 5-13 气动缸位移曲线

## 5.5 简化版排气系统(SimExhaustStack)

### 1) 路径

TYPneumatics.Examples.SimExhaustStack

### 2) 介绍

本系统研究沿排气管气体温度的变化情况。

### 3) 描述

系统主要包括流量源、控制信号、管路、温度源和大气边界，系统原理图如下：

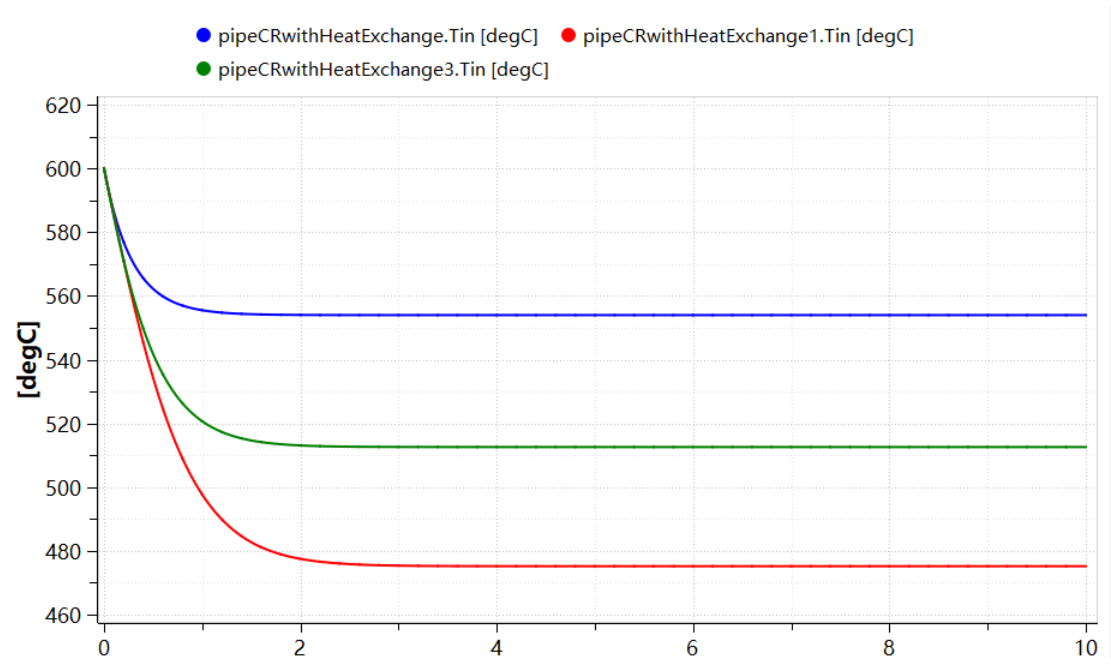


图 5-14 管路内部温度

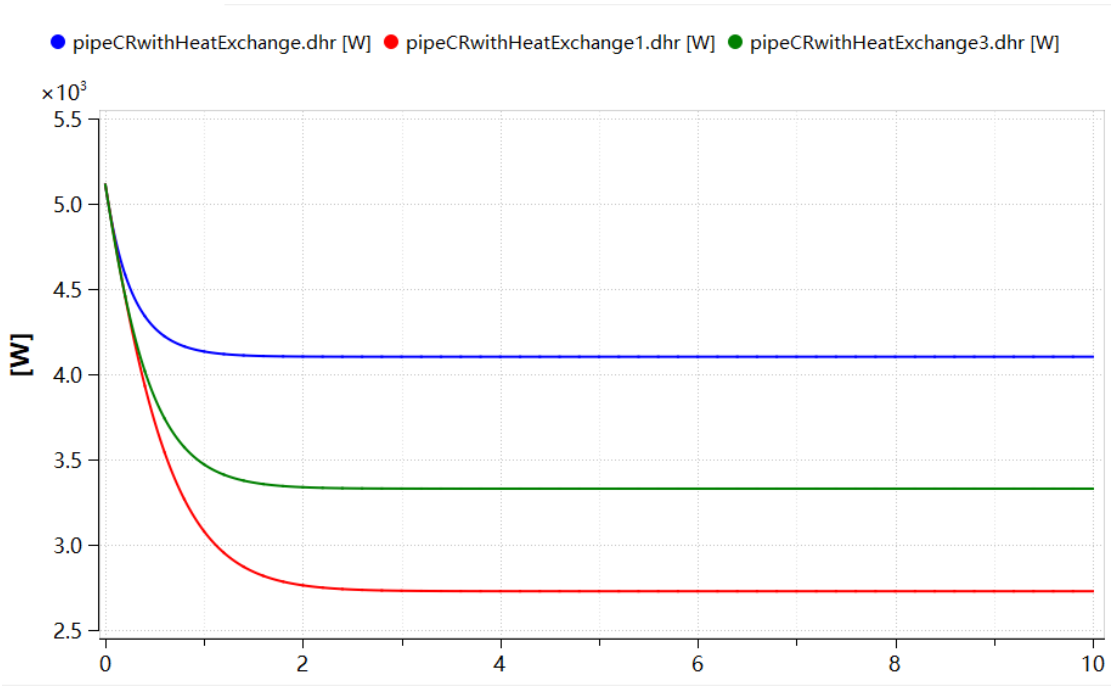


图 5-15 辐射换热热量



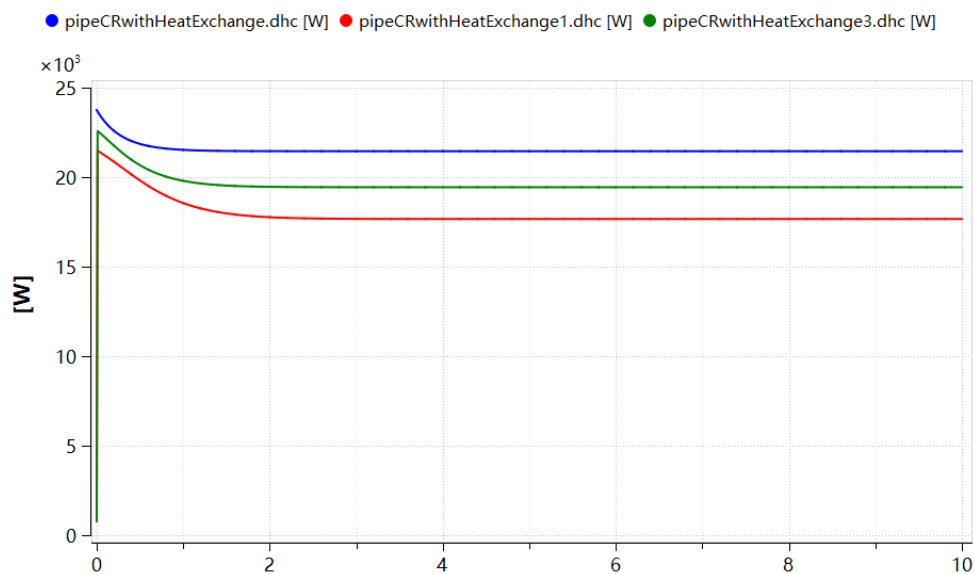


图 5-16 热对流换热热量

## 5.6 数控加工中心启动系统

### (Start\_system\_of\_CNC\_machining\_center)

#### 1) 路径

TTYPneumatics.Examples.Start\_system\_of\_CNC\_machining\_center

#### 2) 介绍

本示例模拟数控加工中心启动系统的动作流程。

#### 3) 描述

系统包括压力源、控制信号、换向阀、节流孔、单向阀、缸体固定双作用对称带质量气缸和大气边界，模型原理图如图 5-17 所示：

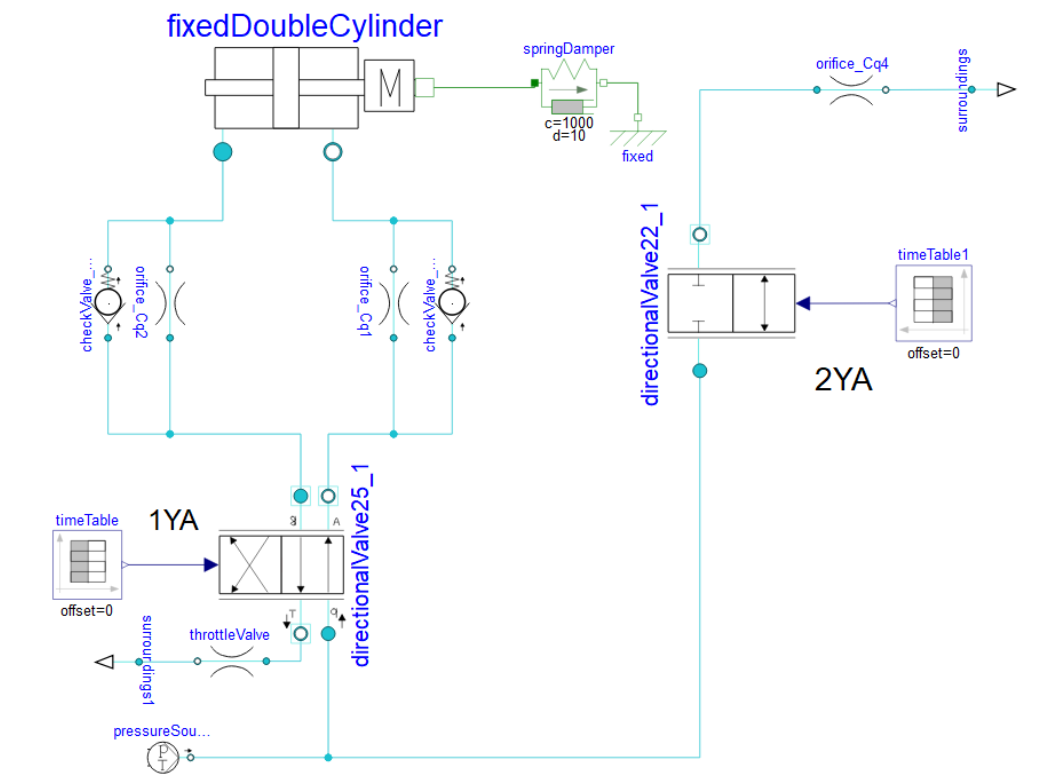


图 5-17 数控加工中心启动系统模型

4) 分析

数控加工中心启动系统实现刀具和工件按工作要求实现夹紧和松开；同时压缩空气可以吹向主轴锥孔，吹去加工产生的铁屑：

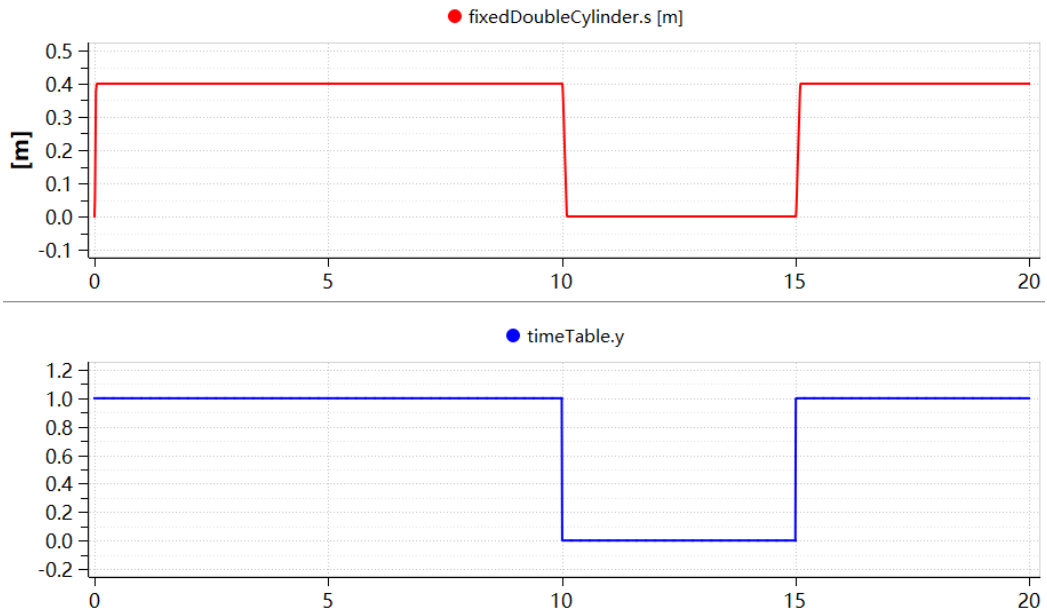


图 5-18 气动缸位移及控制信号

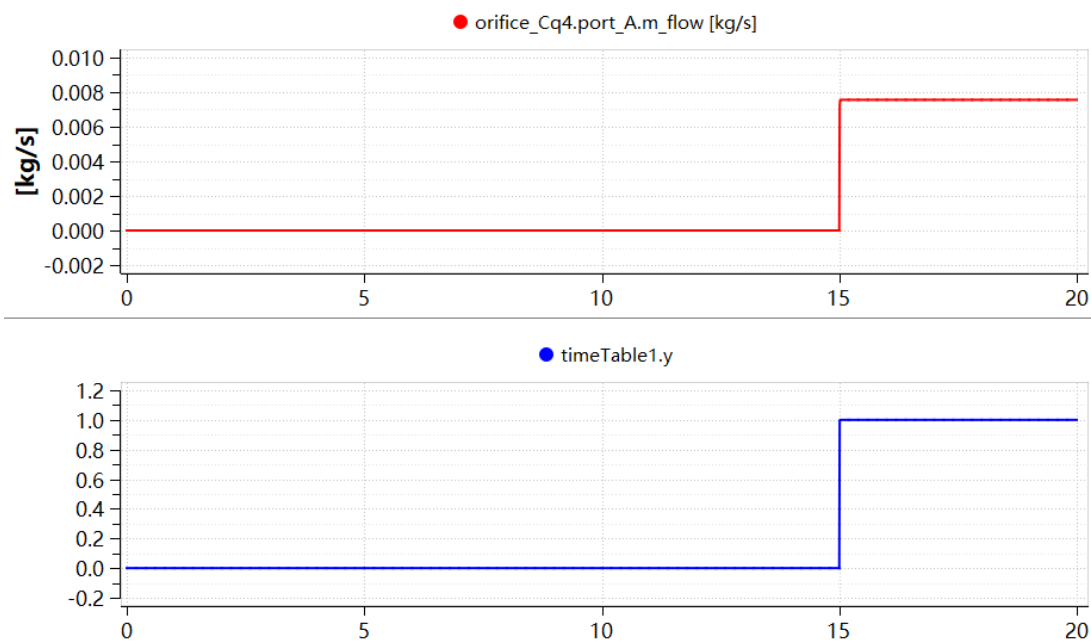


图 5-19 压缩空气吹向主轴锥孔流量及控制信号

## 5.7 气动悬架系统 (Pneumatic\_suspension)

### 1) 路径

TYPneumatics.Examples.Pneumatic\_suspension

### 2) 介绍

本系统研究气体悬架系统，空气弹簧由压气机提供气体，支撑起重物，当空气弹簧内部压力达到设定值时，换向阀断开，停止向空气弹簧中注入气体。

### 3) 描述

系统主要包括控制信号、压气机、换向阀、管路、节流孔、控制弹簧等模块，系统原理图如下：

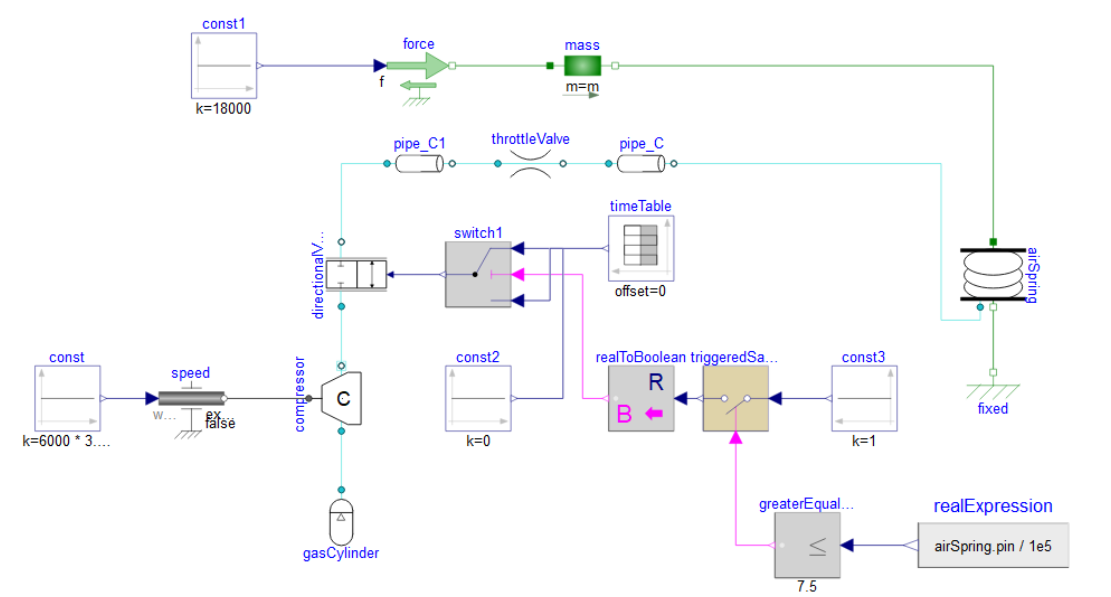


图 5-20 气动悬架系统

4) 分析

从仿真曲线可以发现，在空气弹簧逐渐伸长的过程中内部压力发生短暂震荡，当空气弹簧到达最大伸长量后内部压力逐渐升高，在内部压力到达设定值后换向阀关闭，压气机停止向空气弹簧输送气体，空气弹簧内部压力保持为恒定值：

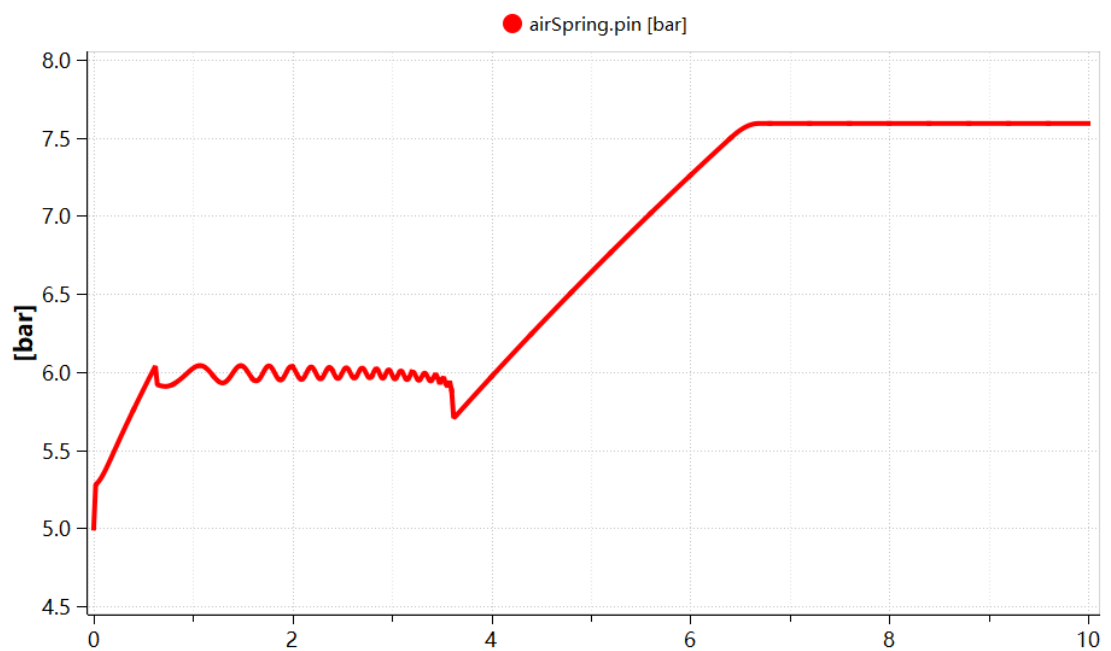


图 5-21 空气弹簧内部压力

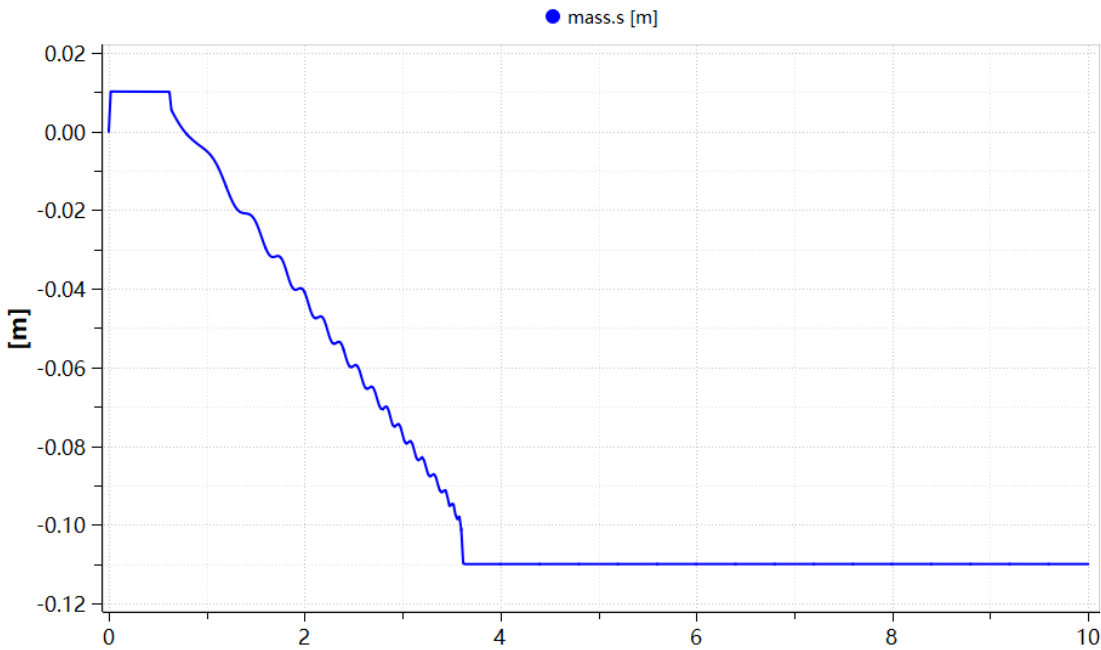


图 5-22 空气弹簧伸长量

## 6. 注意事项

### 1) 介质调用和传递 (Sysplorer2024a 以上版本支持介质传递功能)

在进行系统模型搭建时，需要进行介质调用，使用气动模型库构建的系统中介质种类的选择在组件参数中进行，不需要实例化气体，但需要加载气体介质库，发布版气体模型库已绑定气体介质库。

介质种类可在任一组件中进行选择，然后通过接口传递至其它组件，因此相连的组件会选择相同的介质，而不相连的组件可以选择不同的介质。

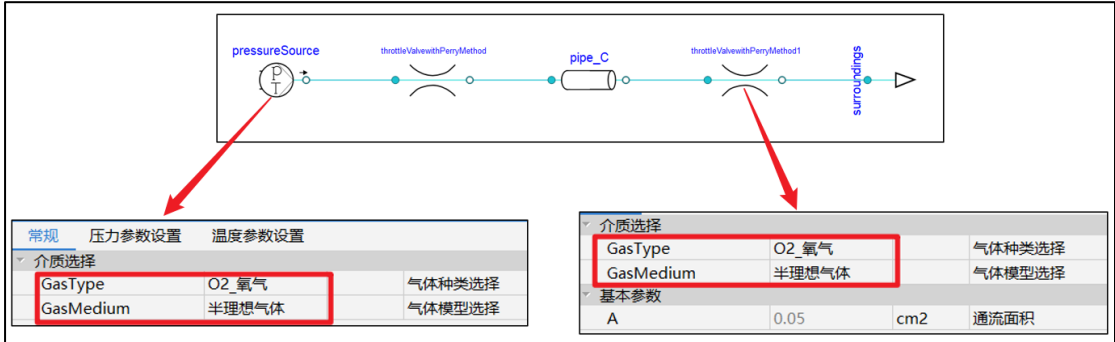


图 6-1 介质传递说明

2) 建模规则

进行系统建模时，一般需要遵守阻容相连建模规则，如图 6-2 所示，两个以上阻性件相连，中间一般需要增加一个容性件；两个以上容性件相连，中间一般需要增加一个阻性件，可以减少系统的非线性、提高求解效率。

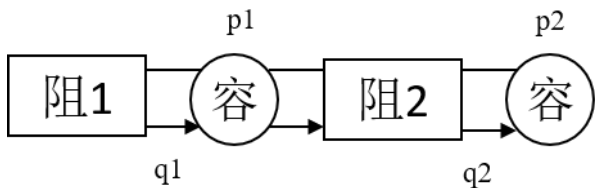
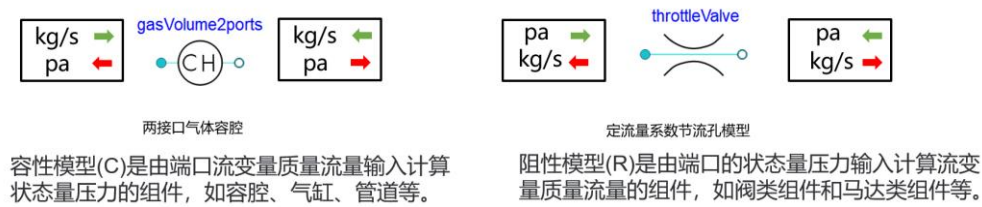


图 6-2 容阻连接规则

以下以简单节流阀-溢流阀系统为例，讲解两种建模方式，阻性件之间添加容腔或者打开接口容腔，如图 6-3 所示：

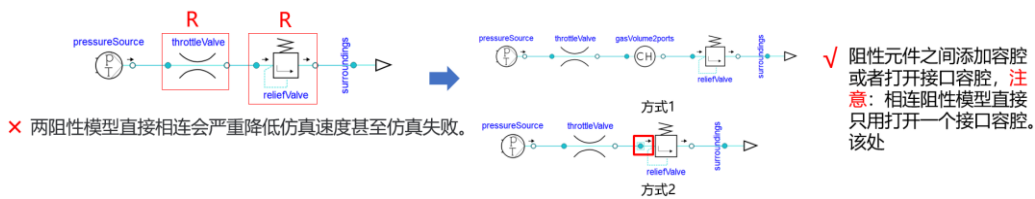


图 6-3 简单节流阀-溢流阀系统

注意：采用方式 2 时，需注意相连阻性元件直接只用打开一个接口容腔即可。

3) 常见报错

**问题：** 仿真初始或者仿真过程中出现卡滞、物性计算除 0 或者数据 Nan 报错，造成单步计算失败的现象，常见报错信息如图 6-4 所示；

**原因：** 系统中阀类组件孔径设置过小，或者流量太大，出现憋压；

**解决办法：** 减小系统流量、增大孔口直径或管道直径、长度。

输出

建模 仿真

```
This log was created by MWSolver at Fri May 5 19:47:27 2023.
MWSolver started ...
Simulation started at Time = 0 using integration method dassl

Error:pow(0.0001 + 4 * abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /
directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid *
abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /
directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)
Error:MWSolver failed to simulation at Time = 16.5861640523807

Simulation terminated at Time = 16.5862 (StopTime = 20)
CPU Time for Simulation:          9.189s
Number of Time Events:           0
Number of State Events:          5
Number of Grid Points:           1659
Minimum integration stepsize:     8.49303e-11
Maximum integration stepsize:     0.0127499
Error:pow(0.0001 + 4 * abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /
directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid *
abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /
directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)

仿真失败。单步计算失败。
```

图 6-4 常见报错信息